O Tempo Passa e nem Tudo Fica

A Obra Inteira de uma Vida

© Eder Mateus Nunes Gonçalves[†]

[†] MEMORIAL DESCRITIVO
Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Centro de Ciências Computacionais - C3

O Tempo Passa e nem Tudo Fica
A Obra Inteira de Uma Vida

Memorial Descritivo

Eder Mateus Nunes Gonçalves

12 de outubro de 2026

Para o Nico e a Manu.

Eder Gonçalves

... representar as próprias incertezas, contradições e incoerências não é tarefa das mais gratificantes.

Carlos Eduardo Vieira

Apresentação

Eu sempre fui apaixonado por música. Tenho como recordação musical mais antiga uma fita cassete do Creedence Clearwater Revival tocando Susie que ganhei do meu pai. Eu lembro de fatos associados com as músicas que tocavam na época. Quando se fala do impeachment do Collor, eu lembro de *What's a Woman* de Vaya Com Dios. Quando se fala da Copa 90, eu lembro da Kaoma. Meu ensino médio lembra Guns N' Roses, e meu doutorado a Avril Lavigne. Minhas manhãs de domingo começavam ao som da Jovem da Guarda com minha mãe ouvindo o programa Mario Antônio na rádio Alpha FM de Pelotas. O Nico nasceu ao som do David Guetta e da Manu da Anita. Eu e a Suzane alinhamos nossas vidas depois de um show da Marisa Monte. Por isso, decidi contar minha trajetória baseada nessa linguagem, que nunca aprendi a escrever, mas sempre me disse muita coisa. Tomei uma estrofe de *Sobre o Tempo* do Nenhum de Nós emprestada para contar a minha história.

&

Conteúdo

1 Ensino **7**

1.1 Histórico . . . 7

1.2 A construção de uma perspectiva computacional da Manufatura . . . 7

1.3 Uma concepção de currículo para Engenharia . . . 13

2 Pesquisa **23**

2.1 Histórico . . . 23

2.2 Construção de um Modelo para Pesquisa . . . 25

2.3 Sobre o ato de orientar . . . 35

2.4 Linhas de Pesquisa . . . 38

2.4.1 Sistemas Multiagente . . . 39

2.4.2 Manufatura Inteligente . . . 44

3 Extensão **49**

3.1 Histórico . . . 49

3.2 A inovação como motor de desenvolvimento: Extensão para o setor produtivo 49

3.3 A Curricularização da Extensão: uma mudança parcial . . . 55

4 Gestão **61**

4.1 Histórico . . . 61

4.2 A Automação como Ciência Computacional: A Experiência de uma Reforma Curricular . . . 62

4.2.1 Sobre a concepção de currículo para Engenharia . . . 63

4.2.2 A Automação sob a perspectiva Computacional . . . 65

4.2.3 A Engenharia de Automação hoje . . . 71

4.3 A Coordenação de Curso de Engenharia de Automação . . . 72

4.4 Conselhos, Comitês e Comissões . . . 75

5 Encaminhamentos **81**

Introdução

Se um dia eu pudesse ver
Meu passado inteiro
E fizesse parar de chover
Nos primeiros erros, oh.
O meu corpo viraria sol...
Minha mente viraria...
Mas só chove e chove
Chove e chove

Kiko Zambianchi

Minha mais antiga memória de início de minha formação profissional é uma cena da novela *Tieta*, de 1989. Num capítulo, Tieta dá de presente ao seu sobrinho Cardo, filho de Pérpétua e Major Cupertino, um Master System com o jogo *Soccer I*. Era um *merchand* da chegada dos videogames de 8 bits no Brasil. Lembro que naquele dia, perguntei ao meu pai qual profissão trabalhava para construir aquelas coisas. Meu pai disse que aquilo era coisa de engenheiro eletrônico, e assim decidi o que fazer da minha vida.

Fui despertado para o ambiente tecnológico tendo crescido dentro da oficina de meu pai. Ele era radiotécnico formado pelo Instituto Universal Brasileiro (IUB). Tenho memória das embalagens das papinhas Nestlé que eu comia virarem repositórios de resistores. O escritório da minha casa tinha pilhas de revistas de eletrônica. Meu pai dizia que se eu quisesse aprender, tinha que ler todas elas. A Eletroires foi meu primeiro laboratório, e lá ganhei meu primeiro dinheiro quando consertei uma TV. Tudo o que eu fiz foi abrir a tampa e deixá-la no sol. A umidade da cidade de Rio Grande era responsável por mais da metade dos defeitos em equipamentos eletrônicos que meu pai recebia no inverno. Meu avô tinha um rádio velho que vivia dando problemas e ele mandava para meu pai consertar. Só que ele demorava pra devolver pro Vô. Um dia eu resolvi abrir o rádio, e ele do nada voltou a funcionar. Meu avô disse que eu já sabia mais que meu pai e que não ia mandar mais o

rádio pra ele. Foi quando comecei a ver futuro naquilo.

O deslumbramento com a tecnologia digital se tornou real em 1991 quando tive contato com o primeiro computador, nas aulas de Processamentos de Dados do 2° Grau do Colégio São Francisco. Meu primeiro programa foi um questionário de múltipla escolha escrito em *basic*.

O Colégio São Francisco é a minha recordação mais antiga. Lembro que fui com minha mãe e minha tia votar na eleição de 1982. Me deslumbrei com o pátio da escola, porque tinha uma quadra de futebol de salão e de basquete. Pedi pra minha mãe que era ali que eu queria estudar. Minha próxima recordação é de fazer uma prova oral de final de ano na sala dos professores. Fui o único da turma que soube ler como pergunta uma última frase com ponto de interrogação. Estudei no São Francisco de 1983, entrando na 1ª série do 1° grau até 1993, quando me formei no antigo 2° grau.

Um outro evento-chave aconteceu no final do ano de 1990. Decidi que queria fazer Processamento de Dados no antigo Colégio Técnico Industrial (CTI). Minha mãe, confiante de que eu ia aprovar, não fez minha matrícula no São Francisco, também por orientação do Diretor Irmão Jorge Fernandes Corrêa. A prova de matemática de seleção eu finalizei em 30 minutos, tempo mínimo para permanência. Isto porque eu tinha uma decisão em um campeonato de futebol no mesmo dia e quase no mesmo horário. O resultado é que fomos campeões, mas eu fui reprovado na seleção. Por consequência, perdi a matrícula no São Francisco e precisei procurar uma escola pública para fazer o 2° grau. O mesmo Irmão Jorge que passou todo o ano de 1990 nos alertando que não aceitaria matrícula de quem se inscrevesse em seleção para uma outra escola, numa clara referência ao CTI, ao saber que estava procurando colégio, mandou-me chamar e me aceitou de volta. No ano em que ingressei na FURG como professor, eu o encontrei, e ele me cobrou que eu só cheguei ali porque um dia ele resolveu incluir informática no currículo do 2° grau do Colégio, em um período em que o chamaram de louco.

O ano de 1993 começou tenso. Por si só já era o ano em que deveria decidir para qual curso faria vestibular. Desde Tieta, queria fazer Engenharia Eletrônica, e tudo que eu e minha família sabíamos era que tinha Engenharia Elétrica na UFRGS. Isso significava morar sozinho em Porto Alegre em um período em que eu no máximo ia ao Centro de Rio Grande de ônibus. Fiquei mais tranquilo quando descobrimos que havia um recém-criado curso de Engenharia Elétrica - Hab. Eletrônica na Universidade Católica de Pelotas (UCPEL). Foi a primeira vez que encarei por longo período estudar. No colégio eu era um aluno de nota 7 e 8, com alguma habilidade especial em Matemática e Física. Após o encerramento do ano letivo de 1993, foquei um mês de estudos diários até o vestibular no início de dezembro. Passei em 1° lugar no curso de Engenharia Elétrica - Hab. Eletrônica da UCPEL. Como recordação, tenho em minha casa até hoje a mesa em que pela primeira vez na vida encarei

alguma coisa de forma séria e comprometida.

Ingressei na UCPEL em 1994 no curso de Engenharia Elétrica - Hab. Eletrônica e finalizei no segundo semestre de 1998. O curso possuía um corpo docente que mesclava a juventude de alguns professores em processo de qualificação, ou recém-doutores, com alguns veteranos com experiência de mercado. Além disso, estava recém-constituindo um ambiente de pesquisa com alguns poucos laboratórios, fomentado principalmente pelas redes das quais os professores participavam, constituídas a partir das instituições onde haviam cursado mestrado e doutorado.

Foi um período de amadurecimento a fórceps. No quarto semestre do curso, 1996/2, tive minha única reprovação da vida na disciplina de Circuitos II, ministrada pelo Prof. Eduardo Costa. De algum modo, aquela reprovação deixou evidente o esforço que minha família fazia para financiar a universidade, e ao mesmo tempo despertou a necessidade de um compromisso com a minha formação, e por consequência futuro. Não agir desta maneira passou a significar perda de tempo e de dinheiro. Passei a vivenciar mais intensamente aquele ambiente acadêmico, até que em 1997 recebi a proposta de uma bolsa de iniciação científica, financiada pelo CNPq, com orientação dos professores Amilcar Barum e Alexandre Pino.

Ao me encaminhar para o final do curso, já em 1998, a perspectiva de emprego nessa região do estado era baixa. Nossa principal ferramenta de busca para empregos era os classificados da Zero Hora. Fiz o envio de alguns currículos, mas nunca fui chamado. O caminho da Pós-Graduação surgiu pela orientação do Prof. Adenauer Yamim, me indicando que eu tinha perfil para isso. Orientou que as principais rotas a partir da nossa formação passavam pelos programas da UFRGS, da PUC-RS, da UFSC e da COPPE. Essa mesma orientação teve eco em outros professores, que me levaram à inscrição em seleção destes quatro programas: Computação da UFRGS e PUC-RS, Engenharia Elétrica da COPPE e da UFSC. Na última semana do ano, recebi carta de aceite no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina. Não vou negar que fui guiado pelo mantra de quem não sabe que caminho seguir, qualquer um serve.

Já no final da graduação, fui despertado para a área de Inteligência Artificial principalmente pelas aulas de Redes Neurais com o Prof. Sergio Almeida. A ideia de um programa de computador que aprendia padrões de comportamento sendo treinado para isso me deslumbrou.

Foi na UFSC que concebi o que era uma universidade na plenitude de seu papel na sociedade, ou seja, o ambiente da produção e disseminação do conhecimento. Iniciei o mestrado sem qualquer expectativa de uma vida acadêmica, mas sendo aos poucos envolvido pela ideia e

por tudo o que aquilo representava de retorno à sociedade. Naquele momento, eu imaginava que nada poderia ser mais nobre do que dedicar a vida ao conhecimento e que dentro de um processo de escalada do desenvolvimento nacional, seria um espaço profícuo para o desenvolvimento de ciência e tecnologia. O tempo demonstrou que nada pode ser mais transgressor que isso.

Eu decidi me tornar professor de uma universidade assistindo à aula de meu orientador, Prof. Guilherme Bittencourt. Ele foi o melhor professor que conheci, e para a minha vida foi o pior exemplo que eu poderia ter, em todos os aspectos da docência no ensino superior. Por que ele era uma exceção. E levei muito tempo da minha vida profissional até realizar essa realidade. Guilherme foi a pessoa mais brilhante que conheci, do ponto de vista técnico. Ele tornava qualquer conversa em uma aula sobre qualquer assunto.

Em 2002 fiz meu primeiro concurso para a FURG, ainda como doutorando na UFSC. Conheci um pouco a estrutura do curso de Engenharia de Computação e percebi que seria um bom ambiente para trabalhar: um ambiente de pesquisa em desenvolvimento, alinhado às minhas áreas de atuação (robótica e IA) e na minha região. Até ser aprovado em 2009, foram 4 tentativas: 2002, 2004, 2005, 2008. No concurso de 2008, cheguei ao ápice de me citar na prova escrita na ânsia de demonstrar que conhecia o assunto, o que levou à minha eliminação da seleção, numa história que hoje é conhecida em toda a FURG.

Entre 2006 e 2007 fui professor substituto no antigo Departamento de Física da FURG. Eu conto minha história dentro da FURG a partir desta data. O núcleo inicial do que hoje é o C3 estava ali, mais alguns professores do Departamento de Matemática. Em 2008 fui contratado como horista na UCPEL, dando aula para o curso em que me graduei. Foi uma volta ao começo, interrompida pela minha seleção no concurso na FURG no início de 2009. Foi um período de preparação para tudo o virei a contar nos próximos capítulos.

No período que antecedeu a escrita desse memorial, me questionei muito sobre como fazê-lo, de modo a não transformá-lo em um mero relato de fatos da minha vida acadêmica na FURG. Como primeira atitude, decidi pela ação padrão de um pesquisador e fui procurar sobre como outros professores resolveram esse problema. Além disso, consultei a bibliografia sobre Memorial Descritivo para Professor Titular e me deparei com um texto muito interessante do Prof. Carlos Eduardo Vieira, da UFPR, que publicou seu memorial na forma de artigo [Vieira, 2017]. Quero resgatar um trecho relevante do texto que diz:

> "... podemos afirmar que não existem biografias ou autobiografias que narrem a realidade e a totalidade do vivido e muito menos daquilo que foi sentido, já que não existe um significado unívoco para uma vida. Nos restam apenas exercícios de análise e autoanálise que captam alguns momentos significativos,

> escolhidos e modelados pela lógica do sujeito da narrativa, que podem vir a ser parte da memória, ou seja, parte de um conhecimento social que está marcado profundamente pelo esquecimento, distorção e seletividade."

Uma das concepções mais humanas é a de sentido, como se houvesse em algum lugar um caminho *a ser descoberto*, porque transitando por ali, todos os demais caminhos se abririam. Na realidade, o ser humano é extremamente profícuo em lidar com o desconhecido, provavelmente porque envolve o mais elementar dos instintos de sobrevivência que é o medo. Mas ao olhar para trás, tudo o mais parece prólogo, o que me remete à coluna de Luís Fernando Veríssimo quando o Internacional foi campeão do mundo, discorrendo sobre a justificativa histórica do topete do Gabiru [*]:

> "O passado é prólogo. Certos acontecimentos dão força a essa frase, transformam tudo o que veio antes em preliminar. Em mero antecedente. Você se dá conta de que tudo que houve até ali, toda uma vida, toda uma história, foi simplesmente preparação para aquele certo momento, depois do qual nada será como era. Tudo tinha um sentido que você apenas não percebera."

Chego à condição que permite pleitear o cargo de Professor Titular da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, quase 20 anos depois daquele março de 2006, quando entrei pela primeira vez em uma sala de aula como docente. E confesso que ainda hoje sempre estranho quando alguém me chama de **professor**. E como professor pensei em como abordar a apresentação das minhas memórias.

Trago esse relato na forma das grandes lições que aprendi durante estes anos, no ensino, na pesquisa, na extensão e na inovação tecnológica. Ao escrever percebi que o que estou apresentando é quase a minha utopia de universidade, seguindo as palavras de Ribeiro [1969]:

> "A universidade de que precisamos, antes de existir como um fato no mundo das coisas, deve existir como um projeto, uma utopia no mundo das ideias [...] Deverá ser suficientemente clara e atraente para poder atuar como uma força mobilizadora na luta pela reforma da estrutura vigente. Deverá ter, além disto, a objetividade necessária para ser um plano orientador dos passos concretos pelos quais passaremos da universidade da atual a universidade necessária."

Sendo assim, apresento este memorial na forma de tópicos, que inicialmente concebem as minhas principais experiências e ao mesmo tempo apresentam uma visão de universidade que busca assumir plenamente seu papel na sociedade do conhecimento [Drucker, 1969].

---

[*] https://www.youtube.com/watch?v=SWMMjGrx1aY

A FURG tem suas particularidades. É uma universidade no interior, ao sul do Brasil, e precisa ter muito claras suas estratégias para que possa se diferenciar, de modo que busque sua identidade junto aos Ecossistemas Costeiros e Oceânicos. Como uma universidade federal, tem responsabilidade nacional, mas para isso, precisa assumir seu papel como vetor de desenvolvimento regional e local. Num momento em que a universidade brasileira é cobrada para assumir o protagonismo nas políticas de inovação e de transformação social, a FURG busca seu espaço das redes de desenvolvimento social e industrial da região do sul do estado, e para isso deve fortalecer suas áreas de conhecimento buscando a plenitude na formação de pessoas, produção de conhecimento e entrega a sociedade.

Neste memorial, busca contribuir com uma visão de universidade que a estabeleça dentro deste contexto de responsabilidade social pela produção, documentação e disseminação de conhecimento, visando a mitigação das desigualdades, justiça social e desenvolvimento econômico, social e cultural.

Capítulo 1

Ensino

Minha dor é perceber
Que apesar de termos
Feito tudo o que fizemos
Ainda somos os mesmos
E vivemos
Como nossos pais.

Elis Regina

1.1 Histórico

A figura 1.1 apresenta um gráfico da linha do tempo das disciplinas em que trabalhei durante os anos 2006 a 2024, incluindo graduação e pós-graduação.

Em sua maioria, são disciplinas para a área de automação.

1.2 A construção de uma perspectiva computacional da Manufatura

Tomei posse no dia 11 de março de 2009. Me apresentei ao Diretor do C3 a época, Prof. Nelson Duarte Filho. Na recepção ele me encaminhou a Profa. Silvia Botelho para tratar sobre uma das disciplinas que eu deveria assumir.

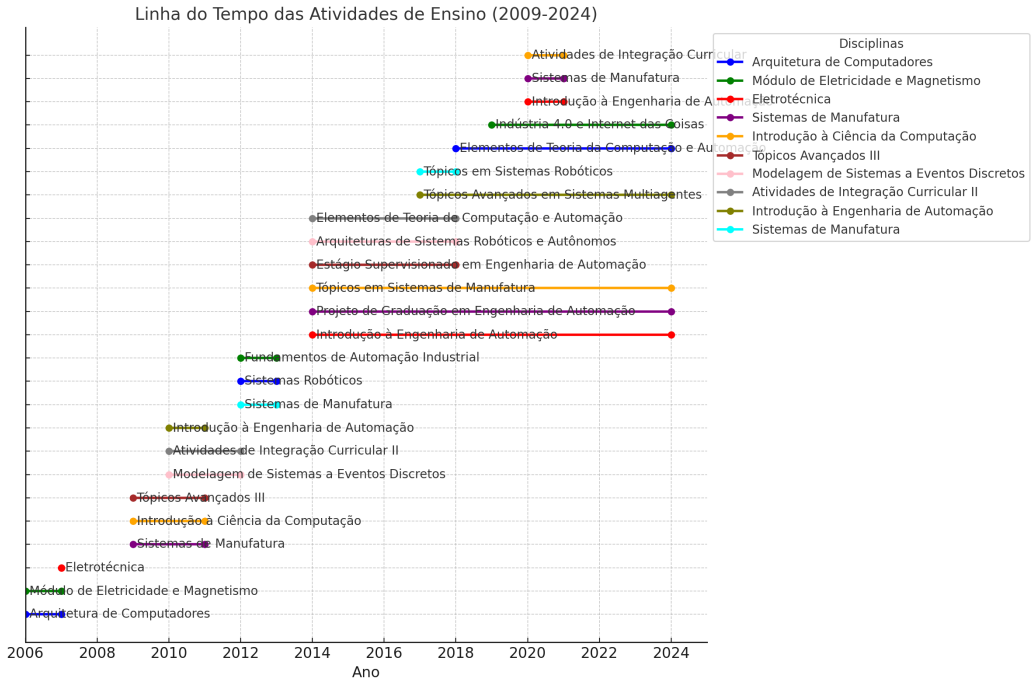


Figura 1.1: Disciplinas ofertadas entre os anos 2006 e 2024

Em 2009 entrava em vigência o novo currículo do curso de Engenharia de Computação, processo de construção do qual participei durante o período em que fui substituto e bolsista DTI. Essa participação estava no âmbito das discussões no corpo docente. Daquele currículo cito dois diferenciais: (i) a ideia de se ter um espaço interdisciplinar para trabalhar projetos nas disciplinas de Atividades de Integração Curricular; (ii) a previsão de um conjunto de disciplinas baseadas em sistemas, onde se habilitaria a concepção de diferentes sistemas computacionais de diferentes propósitos, a saber, Sistemas de Computação, Sistemas para Internet, Sistemas Distribuídos, Sistemas Gráficos. Dentre estas disciplinas, foi atribuída a mim a disciplina de Sistemas de Manufatura, que também faria parte do curso de Engenharia de Automação, recém-criado.

Conversando com a Silvia, ela me relatou que esta disciplina, junto com a disciplina de Sistemas de Produção Industrial, havia sido objeto de discussão quando da apreciação para aprovação do curso de Engenharia de Automação no COEPEA. A defesa da Escola de Engenharia era de que estas disciplinas deveriam ficar na sua unidade acadêmica, devido à natureza do conhecimento tratado em ambas. Para a aprovação, suas ementas foram reformuladas de acordo com uma visão de engenharia de produção, mas a disciplina de Sistemas de Manufatura, ao fim, foi alocada no C3.

Na conversa, a Silvia me explicou a concepção curricular que previa ideia de múltiplos sistemas e a necessidade de se estabelecer um viés computacional para os sistemas de manufatura, que no futuro deveria ainda ser compartilhado com a Engenharia de Automação. Na ementa aprovada foram elencados uma série de tópicos fortemente ligados a uma visão de sistemas de produção, a saber:

> A visão integrada da automação industrial. Os diferentes sub-sistemas do CIM: comunicação, gestão hierarquizada, interfaces e sub-sistema físico. O sub-sistema físico: caracterização de componentes; equipamentos de transporte e manuseio. O Sistema Transporte como elementos de integração. Células e Sistemas Flexíveis de Manufatura: sua situação no CIM, diferentes configurações (lay-out, sist. de transporte, filosofia de operação). Controle de FMS's: o nível de supervisão/monitoração (métodos e ferramentas). A Automatização Integrada dos Sistemas de Manufatura: métodos e ferramentas. Visão de engenharia da Gerência Operacional da Produção com ênfase na manufatura. Aspectos de Engenharia de Manufatura. Administração Operacional da Produção. Papel Estratégico e Objetivo da Produção. Apresentação do Jogo da Produção. Projeto da Rede de Operações Produtivas. Arranjo Físico e Fluxo. Tecnologia de Processo. Planejamento e Controle.

Ao fim, essa disciplina foi atribuída a mim devido à formação em Automação e Sistemas no nível de pós-graduação, feita dentro do Departamento de Automação e Sistemas da UFSC. À época, era uma das linhas de pesquisa dentro do Programa em Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, mas que hoje em dia tem um programa próprio.

O pensamento computacional nos orienta a conceber sistemas a partir de níveis de abstração [Zurcher and Randell, 1968]. Em um sistema complexo, isso significa avaliar o todo focando nos aspectos de relacionamento e fluxo entre os elementos da arquitetura, em contraponto ao detalhamento dos componentes individuais. No seu nível mais básico, um sistema de manufatura pode ser descrito por um conjunto de processos integrados em diferentes escalas temporais, onde a unidade é o processo, indiferente à sua natureza. O processo sob a lógica da automação é um sistema sujeito a referenciais de operação, parâmetros de segurança e rotinas de monitoramento das suas variáveis. Quando no nível da manufatura, o problema passa a ser como integrar estes processos tratando questões de precedência e diferenças temporais, alocando recursos, visando a otimização do fluxo de matérias-primas entre os processos, maximizando o tempo de operação contínua de todo o conjunto.

O exercício de constituir uma visão a partir das ciências computacionais, incluindo controle e automação * passa também por determinar o conjunto de papéis e responsabilidades que

* Discuto o porquê que automação e controle é uma ciência computacional na subseção 4.2

estes conceitos exercem dentro de um sistema de manufatura. Alguns destes papéis são [Groover, 1980]:

- *Busca pela otimização e eficiência em processos*: aumento da velocidade de produção enquanto busca a redução de desperdício e do tempo de inatividade; garantia de controle preciso sobre variáveis de operação, como temperatura, pressão e movimento; melhorar a eficiência do fluxo de trabalho com escalonamento automático e alocação de recursos;
- *Controle de Qualidade e Consistência*: minimiza erros humanos através de sistemas de inspeção automatizados, utilizando por exemplo sistemas de visão e outros sensores; fomenta a padronização de processos, garantindo uniformidade na qualidade do produto; utiliza monitoramento em tempo real para detectar e corrigir defeitos antes que ocorram na linha de produção.
- *Redução de custos e gestão de recursos*: a redução de custos com mão-de-obra pela automatização de tarefas repetitivas; otimização do consumo de energia, minimizando desperdícios e custos operacionais; melhoria na gestão de inventário através de rastreio automatizados;
- *Gestão de Risco e Segurança*: redução da exposição de trabalhadores a ambientes de perigo; implementação de mecanismos a prova de falhas para a prevenção de acidentes e para garantia de segurança dos trabalhadores; uso de métodos de manutenção preditiva para evitar falhas não esperadas em equipamentos.
- *Flexibilidade e escalabilidade*: habilitar rápida reconfiguração de linhas de produção para novos produtos; adaptação a mudanças de demandas; integração de IA e IoT para processos de tomada de decisão.
- *Coleta de dados e manufatura inteligente*: viabiliza o uso de IoT Industrial para coleta e análise de dados de produção em tempo-real; uso de aprendizado de máquina para manutenção preditiva e otimização de processos; habilita o uso de tecnologia *digital twin* para testes e melhoria de processos virtuais.
- *Integração com robótica e tecnologias avançadas*: habilita o uso de braços robóticos, Veículos Guiados Autonomamente (AGV's) e robôs colaborativos; integra máquinas de comando numérico (CNC) ao ambiente de produção para manufatura de precisão; e integra soluções de automação baseada em nuvem para monitoramento e controle remoto.

Em síntese, uma visão computacional da manufatura visa viabilizar a coleta e o fluxo contínuo de dados entre processos de diferentes naturezas e funções. Isso abrange desde a concepção dos produtos e a definição de estratégias e planos de produção até o monitoramento e a otimização da capacidade produtiva. Para isso, é fundamental estabelecer procedimentos eficazes para a coleta de dados, definir sistemas de suporte à produção e adotar tecnologias avançadas para controle e monitoramento dos processos produtivos.

Esta é uma perspectiva compartilhada com um livro clássico na área de sistemas de produção, cuja síntese gráfica é replicada na figura 1.2 Groover [1980].

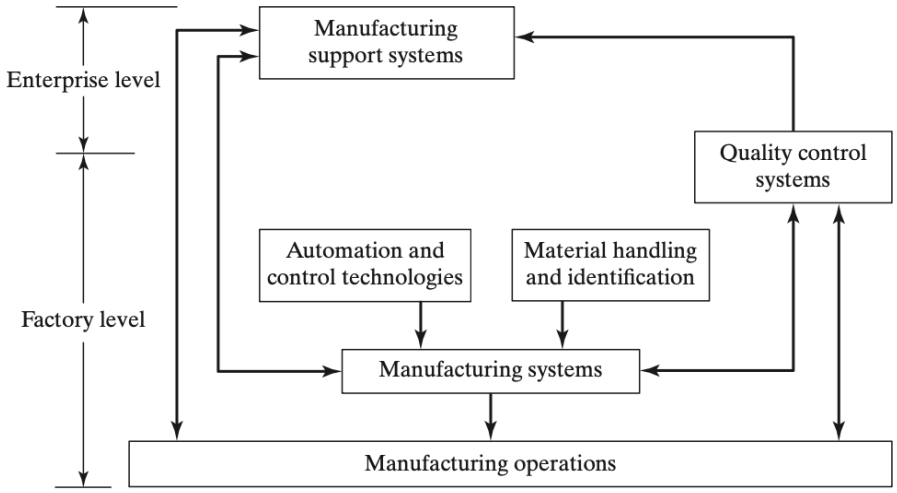


Figura 1.2: Componentes de um sistema de manufatura segundo Groover [1980]

Tendo a arquitetura de Groover [1980] como referência, a automação tem uma inserção clara a partir de suas principais tecnologias, como os controladores lógicos programáveis, a teoria de controle de um modo geral, robótica, sensores, atuadores, modelagem de processos, todos os assuntos tratados em algum momento do curso de Engenharia de Automação. Dentro da disciplina de sistemas de manufatura, o que se busca é instanciar estes conceitos e tecnologias dentro de uma visão integrada de sistema que visa a transformação e montagem de matéria-prima no sentido de máxima produtividade. Desta forma é importante reconhecer as diferenças entre os processos do ponto de vista temporal e de demanda de recursos e sua lógica de organização de modo a otimizar sua operação.

Também no sentido de aumento de produtividade e otimização de recursos, a computação tem papel importante no suporte à manufatura, onde ferramentas para gestão de produtos, planejamento e controle de produção, preferencialmente em uma estrutura integrada, diminuem o tempo entre concepção e produção e permitem a sobreposição de múltiplos ciclos de produtos para a empresa.

A partir dessa concepção, definiu-se como objetivo para a disciplina:

- o reconhecimento da noção de processo dentro de um sistema de produção, que sob a perspectiva de uma lógica de manufatura, tem como principais parâmetros seus tempos

associados e os recursos demandados, seja em termos de material, energia e de operadores;
- a descrição de um sistema de produção por meio de suas métricas gerais e de processo;
- o reconhecimento do mecanismos de integração entre processos;
- o dimensionamento de um sistema de modo a maximizar sua produtividade.

Dessa forma, a disciplina está dividida nas seguintes unidades:

(1) **Introdução aos Sistemas de Manufatura**: uma visão geral dos sistemas; conceitos básicos (processos, transporte, controle); métricas da manufatura.
(2) **Elementos de Integração**: transporte, armazenamento e rastreio de produção.
(3) **Concepção Lógica de Sistemas de Manufatura**: layouts, dimensionamento de células de produção; linhas de produção; linhas de montagem; balanceamento de linhas.
(4) **Controle de Qualidade**: técnicas de controle de qualidade baseado em tolerâncias; como monitorar tolerâncias.
(5) **Sistemas de Suporte à Manufatura**: ciclo de produto; engenharia de produto; planejamento e controle de produção.

Sob esta perspectiva macro de um sistema de manufatura, considero importante a construção de uma visão holística pelos estudantes. No entanto, trabalhar os aspectos práticos sobre esta concepção tem claros limites físicos, já que é custoso reconstruir estes ambientes com propósito pedagógico. Por este motivo, trabalhar com simulação atrelado a concepções analíticas permite ao estudante algum grau de imersão nos problemas desta área.

Fazem parte da metodologia proposta para a disciplina atividades paralelas de simulação e resolução analítica de problemas. Para isso, a cada tópico trabalhado, são propostas atividades de dimensionamento de sistemas que envolvem simulações e validação dos resultados obtidos por meio de resolução analítica dos mesmos problemas. Os simuladores adotados trabalham sobre a lógica orientada a eventos baseada em teoria de filas, com foco na construção dos modelos computacionais. Desta forma, é possível visualizar a dinâmica do sistema, observando os fluxos de produção, a lógica de utilização dos recursos e compreendendo suas métricas. Alterando os parâmetros do sistema na simulação, é possível compreender o impacto destas mudanças no funcionamento global e nas métricas de produção.

Acho relevante o relato de que este é um processo em constante manutenção. É da natureza das tecnologias a geração constante de novas ferramentas e constructos, teóricos e práticas, que nos obriga a uma constante revisão dos pilares de uma proposta de disciplina como esta. De 2009 para cá, na área de manufatura, tivemos a explosão da Indústria 4.0, e agora 5.0, e com estas ondas vieram os conceitos de *digital twin* e sistemas ciberfísicos [Grieves and Hua, 2024, Fitzgerald et al., 2024].

No entanto, esta proposta tem se demonstrado bastante sólida, uma vez que ela trabalha

aspectos fundamentais dos sistemas de manufatura que se mantêm apesar dos avanços na área. O estado da arte é trabalhado na disciplina de Tópicos em Sistemas de Manufatura, na 5ª série do curso. Novos desenvolvimentos são instanciados dentro dos tópicos discutidos na disciplina, sempre a partir das perspectivas computacionais e da automação.

1.3 Uma concepção de currículo para Engenharia

A universidade é uma instituição antiga e conservadora. Tem imensas dificuldades em olhar para dentro e identificar necessidades de mudança. E como qualquer retórica conservadora, sempre encontra fatores externos para justificar problemas dos quais faz parte, como se não tivesse responsabilidade. Isso acontece em todas as suas dimensões: gestão, pesquisa, extensão e ensino.

No ensino o debate é ainda mais fervoroso porque todos estão envolvidos com a sala de aula. Há consenso quanto à necessidade de se rever formas de ensino na medida em que existe um distanciamento geracional cada vez mais evidente entre professores e estudantes. Mas a lógica conservadora encontra problemas nos estudantes, na sua formação, na sua postura, mas poucos identificam que os métodos de formação precisam ser revistos e atualizados a uma realidade em que a informação é onipresente, os recursos se multiplicaram e a sala de aula deixa de ser o elemento central para ser mais um componente pedagógico.

Nos últimos 30 anos tudo mudou com relação ao perfil do estudante e sua realidade, incluindo as suas expectativas com o ensino superior. A forma como ele interage com a informação, o nível e grau de disponibilidade da informação, as fontes de informação bem como as formas de acesso. Aliado a isto tudo, passou-se por algumas reformas que reviram currículos na educação infantil, no ensino fundamental e médio. Em uma análise rápida e superficial, ganhou-se em largura e perdeu-se em profundidade. Nesse mesmo período, os currículos universitários pouco mudaram quanto aos conteúdos de forma a se adaptar aos novos currículos dos níveis anteriores, mas apenas algumas mudanças de forma.

Nesse período, a universidade saiu da centralidade quanto ao *locus* de formação profissional e passou a concorrer com outras modalidades, formais ou não. Ao mesmo tempo, a sociedade e o mercado de trabalho se diversificaram a tal ponto em que há demandas das mais complexas como um engenheiro de sistemas com visão holística para o mercado naval, assim como demandas de nicho, como para um programador que trabalha com estruturas de Agents para LLMs em nuvem. O primeiro perfil precisa de uns 30 anos de experiência com formação em ensino superior e atuação no mercado, enquanto o segundo, em um curso da Udemy ou Coursera, em 1 mês se está apto a concorrer a vagas na IBM ou no Google. E ainda assim, há quem entenda que os estudantes deveriam tratar a vaga no ensino superior como se fosse

a maior e única chance da sua vida. Não é mais assim.

A FURG é exemplar deste contexto de dificuldade de mudanças. Ainda em 2025 estamos sob o paradigma disciplinar. Por força de regimento e normativa internas, todos os recursos pedagógicos ainda estão centralizados na figura da disciplina, e por consequência estabelecem uma visão fragmentada dos cursos do ponto de vista de conteúdo. A própria instituição é organizada na divisão em áreas de conhecimento da qual cada unidade acadêmica é guardiã, com poucos espaços para a integração. Há poucos instrumentos que permitam a constituição de ambientes interdisciplinares, multidisciplinares, que é onde efetivamente a realidade se constitui com todos os seus pormenores e problematizações.

A disciplina tem e ainda terá, por um bom tempo, papel relevante na estruturação do conhecimento e nos processos de formação. Por natureza, ela faz um recorte no conteúdo baseado em um escopo teórico de uma área do conhecimento, não necessariamente conectado com todas as dimensões da realidade do problema em que será aplicada. Esse recorte tem como objetivo uma formalização e compreensão como modelo de representação e são conhecidos os limites como instância da realidade.

Este contexto aplicado à Engenharia tem impacto cada vez mais significativo na atratividade e manutenção de estudantes para a área, apesar da demanda existente e consequente boa renumeração. O estudante busca a engenharia principalmente atraído pelo ambiente para soluções de problemas, o que modernamente se convencionou chamar de *hands-on*, e nos cursos tradicionais esse ambiente surge apenas no final, próximo à formatura. As abordagens excessivamente disciplinares limitam o escopo de problemas a serem tratados, bem como limitam o desenvolvimento de competências necessárias ao pleno exercício da engenharia, como o ato de criar.

A Engenharia no Brasil, como resultado de processos de formação com orientação pedagógica, incluindo o conhecimento que foi produzido nos últimos 200 anos na educação, é um fiasco. Funcionou durante o período em que o conhecimento era escasso e restrito às bibliotecas. Assim, forma-se muito bem no Brasil do ponto de vista do conteúdo técnico, mas sem trabalhar aspectos de recrutamento de conhecimentos para soluções de problemas do mundo, ou seja, interdisciplinares com restrições de custo/benefício. Há evidências históricas para esta constatação.

A ausência de elementos curriculares que favoreçam a relação teoria e prática data da formação das primeiras escolas de engenharia no país. A Escola de Minas de Ouro Preto é considerada a segunda Escola de Engenharia do Brasil, cuja fundação tem como registro histórico o ano de 1874, a partir de uma decisão política do Imperador D. Pedro II. Para isso, foi contratado o engenheiro francês Claude Henri Gorceix, especialmente para organizar

o ensino de geologia e mineralogia no país. O diagnóstico inicial de Gorceix sobre o ensino superior àquela época afirmava:

> "...dirigindo-se unicamente à memória, paralisa o desenvolvimento da inteligência: ensina-se ao aluno a discorrer com acerto, mas não se lhe ensina a pensar e refletir."

Outros registros deste tipo podem ser encontrados no âmbito da Academia Militar do Rio de Janeiro, especialmente na ausência de aulas práticas, num contexto que ainda hoje é herdado pelas práticas dos nossos professores de engenharia [de Oliveira and de Almeida, 2010].

O formato até hoje utilizado para estruturação curricular, baseado na "separação"em blocos, iniciando com as ciências básicas, em seguida com as básicas de engenharia e por fim as aplicadas, retoma as primeiras escolas de engenharia do mundo, incluindo a *École Polytechnique* fundada em 1795 na França [de Oliveira and de Almeida, 2010].

Essa herança ainda está enraizada na prática comum do ensino de engenharia. No entanto, a partir da evolução da própria engenharia e como seus artefatos resultantes modificaram nossas relações com objetos de aprendizagem de uma maneira geral, impõe-se uma substituição da lógica de assimilação prévia de conteúdos, para posterior incorporação e uso, pela ocorrência concomitante desta com o desenvolvimento de habilidades e atitudes a partir de conhecimentos específicos.

Nos últimos tempos, a mudança de maior impacto no ensino de engenharia foi a adoção de metodologias ativas, mas ainda assim incipientes. São empregadas na expectativa de uma aprendizagem mais significativa, agregando o desenvolvimento de competências e aproximando de problemas reais. Entre as principais metodologias empregadas no ensino de engenharia estão Aprendizado Baseado em Problemas, Aprendizagem por Projetos e Sala da Aula Invertida [Valença, 2023]. No entanto, a maior parte das iniciativas estão restritas a disciplinas, sem uma abrangência integradora de currículo, envolvendo múltiplos conhecimentos em equipes multidisciplinares.

Além destas, o uso de tecnologias que viabilizam o ensino a distância, remoto e híbrido entrou na pauta especialmente a partir de 2020 quando a pandemia de COVID-19 impôs distanciamento social especialmente em espaços de grande aglomeração, como a escola e a universidade.

As tecnologias mudaram a dinâmica e mesmo a concepção de sala de aula. A ideia de uma grade de horário, com janelas de tempo fixadas em 50 minutos de aula, é de um arcaísmo análogo a ensinar computação com máquina de escrever. Trata-se de um modelo

concebido em um momento da história em que a disponibilidade de informação era escassa, as fontes de informação estavam circunscritas a espaços físicos com acesso restrito, como bibliotecas, e os professores eram parte destes repositórios e usavam a sala de aula para transmiti-lo. O próprio tempo de 50 minutos tem justificativas em diferentes aspectos, entre eles a psicologia da aprendizagem que indica como tempo médio que as pessoas conseguem manter foco e atenção. Outros fatores estão ligados a definição de padronizações com origem na industrialização, já que o a atual modelo escolar moderno nasce concomitante a Revolução Industrial, cuja padronização foi uma das marcas.

Esse modelo escolar moderno gestou as provas como forma de avaliação, em uma época em que reter informação era importante. Hoje se resolve uma integral dupla de décima ordem trigonométrica ditando a equação para um *smartphone*. Ou seja, avaliam-se os estudantes para um problema que não existe mais: a capacidade de reter conhecimento.

A noção de sala de aula migrou para uma concepção mais ampla de espaços de aprendizagem, em que a sala de aula ainda tem seu papel. As novas gerações se desenvolvem em um ambiente com disponibilidade que tende ao infinito de informação e conteúdo, apresentada sob diferentes formas de mídia e sem a necessidade de uma agenda. A educação formal disputa a atenção destes sujeitos, e assim como os algoritmos sabem a melhor hora de apresentar um conteúdo em uma rede social, devemos conceber estratégias que melhor entreguem uma formação em ensino superior. No entanto, quando se trata de pensar em novas estratégias e de que forma trabalhar essa formação, aparece a dor do professor.

Tendo como referência de análise o professor, faz-se necessária uma autocrítica não apenas no fazer docente, mas também nos aspectos de fundamentação teórica deste sujeito. O professor de engenharia, em sua maioria, não tem formação para a docência, quando nesta posição, reproduz a prática de algumas de suas referências quando estudante, que, por sua vez, também reproduziu o modelo. Com o tempo, se constitui docente pela sua própria experiência profissional. Enquanto espaço de formação, há a exigência de Estágio Docente para bolsistas CAPES da pós-graduação, desde 2002. No entanto, mostra-se insuficiente para aqueles que pretendem seguir a carreira acadêmica.

Me sinto plenamente incluído por este diagnóstico, mas a experiência de quase 20 anos de docência, incluindo a gestão de um curso de graduação, me indicou alguns caminhos que podem mitigar esses fatores, ajudar na estrutura fundamental de um bom curso de engenharia.

A área de educação é profícua na definição de referenciais teóricos que estabeleçam as bases para a constituição de um currículo forte, alinhado aos objetivos institucionais e da sociedade, respeitando a autonomia docente, e deste corpo e da instituição construindo um

espaço rico para a formação de estudantes. Mas é do empirismo da engenharia o conhecer atrelado ao fazer, e é importante que isto também se reflita no currículo por todo o período de formação.

As mudanças propostas nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) da Engenharia nas últimas duas alterações (2002 e 2019) já apontavam na direção de um fortalecimento das relações teórico-práticas via diminuição do protagonismo da sala de aula na concepção de curso, incluindo uma maior integração com o mundo do trabalho e a sociedade [da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior, 2002, 2019].

Mas a principal mudança trazida principalmente pelas DCNs de 2019 é a integração de uma formação por conteúdos com o desenvolvimento de competências e habilidades, com ênfase na (i) autonomia intelectual, (ii) capacidade de resolver problemas, (iii) trabalho em equipe, (iv) empreendedorismo e (v) ética e responsabilidade social. Atualmente, este é o principal desafio dentro dos NDE´s, desde que queiram verdadeiramente trabalhar estes aspectos da formação do estudante.

Como avaliador de cursos de Engenharia de Elétrica e de Engenharia de Automação pelo INEP, tenho observado que boa parte dos PPC´s adotam uma estratégia de montar uma matriz relacionando diretamente e quase aleatoriamente disciplinas com competências, sem dar os mecanismos para o desenvolvimento destas. A realidade é que há pouco espaço para o desenvolvimento pleno de competências e habilidades dentro de uma disciplina limitada por um escopo de conteúdo de tempo. Para isso, é necessário que o currículo preveja espaços interdisciplinares onde se possa trabalhar a realidade de problemas de engenharia em todas as dimensões.

Desta forma, problematizo os currículos tradicionais de engenharia nas seguintes questões:

- projetos de curso sob paradigma disciplinar levando a uma mera curricularização de conteúdos;
- currículos tradicionais não prevêem espaços de formação para o desenvolvimento de ações interdisciplinares ou multidiscilplinares de forma plena, e em conexão com a realidade dos problemas de engenharia;
- recursos não-disciplinares são tratados como ”extra”, normalmente como atividades complementares, com poucas alternativas regimentais para tratá-los como obrigatórios;
- não há espaço para o desenvolvimento e acompanhamento do desenvolvimento de competências e habilidades;
- modelo de avaliação também pautado pelas disciplinas;

Orientado por essa problematização e ainda pautado pelas DCN’s, proponho como premissas a constituição de um currículo de engenharia com os seguintes aspectos:

- prever meios para o fortalecimento da relação teórico-prático em âmbito curricular;
- estabelecimento de relações robustas com o *locus* de atuação do engenheiro;
- oferecer ambiente para a construção da autonomia do estudante como resultado do desenvolvimento de competências;
- pensar um perfil de egresso com um sujeito pleno transformador de realidades;
- democratização de todos os espaços de aprendizado do curso e da instituição.

A partir destas premissas, proponho que um currículo em engenharia deve prever o seguinte conjunto mínimo de componentes curriculares para a sua constituição:

- **Disciplina**: definido dentro dos preceitos estabelecidos acima, a saber, estabelece uma divisão dentro de uma área de conhecimento cujo escopo tem preceitos teóricos de modo a ser representado por um conjunto de conteúdos inter-relacionados. Na FURG, a noção de disciplina é definida na Deliberação n° 0064/1997 do COEPE que dispõe sobre o Regime Acadêmico por Disciplina nos cursos de graduação, e pela Deliberação n° 037/2004 do COEPE que dispõe sobre o Regime Acadêmico Seriado Anual dos cursos de graduação. Em ambas a definição posta é de que "Entende-se por disciplina o conjunto de estudos e atividades de um setor definido do conhecimento correspondente a um programa a ser desenvolvido num mínimo de horas-aula previamente fixado."
- **Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório**: seu papel é garantir que o estudante vivencie a prática profissional em ambiente real de trabalho, complementando e integrando os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Com suas bases legais definidas pela Lei n° 11.788/2008 (Lei do Estágio) e pelas DCN's da Engenharia [da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior, 2019], o estágio tem como objetivo (i) ser um espaço para integração teoria-prática, onde os conhecimentos do curso são aplicados em situações reais; (ii) o desenvolvimento de competências profissionais, no âmbito técnico, ético e social; (iii) contato com o ambiente de trabalho; (iv) formação crítica e reflexiva e; (v) avaliação de prontidão profissional.
- **Projeto**: componente curricular estruturado em torno da resolução de problemas reais e integradores, com aplicação prática de conhecimentos adquiridos ao longo do curso, ou ainda que permita a construção de novos conhecimentos. Trata-se de uma atividade planejada, em que os estudantes trabalham de forma individual ou em equipe para conceber, desenvolver, implementar e/ou avaliar soluções para desafios de engenharia. Como componente curricular, o projeto tem o papel de: (i) permitir a integração de conhecimentos trabalhados durante o curso; (ii) espaço para o desenvolvimento de competências técnicas, sociais, éticas e pessoais; (iii) espaço de formação que viabiliza a reprodução de situações reais de atuação profissional; (iv) incentivar o desenvolvimento de soluções inovadoras, com potencial de aplicação no setor produtivo; (v) preparação para desafios complexos, desenvolvendo a capacidade de atuar de forma sistêmica e sustentável,

considerando aspectos técnicos, econômicos, sociais e ambientais.

A importância da experiência em projetos na formação pode ser constatada pelos alunos que participam deste tipo de espaço de formação durante sua graduação. São alunos, que via de regra, desenvolvem as competências necessárias ao exercício da engenharia e chegam ao mercado de trabalho em melhores condições do que aqueles que não viveram este tipo de experiência.

Há aqui uma relação direta com o *project-based learning*, metodologia ativa já empregada em várias instituições [Markham et al., 2003, Larmer et al., 2015]. Mas o diferencial nesse caso é a obrigatoriedade de que seja um espaço interdisciplinar na plenitude da sua concepção, ou seja, alheio e independente do escopo das disciplinas que fazem parte do curso. Além disso, é condição obrigatória o seu vínculo com demandas da sociedade, seja na forma de projeto de extensão, de inovação tecnológica, ou mesmo de pesquisa [Lattuca et al., 2011]. Desta forma, o projeto cria um ambiente em que é necessário mobilizar uma série de valências que envolvem o trabalho em equipe, o envolvimento com outras áreas de conhecimento, viabilizar recursos para execução de atividades, lidar com prazos, entre outras coisas. Ainda, em sendo um projeto, há algum tipo de conexão com a sociedade e suas demandas, dentro de um contexto de provimento de soluções exequíveis em um prazo de tempo estipulado.

As valências recrutadas acima orientam o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao desempenho de engenharia, que com a devida orientação e proteção de um ambiente de formação, fornecem ao estudante a possibilidade de um posicionamento crítico e reflexivo dentro das contradições naturais que o processo de um projeto apresenta. A formação com foco em competências também foi uma mudança significativa trazida pelas DCN's de 2019. De um modo geral, reconhece-se a necessidade de desenvolver nos estudantes o pensamento crítico, capacidade para resolução de problemas, o exercício do trabalho em equipe e a comunicação [EbrahimNejad, 2017].

Competência é entendido como um agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes inter-relacionados que interferem no desempenho de uma tarefa; que pode ser medido frente a padrões e que pode ser desenvolvido. De acordo com a literatura, seu desenvolvimento acontece principalmente em abordagens centradas no estudante, em que as metodologias ativas são as principais abordagens adotadas [Boelt et al., 2022].

Entendo que todos os processos que envolvem a prospecção, planejamento, gestão, execução e documentação de projetos estão devidamente estabelecidos em ambientes acadêmicos em que a pesquisa, a extensão e a inovação tecnológica são plenos, ou pelo menos em desenvolvimento. A próxima etapa é o seu estabelecimento como experiência pedagógica na forma de recurso ou componente curricular. Para isso, ele precisa ser também estruturado

na perspectiva do estudante como sujeito em desenvolvimento, de modo que a gestão e o planejamento do projeto considere os aspectos a serem trabalhados na formação do aluno. O papel do estudante dentro do projeto deve estar relacionado a um modelo de desenvolvimento de competências integrado ao seu processo de avaliação. Com objetivos diferentes e complementares às disciplinas voltadas para o conteúdo cuja metodologia e avaliação já estão devidamente convencionado, a formação dentro de projeto deve estar mais atento às experiências prévias do estudante e o seu perfil. Além disso, cada curso e por consequência seu corpo docente pode expressar sua experiência na área e as competências fundamentais a serem trabalhadas. No entanto, considero fundamental que esse modelo tenha a autonomia intelectual do estudante como competência objetivo, a ser trabalhada principalmente no Projeto de Graduação. Ao longo desse modelo, é importante que os papéis atribuídos ao estudante fomentem o desenvolvimento da sua capacidade de expressão e a sua integração a uma comunidade compartilhando objetivos e para isso coordenando ações. Como ambiente de formação, deve ter as proteções necessárias para garantir o protagonismo de seu aprendizado, mas ao mesmo tempo com responsabilidades de quem está resolvendo problemas da sociedade e que há expectativas quanto a estes resultados. O equilíbrio destas demandas garante um ambiente rico de formação.

Para finalizar este tópico, e o capítulo sobre ensino, entendo necessário uma reflexão sobre a forma como a universidade acolhe, orienta e acompanha o estudante durante sua formação.

Vivemos uma era em que a informação é ubíqua, e estamos a caminho de colocar o conhecimento no mesmo patamar. Desta forma, a universidade sai da centralidade como espaço de produção de conhecimento e sua disseminação do mundo, para um mosaico em que ela tem um papel relevante, mas que deve se adequar a essa nova realidade.

A engenharia e a computação, como ciência, instancia conhecimento para produção de tecnologias, e por essas mesmas tecnologias orientam novas formas de interagir com a realidade e por consequência como aprendemos. Desde a descoberta do fogo, esse recursão aumenta sua velocidade exponencialmente rumo a velocidade da luz, de modo cada vez mais rápido e em escala global mudanças desruptivas acontecem.

Neste novo mundo, a universidade integra um ecossistema de produção de conhecimento que está além do seus muros, e nós ainda usamos caderna de chamada. O professor ainda concebe o espaço físico da sala de aula como um lugar sagrado para o aprender, como se todo o resto fosse acessório. E como se a universidade fosse a maior conquista dos sujeitos que estão sentados a sua frente.

Precisamos avançar sobre a expectativa de um modelo de aluno de dedicação integral, desligado da realidade, onde ela entra em uma bolha delimitada pelo currículo formal do

curso, onde toda a sua vida deve ser dedicada a sala de aula, aos livros e as listas de exercícios. Precisamos avançar para a ideia de um ambiente em que o estudante possa ser pleno social, econômica e intelectualmente, com espaço-tempo para o seu desenvolvimento técnico e cidadão. Este ambiente é constituído por momentos de formação teórico-prática, disciplinar e interdisciplinar, desenvolvimento de competências e habilidades voltadas para um inserção plena na sociedade, lidando com aspectos profissionais e emocionais.

Aprende-se na sala de aula, no laboratório, no AVA, no YouTube, no corredor, no trabalho, no projeto. E principalmente, aprende-se a vida inteira. É para isso que a universidade deve preparar seus estudantes, por que muitas das demandas para as quais nossos pais se prepararam para viver não existem mais. Por que temos feito muitas coisas por ai.

Capítulo 2

Pesquisa

Pega carona
Nessa cauda de cometa
Ver a via láctea
Estrada tão bonita
Brinca de esconde-esconde
Numa nebulosa
Voltar pra casa
Nosso lindo balão azul.

Balão Mágico

2.1 Histórico

Os projetos de pesquisa são os espaços onde acontece o fundamental da atividade no sentido da produção de conhecimento, onde se estabelecem as relações entre orientador e alunos, onde se constituem os artefatos teóricos-práticos que resultam em publicações científicas. Desde 2009, coordenei ou participei de uma série de projetos de pesquisa, representados na figura 2.1, ambiente para a formação de um número significativo de estudantes que produziram Projetos de Graduação, Dissertações de Mestrado, artigos, entre outros resultados.

Os projetos de desenvolvimento tecnológico também são um ambiente profícuo para a produção científica, mas com maior complexidade devido a necessidade de conciliar os interesses científicos e tecnológicos das partes envolvidas. Por outro lado, oferecem um

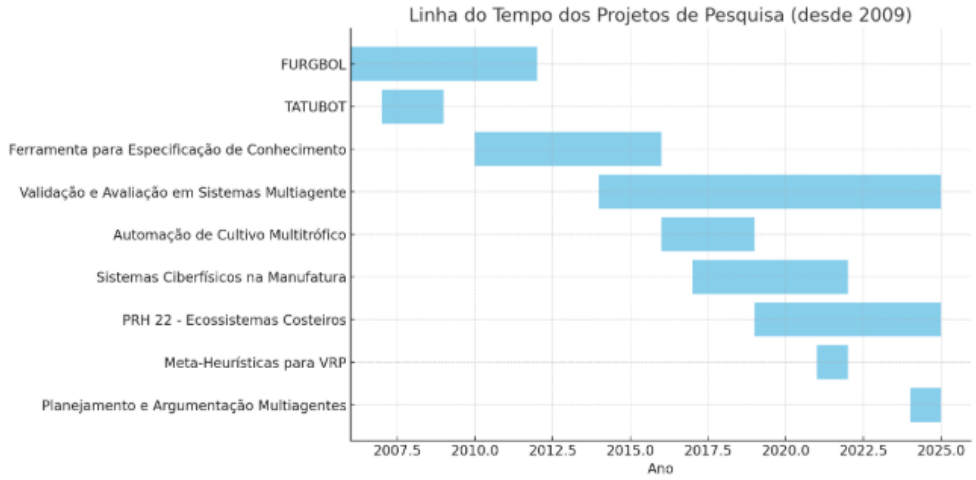


Figura 2.1: Linha do tempo dos projetos de pesquisa desde 2009 até 2025.

ambiente de formação mais amplo aos estudantes envolvidos, devido também pela necessidade de conciliar os interesses de todas as partes envolvidas no processo. A figura 2.2 lista os projetos de desenvolvimento tecnológico que coordenei ou participei desde 2009.



Figura 2.2: Projetos de desenvolvimento tecnológico desde 2009.

Como resultado da execução destes projetos, teve-se o seguinte quantitativo de publicações, entre conferências, livros e journals nos anos de 2009 até março de 2025, apresentados na figura 2.3.

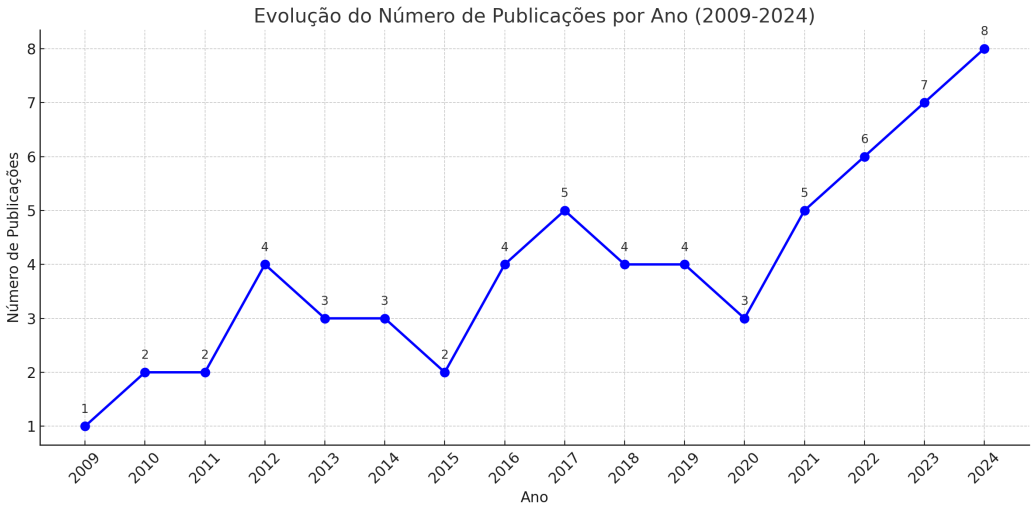


Figura 2.3: Evolução do número de publicações através dos anos desde 2009.

A métrica mais significativa é a de número de orientações durante meus anos de atuação. A figura 2.4 representa o número de estudantes com quem trabalhei desde minha entrada na FURG em 2006.

2.2 Construção de um Modelo para Pesquisa

Uma seção sobre o histórico de pesquisa deve começar pelas motivações: o que leva alguém a buscar a pesquisa científica/tecnológica? Uma das principais referências no assunto indica três fatores [Silver, 2009]: (i) interesses pessoais, incluindo o desafio intelectual da pesquisa, a curiosidade e a emoção da descoberta; (ii) interesses profissionais, incluindo a reputação científica, a formação de alunos, o aperfeiçoamento e a promoção na carreira, assim como os incentivos financeiros; por fim, (iii) interesses sociais, como a busca por benefícios às organizações, comunidades ou sociedade em geral.

Eu fui levado à pesquisa por um *insight*: quando compreendi qual o papel da universidade na sociedade, realizei que nada poderia ser mais nobre do que dedicar a vida à produção de conhecimento e sua disseminação no mundo. Isso aconteceu no período em que estava fazendo mestrado na UFSC, entre 1999 e 2000. Meu orientador, Prof. Guilherme Bittencourt teve papel fundamental nessa decisão, seja pelo que aprendi com ele, seja pelo seu exemplo como professor.

Em termos de pesquisa, minha formação na UCPEL foi introdutória. Havia poucos professores que trabalhavam com pesquisa, em iniciativas quase que individuais, eventualmente

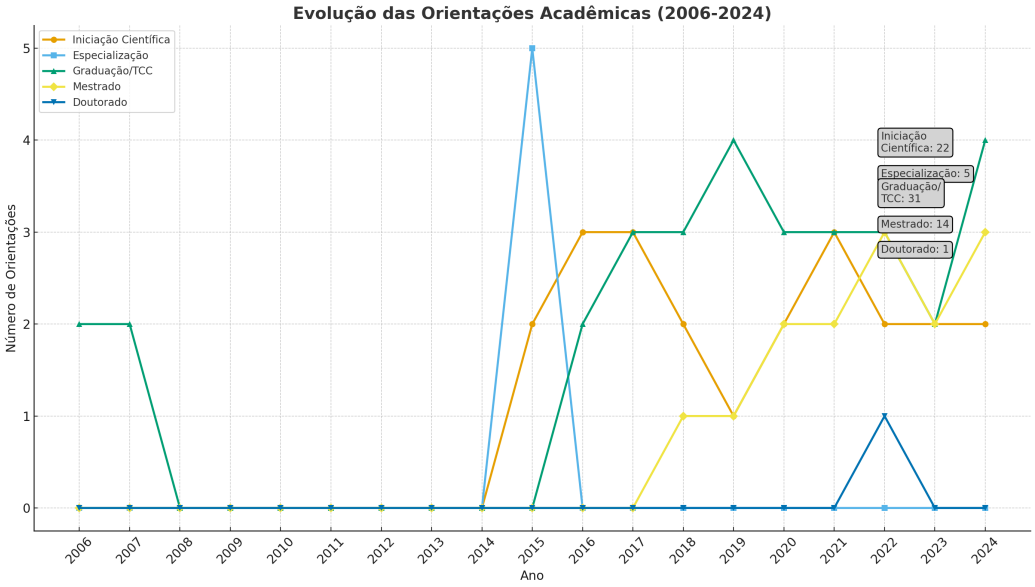


Figura 2.4: Número de orientações de estudantes desde 2006.

articuladas com grupos ou Programas de Pós-graduação externos à instituição. Lembro de apenas um grupo de pesquisa em Engenharia Biomédica, coordenado pelo Prof. Maurício Tavares, enquanto outros grupos buscavam seu espaço e organização. Alguns professores nos relatavam informalmente sobre sua produção, Prof. Marcio Costa, Prof. Alexandre Pino, Prof. Carlos Richter, Prof. Eduardo Costa, Prof. Sérgio Almeida, e outros que ocasionalmente eu possa estar esquecendo. Poucos alunos possuíam acesso a atividades e bolsas de iniciação científica, o que só tive no último ano do curso. Fui orientado pelo Prof. Amilcar Barum em um projeto de desenvolvimento de um anemômetro digital e registro de dados ambientais. Minha experiência de divulgação científica foi um evento organizado pela própria UCPEL. Àquela época, os cursos de Engenharia não tinham a exigência legal de Projeto de Graduação ou algo do tipo, o que só veio com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Engenharia de 2002.

Por desconhecer a realidade da pesquisa no Brasil, levei um tempo até entender os seus diferentes contextos, seja por questões relacionadas às áreas de conhecimento, grupos existentes, infraestrutura disponível e fontes de fomento. Construir um entendimento sobre essa realidade demandou, antes de qualquer coisa, o estouro de uma bolha que eu mesmo construí sobre a atividade científica.

No início da minha vida autônoma acadêmica, tive como referência meu orientador, um homem absolutamente fora da curva quanto à sua capacidade de produzir conhecimento

e ensinar o que aprendia. Prof. Guilherme tinha um claro ideal de construir um modelo que replicasse computacionalmente o comportamento e a capacidade humana de aprender. A primeira referência que ele me indicou foi o artigo [Bittencourt, 1997], que eu considero o melhor que li na vida. De tempos em tempos eu volto a ele pra me lembrar por que eu escolhi essa vida.

Guilherme é reconhecido nacional e internacionalmente por suas contribuições à área de Inteligência Artificial. Sua obra foi fundamental não apenas para o avanço teórico da área, mas também para a consolidação da IA como um campo legítimo de pesquisa no Brasil. No Departamento de Automação e Sistemas, ele era o único pesquisador dedicado à vertente teórica da Inteligência Artificial, liderando um grupo composto por doutorandos, mestrandos e alguns bolsistas de iniciação científica quantitativamente menor que outros grupos do mesmo ambiente, mas com forte densidade acadêmica e intelectual.

Naquele período inicial, meu entendimento sobre o que configurava um ambiente de pesquisa de excelência era ainda limitado. Acreditava que o conhecimento técnico, aliado à convivência com bons alunos e ao engajamento em projetos relevantes, seria suficiente para a consolidação de uma trajetória acadêmica consistente. Essa visão, embora compreensível naquele estágio, revelou-se incompleta à medida que me envolvi mais profundamente com os desafios institucionais e estruturais da atividade científica no país.

A experiência acumulada ao longo dos anos exigiu uma revisão crítica daquela percepção inicial. A construção de um grupo de pesquisa sustentável, produtivo e formador de pessoas demandou a compreensão do ambiente acadêmico em múltiplas escalas — local, nacional e internacional. Foi necessário entender a importância da história da área, das redes de colaboração, dos mecanismos de avaliação institucional e do papel social da universidade e da ciência.

Nesse processo, percebi que a consolidação de uma prática acadêmica comprometida com a formação, a produção e a inovação exige mais do que excelência técnica: requer sensibilidade para o contexto, capacidade de articulação institucional e visão de futuro. Passou a ser central, para mim, compreender como as estruturas acadêmicas se articulam, como se constroem trajetórias coletivas e de que maneira a pesquisa pode e deve responder às demandas contemporâneas da sociedade.

Assim, a superação daquela visão inicial — ainda restrita ao entorno imediato do laboratório — foi fundamental para o amadurecimento da minha atuação como pesquisador e formador. Essa trajetória me permitiu compreender que o fazer científico não se limita à geração de conhecimento, mas envolve o cultivo de ambientes acadêmicos inclusivos, colaborativos e comprometidos com a transformação social.

No trabalho de Souza et al. [2020] são enumerados os principais desafios na pesquisa no Brasil, a partir da perspectiva de grandes referências de cada uma das áreas do conhecimento do CNPq, a saber:

(1) escassez de recursos destinados a pesquisa;
(2) baixa relevância das pesquisas realizadas;
(3) sobrecarga de trabalho;
(4) baixa interação com o setor produtivo e/ou com a sociedade;
(5) infraestrutura de pesquisa deficitária;
(6) baixa divulgação e apropriação dos conhecimentos gerados;
(7) baixa valorização de outras formas de produção do conhecimento;
(8) baixo engajamento dos pesquisadores;
(9) alta burocracia envolvida nas etapas da pesquisa;
(10) falta de uma equipe de apoio para a pesquisa;
(11) baixa interação entre pesquisadores.

Até meados dos anos 80, o objetivo da pós-graduação era a formação de recursos humanos de alta capacidade para as diferentes áreas do conhecimento, fortalecendo os departamentos, especialmente das universidades públicas, assim como para melhorar os processos de decisão e administração da área de ciência e tecnologia. A partir dos anos 90, a pesquisa passa a ser orientada por políticas públicas que buscam fomentar áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento econômico e social do país. Mais especificamente a partir de 1999, um dos principais instrumentos de financiamento da pesquisa brasileira passa a ser os Fundos Setoriais – vinculados a áreas específicas de atividade econômica como petróleo, energia, informática e outras – que deveriam, em princípio, favorecer o direcionamento da pesquisa para resultados práticos nos diferentes setores, além do apoio geral à infraestrutura dos centros de pesquisa do país [Schwartzman, 2008].

Essa mudança estratégica também aconteceu no restante do mundo. De acordo com Nowotny et al. [2001], "se no século passado a ciência falou para a sociedade, neste século, a sociedade passa a falar para a ciência". Realizar essa concepção demanda o desconforto de compreender que a sua pesquisa está para além do seu interesse pessoal e deve se alinhar ao interesse da sociedade. Este desconforto acontece porque, na maioria das vezes, somos levados a uma área de pesquisa orientados pela curiosidade e interesse pessoal naquele assunto, muito mais pelo conhecimento em si do que pela sua importância e aplicação. Além disso, o interesse pessoal reflete uma postura do profissional que, independentemente de suas obrigações quanto ao regime de trabalho ou outras implicações, realiza trabalhos que vão ao encontro de suas satisfações [MEDEIROS, 1986].

Nesta mudança, o estado tem o dever de pautar a pesquisa a partir de um projeto de nação.

Dentro desta nova realidade das ciências, as áreas de conhecimento têm a atribuição de se justificar frente às demandas da sociedade. A ciência não deve mais ser orientada pelo mero interesse e curiosidade dos pesquisadores, mas sim resultado de uma intencionalidade emergida por políticas de Estado que refletem as demandas da sociedade.

A justificativa de produzir o conhecimento pelo conhecimento funcionou durante um período da história em que a ciência era fomentada de maneira desarticulada pelo interesse de nobres e privilegiados alfabetizados que financiavam intelectuais ou eram seus próprios financiadores.

Neste cenário de intencionalidade, as tecnologias são privilegiadas pelo interesse do setor produtivo, e com poder econômico, nos seus resultados, que são mais imediatos, em contraponto à ciência de base. O modelo alemão de pesquisa e inovação, com foco em parcerias entre empresas e instituições de pesquisa, como a Fraunhofer, para fomentar a inovação e a competitividade industrial, que inspirou a EMBRAPII (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial), é um exemplo desse direcionamento preferencial. No entanto, é responsabilidade do Estado entender o papel social e também de desenvolvimento das ciências básicas, numa relação dialógica com a comunidade científica que tem a função de justificar o conhecimento pela sua importância social, econômica, cultural ou ambiental, a ser instanciada em um projeto de nação soberana, plena na busca pela equidade.

Esse favorecimento pode ser constatado, por exemplo, quando se avalia a visão do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, estruturado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) [Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2016]. A figura 2.5 apresenta os atores e a estruturação do sistema, com assento para a Confederação Nacional das Indústrias (CNI) e para a Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), representando os interesses do setor produtivo nacional. A Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) surgiu em 2008 com a missão de fazer da inovação um pilar estratégico das empresas e de contribuir para o aperfeiçoamento das políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação (CT&I). O movimento que começou como a união de um seleto grupo de CEOs e executivos de empresas industriais transformou-se em uma iniciativa abrangente, que envolve a participação de aproximadamente 500 empresas nacionais e estrangeiras de referência atuantes no país.

O mesmo sistema não prevê representação para áreas sociais de interesse nacional, como educação, saúde, segurança ou entidades de defesa ambiental. Essas áreas pautam problemas sociais graves da sociedade brasileira, mas não estão instanciadas nas políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação. Os resultados podem ser trágicos em um futuro próximo.

O fomento à inovação dá-se pela mobilização do conhecimento para o desenvolvimento



Figura 2.5: Principais atores do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação segundo o MCTI.

econômico local, regional e nacional, o que demanda sua aplicação imediata, ou quase isso. Segundo Stokes [1994], o foco no conhecimento básico não é incompatível com a sua aplicação. Para o autor, o contexto de aplicação é, não raras vezes, um ambiente necessário para o avanço do conhecimento. Portanto, as políticas científicas do novo século deveriam focar a pesquisa que consegue simultaneamente fazer avançar o conhecimento fundamental e buscar ativamente alternativas para o seu uso, aquilo que ele chama de *use-inspired basic research*.

Por outro lado, a pesquisa no Brasil tem suas contradições, e na área da computação elas são bem evidentes. As políticas de fomento e investimento não estão alinhadas às políticas de avaliação. A sociedade cobra hoje da universidade respostas aos seus problemas sociais, econômicos, culturais e ambientais, mas ao mesmo tempo a avalia a partir de critérios não condizentes com essa mesma realidade.

As universidades públicas, principais vetores da pesquisa e da inovação no país, viram seus orçamentos caírem abruptamente nos últimos anos. A figura 2.6 traz a evolução deste orçamento desde 2010 até 2022, em que se observa uma elevação nos primeiros anos e uma clara queda desde 2016. Os valores que faltam até 2025 acompanham a tendência de queda. Considerando que cerca de 85% deste orçamento é para pagamento de pessoal, as universidades estão há quase 10 anos sem poder de investimento em sua infraestrutura e manutenção.

Observando o gráfico da figura 2.6 a oscilação acontece em grande escala percentual, aproximadamente em torno de 100% do valor inicial. Considerando os limitantes de execução de recursos, isso dificulta muito a gestão da universidade, avaliando apenas a fonte

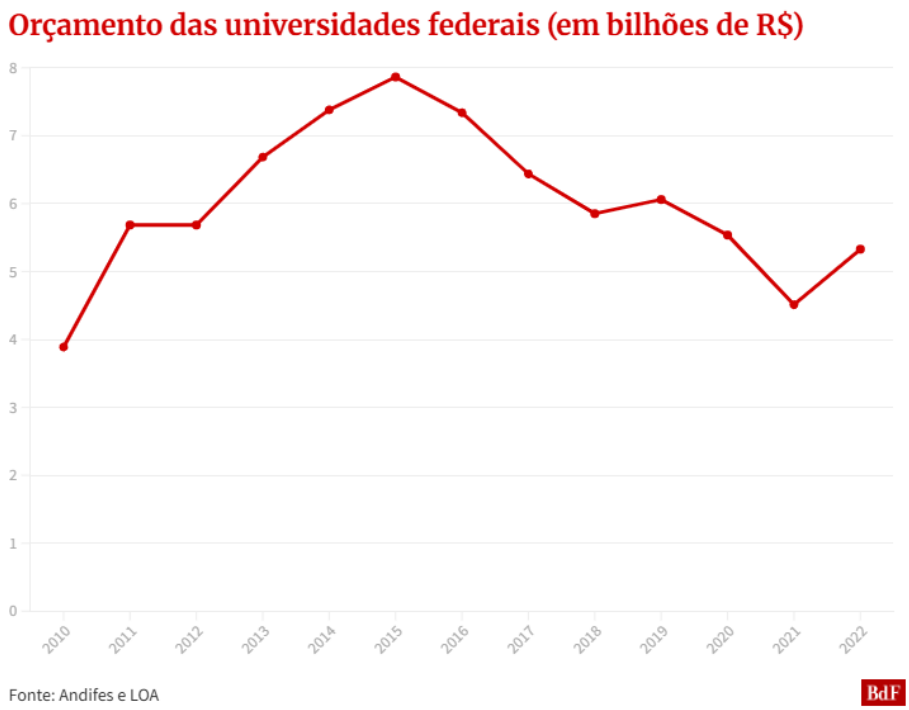


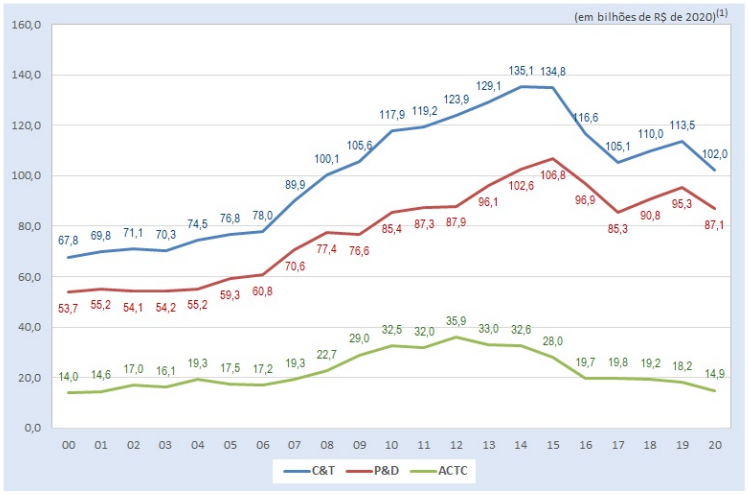
Figura 2.6: Orçamento das universidade federais de 2010 a 2022

de recursos via o Ministério da Educação.

Por outro lado, observa-se um comportamento diferente do investimento gestado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, especialmente a partir do fomento para investimento privado nas ações desta pasta. A figura 2.7 apresenta a evolução no tempo, desde 2000 até 2020, dos investimentos da pasta, sendo a linha azul o valor total. Apesar da oscilação e tendência de queda nos últimos anos, proporcionalmente, o investimento oscilou menos se comparado ao orçamento das universidades.

A partir da diversificação da matriz de investimento em ciência, tecnologia e inovação, o potencial em investimento aumenta. Comparado a outras nações de mesmo potencial, ainda se vê espaço para crescimento, como demonstrado pela figura 2.8 [Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2016].

Estrategicamente, o fomento à pesquisa é direcionado preferencialmente àquelas instituições, redes e grupos de pesquisa com histórico e experiência na condução de projetos e transformação em resultados, especialmente publicações de alto impacto. Dentro do conjunto de métricas de avaliação destes sistemas, estão aquelas relacionadas aos programas de



Fonte: Coordenação de Indicadores de Ciência e Tecnologia (COICT) - CGDI/DGIT/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)

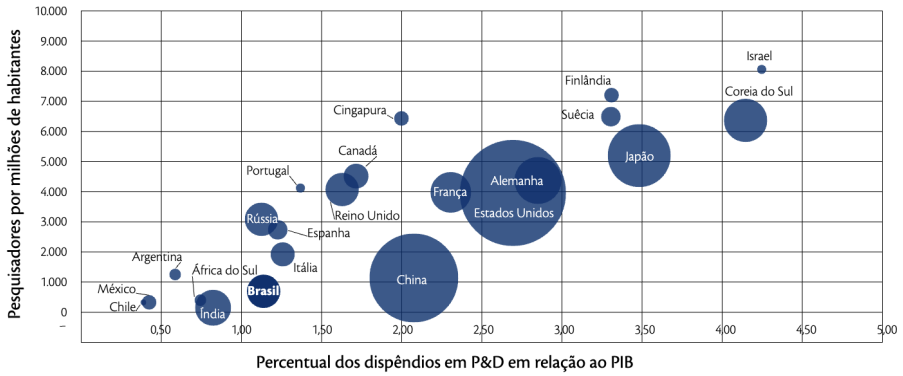
Figura 2.7: Investimento em Ciência & Tecnologia desde o ano 2000 até 2020.

pós-graduação, cujos principais índices são as publicações de alto impacto geradas pela relação orientador-estudante, sendo esta a unidade básica da pesquisa no Brasil.

Neste ciclo se estabelece a contradição: o sistema é fomentado no sentido de aumentar a produtividade de setores estratégicos para o desenvolvimento do país, mas ele é avaliado não por esta capacidade de transformação, mas sim pelo impacto acadêmico fora desta realidade. Esta contradição é muito evidente na área da Computação no Brasil: o fomento acontece com o objetivo de estimular o desenvolvimento socioeconômico dentro de requisitos de sustentabilidade, mas a avaliação acontece pela capacidade que os grupos de pesquisa têm de publicar internacionalmente, onde a realidade é completamente diferente dos problemas nacionais.

Esta é uma crítica que vai além do Qualis. Como modelo de avaliação da produção científica no país, o Qualis cumpriu um papel relevante em um período em que a pós-graduação e o próprio sistema de ensino superior amadureciam instrumentos de avaliação para diagnóstico da sua capacidade e qualidade. No entanto, passamos do momento em que é necessário evoluir para instrumentos que reflitam as diferentes dimensões do papel da pesquisa como agente de transformação social, econômica, cultural e ambiental.

A curricularização da extensão foi a medida de maior potencial de mudança no fazer acadêmico, pensando na indiciossabilidade preconizada no modelo de universidade do Brasil. Ela estabelece um espaço multimodal dentro da formação dos estudantes: para o estudante entender a realidade dentro do sua campo atuação e o ajuda a entender seu potencial



Fonte: OECD, Main Science and Technology Indicators, 2015/1; India: Institute for Statistics, UNESCO; Brasil: MCTIC
Obs. 1: O tamanho dos círculos indica o dispêndio em P&D em bilhões de US$ correntes de PPC.
Obs. 2: Foram utilizados os últimos dados disponíveis para cada país.

Figura 2.8: Dispêndio e recursos humanos em P & D.

transformador a partir do conhecimento produzido dentro da universidade; para o docente que interage com esta realidade em múltiplos ciclos, realimentando sua compreensão do mundo no sentido de novas problematizações; para a sociedade que vê seu investimento em retorno a partir das transformações geradas por estas ações. No entanto, essa dinâmica acontece distante dos problemas relevantes quando delimitados por um escopo teórico das diferentes áreas do conhecimento, cuja estrutura é definida disciplinarmente, e, portanto, fragmentado em termos de complexidade e consequentemente na sua importância para esta área.

A EMBRAPII também está neste contexto de fomento a partir de uma realidade que tem pouca base para justificativas científicas e tecnológicas baseadas nas métricas atuais de avaliação da pesquisa. O parque industrial nacional é diverso na sua realidade tecnológica, com demandas das mais básicas como a simples digitalização de processos até o uso de sistemas ciberfísicos integrados a *Large Language Models* (LLM's). Os problemas tecnológicos do parque industrial nacional estão em sua maioria num escopo de adequação e instanciação de tecnologias ainda incipientes, mas que do ponto de vista acadêmico estão parcialmente resolvidas, o que dificulta a geração de publicações, ainda mais quando os principais veículos considerados são os internacionais.

Essa compreensão é importante quando se pensa em um modelo de pesquisa, especialmente para se dimensionar seu potencial enquanto ambiente de formação e de produção de conhecimento. Isso soma-se a estratégias de diversificação de linhas de pesquisa, redes

de cooperação e inserção de agentes em projetos com atribuições específicas de produção científica. Mas esse arcabouço ainda não está completo sem o devido suporte administrativo.

O modelo de universidade atual no Brasil gera um excesso de atribuições ao professor-pesquisador, quando se pensa num ciclo de produção científica. Dentro dessa ideia de justificativa da pesquisa pela sua relevância social, econômica, cultural dentro de princípios de sustentabilidade, os projetos passam a ter um escopo muito mais amplo, desde a sua prospecção até a entrega e documentação. Por consequência, aspectos de gestão passam a ser críticos para o sucesso do trabalho, dentro de equipes de trabalho com múltiplas atribuições, num arcabouço inexistente na maioria das instituições do país. A maior parte dos vínculos estabelecidos pelas pessoas são com o projeto e não com a instituição, o que gera instabilidade, insegurança e a não garantia de memória dos processos. Sem o devido suporte, todas estas atribuições e responsabilidades recaem sobre o professor/pesquisador.

A ciência no Brasil demanda uma grande transformação, a começar pela profissionalização dos ambientes de pesquisa. Na sua maioria, o *locus* principal da pesquisa no Brasil é a pós-graduação, formado na sua maioria por alunos de mestrado e doutorado. Nesse ambiente, estas pessoas são ainda consideradas alunos e recebem bolsa, mesmo já tendo passado por uma graduação, em muitos casos com uma formação científica. Deveriam ser tratados como profissionais da pesquisa e valorizados com tal, com salário e direitos trabalhistas, como qualquer outra categoria.

Além disso, as universidades devem estruturar espaços de fomento, suporte e gestão de projetos. Uma gestão de qualidade resulta na diminuição do ciclo de vida do projeto, diminui os riscos envolvidos, aumenta a confiança e garante as entregas da Costa Telles and da Costa [2008]. O reconhecimento da importância na gestão viabiliza uma forma homogênea na sua condução e monitoramento, garantindo transparência de informações sobre o andamento e a situação em tempo real. Isto poderia ser facilitado por um modelo de gestão e a respectiva metodologia em nível institucional.

Mais de 25 anos depois da decisão de me tornar professor universitário, a ideia inicial de uma carreira dedicada àquilo de mais nobre que poderia existir foi completamente reconceitualizada. Com tudo o que vem acontecendo mundo afora, percebi que escolhi aquilo que de mais transgressor pode existir: fomentar a dúvida, a curiosidade e o questionamento do *status quo*. Se no início minha escolha teve algo de uma busca de algum reconhecimento pela sociedade, tornou-se um certo exercício de resiliência na defesa da ciência, desenvolvimento tecnológico e uma educação pública universal de qualidade. Sobre o que faço, já fui reconhecido, tripudiado, contestado e aclamado. Desisti de reconhecimento e o que faço é por convicção de que é assim que se constrói uma nação menos desigual, justa e em busca do bem-estar social.

2.3 Sobre o ato de orientar

Faço parte de um perfil de professores, suponho que seja a maioria, que é atraído pelo ambiente da universidade, mas sem a devida formação para isso. Nossa prática, especialmente no início de carreira, se dá pautada pelos exemplos que tivemos na vivência como estudante, replicando o processo de nossos professores na graduação e pós-graduação. Me revolto com colegas que defendem práticas baseadas exclusivamente na sua vivência, justificando que se "funcionou comigo, tem que funcionar com os outros". Não percebem que não são regra, mas exceção em um ambiente que filtra pessoas como forma de garantir que os sobreviventes alcancem um certo patamar de aceitabilidade na sociedade onde a educação deveria ser universal.

Quanto à orientação dos estudantes, a herança que carregamos de nossa própria experiência como orientado é ainda maior, para o bem e para o mal. E nesse aspecto tive o melhor/pior exemplo possível: meu orientador durante o período de pós-graduação entre os anos 1999 e 2006 foi o Prof. Guilherme Bittencourt, a pessoa mais brilhante que conheci na vida. Como resultado, no início da minha vida autônoma acadêmica, me pautei por um exemplo que é uma grande exceção, e não regra para pessoas normais, como eu.

Prof. Guilherme foi o grande responsável por eu ter me tornado professor, buscado uma universidade pública e plena no seu fazer. Ele rapidamente me fez entender o que era trabalhar em uma instituição federal e seu papel na construção de uma soberania por meio da produção de conhecimento e sua difusão junto à sociedade. Pelo seu exemplo, entendi que não havia nada mais grandioso do que dedicar a vida ao conhecimento, em uma época em que ainda carregava uma ingenuidade sobre os impactos de uma decisão como essa.

Guilherme prezava pela autonomia do estudante, em todos os aspectos. Eu era responsável pelo meu trabalho, e as demandas deveriam partir de mim. Eu era responsável pelo meu planejamento de atividades, pela busca de conferências, periódicos, escritas de artigos, implementações e tudo o mais que envolve um projeto de pesquisa. Ele sempre estava disponível para qualquer discussão, praticamente em qualquer momento, mas partindo de mim. Ele nunca agendou uma reunião, definiu um *deadline* ou qualquer outro marco. Este planejamento deveria ser meu. Mas ao mesmo tempo, ele nunca deixou uma pergunta sem resposta, uma discussão sem um fechamento e a indicação de uma série de referências para encaminhamentos.

Ele era professor do Departamento de Automação e Sistemas (DAS), vinculado ao Centro Tecnológico da UFSC. À época, o DAS constituía uma linha de pesquisa dentro do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Guilherme era a principal referência na área de Inteligência Artificial. O DAS recebia financiamentos de diferentes fontes de fomento, de

modo que possuía uma das melhores infra-estruturas no país.

Eu levei um bom tempo para entender a diferença de contexto entre nós, e o quanto reconhecer o meu próprio contexto de pesquisa é importante para obter bons resultados. Eu não podia gerenciar minha agenda de pesquisa e orientar alunos da mesma maneira que ele fez comigo. Na verdade, hoje eu não tenho certeza se ele conduziu o processo de orientação de meus outros colegas da mesma forma que conduziu comigo. Indiferente a contexto, a grande lição que deixou foi a presença. Sempre que chamado a orientar, o fez de modo pleno.

A palavra ”mentor”tem origem na mitologia grega. Ela deriva do nome Mentor, um personagem da Odisseia, de Homero. Mentor era um amigo e conselheiro de Odisseu (Ulisses) e foi encarregado de orientar e educar seu filho, Telêmaco, enquanto Odisseu estava ausente na Guerra de Troia. Mentor é um personagem secundário, mas significativo, na Odisseia de Homero. Ele era um velho amigo e conselheiro de Odisseu (Ulisses), rei de Ítaca. Quando Odisseu partiu para lutar na Guerra de Troia, ele confiou a Mentor a tarefa de cuidar de seu filho, Telêmaco, e ajudá-lo a crescer até que ele pudesse assumir o trono.

Na narrativa da Odisseia, Mentor aparece em sua forma humana, mas o nome se torna ainda mais relevante porque a deusa Atena, protetora de Odisseu e de sua família, frequentemente assume a forma de Mentor para guiar Telêmaco. Sob essa aparência, Atena incentiva Telêmaco a buscar informações sobre seu pai e a amadurecer, assumindo seu papel de herdeiro legítimo de Ítaca. Com o tempo, o nome Mentor passou a ser usado como sinônimo de guia, conselheiro ou tutor experiente que ajuda alguém menos experiente. O termo foi adotado em diversas línguas, incluindo o português, mantendo esse significado de alguém que orienta e aconselha.

A orientação, ou mentoria, é o momento mais próximo do ideal do fazer docente, pela relação direta que se estabelece entre professor e estudante e pelos impactos na formação deste sujeito. Entendo que o objetivo é permitir ao estudante a construção de uma autonomia intelectual, que inicialmente usa o conhecimento como artefato para o exercício de uma metodologia sistematizada de organização e contextualização deste conhecimento, e que no limite deste processo, esta prática deve avançar os limites do conhecimento. Este é um processo que começa com a Iniciação Científica e vai até o Doutorado.

De acordo com [Calarco, 2020], é difícil encontrar em uma única pessoa todos os atributos de um bom orientador, tendo que recorrer a uma equipe de orientação. Os atributos são:

- especialista em um tópico/área;
- especialista em métodos de pesquisa;
- alguém que dê bons *feedbacks* e edição em escrita;
- alguém bom para aconselhamento profissional e até mesmo pessoal;

- alguém com quem se goste conversar.

Para que isso ocorra, é necessário conhecer este sujeito em formação e suas experiências. Como sujeito em formação, é importante que o estudante saiba as atribuições de cada um no processo: o trabalho científico/tecnológico desenvolvido é do estudante, sendo papel do orientador guiá-lo pelo caminho para que não desperdice energia com assuntos e problemas irrelevantes ao trabalho. Conhecer o sujeito inclui a sua formação acadêmica até ali, sua experiência na área, seus objetivos com este processo e reconhecer o quanto este estudante está comprometido com este trabalho. É também extremamente relevante colocar este sujeito dentro do ambiente de pesquisa em que vai atuar.

A partir deste ponto, entendo que há dois modos de conduzir o processo de orientação, que dependem da origem do seu projeto de pesquisa. O caso mais generalista é aquele em que o estudante traz a sua proposta de projeto. A outra possibilidade é quando o estudante busca um trabalho científico e/ou tecnológico dentro de um projeto maior em andamento.

Dentro da nossa realidade C3/FURG, são raros os estudantes que trazem um projeto para ser desenvolvido junto ao orientador e ao seu grupo de pesquisa. Neste tipo de situação, o estudante torna-se mais ativo no processo de identificação do problema científico/tecnológico a ser resolvido, e algumas vezes exigindo do orientador que saia dos seus temas atuais de trabalho, ou que retome temas antigos já abordados em um outro momento da vida acadêmica. Do ponto de vista do estudante, ele acaba mais facilmente destacando e reconhecendo o seu tema de pesquisa dentro da área, mas exigindo um envolvimento muito maior na revisão bibliográfica e de estado da arte. Normalmente, tem-se um perfil mais autônomo de atuação deste estudante.

A maior parte dos estudantes busca o orientador e com ele um projeto de pesquisa no qual possa se inserir. Nesses casos, os estudantes demandam um tempo maior de apropriação do tema, o que acontece principalmente pela maior inserção na etapa de desenvolvimento e execução do projeto. As demandas de entrega de projetos normalmente geram restrições de tempo para revisão bibliográfica. Mas a principal dificuldade nestes casos é o estudante conseguir separar as demandas de desenvolvimento do projeto de pesquisa como um todo do seu trabalho de pesquisa dentro do projeto, seja um projeto de graduação ou dissertação. Essa dificuldade é ainda maior em projetos de desenvolvimento tecnológico em que a contribuição científica e/ou tecnológica não é tão evidente, mas que da mesma forma, demanda os processos científicos de comparação ao estado da arte e validação.

Rumo a autonomia intelectual do estudante, é importante que o orientador trabalhe os seguintes aspectos do trabalho de pesquisa:

- permitir que o estudante identifique um problema de pesquisa dentro da literatura da

área;
- permitir que o estudante define os objetivos do projeto de pesquisa dentro dos limites de executabilidade em dimensões de conhecimento, de recursos e temporal;
- permitir que o estudante defina os critérios e métricas que validem sua proposta dentro das restrições do item acima.

Para que o trabalho de pesquisa seja pleno dentro de um projeto, é necessário ter pessoas dedicadas exclusivamente a este enquadramento, especialmente em projeto de desenvolvimento tecnológico. Desta forma, o projeto passa a ser um laboratório da contribuição a ser desenvolvida, o que implica em uma forte atuação do orientador para que ambos os projetos, aquele a ser entregue como artefato tecnológico, e a contribuição científica que deste faz parte, mantenham-se alinhados.

Um aspecto também importante da orientação é a inclusão do estudante dentro do grupo e/ou projeto de pesquisa como membro de um sistema com papéis e objetivos definidos e corresponsável pela sua execução. Dentro deste ambiente, aprende-se a trabalhar em equipe, reconhecendo a importância de se ter um planejamento e divisão de tarefas, o respeito a prazos e estar sujeito a processos de gestão.

A qualidade e o sucesso de um trabalho de pesquisa dependem muito da relação orientador-estudante. Esta é a unidade básica de um programa de pós-graduação. É importante que essa relação se constitua sobre uma base de confiança mútua sobre o que podem entregar um ao outro. Para que isso ocorra, é importante que se tenha uma rotina de encontros para um contínuo acompanhamento, e para que ambos construam a melhor dinâmica de trabalho. A experiência que acumulei entre as quase 70 orientações entre alunos de iniciação científica e doutorado aponta para a necessidade de reconhecer cada estudante como um ser único e com ele definir a melhor dinâmica de trabalho de acompanhamento. A orientação é processo de mão dupla, que envolve trocas, e que se feito a pleno leva ao crescimento de ambos ao fim, que na verdade nunca é o fim. As boas relações permanecem.

2.4 Linhas de Pesquisa

Nesta seção o objetivo é justificar minhas principais linhas de pesquisa desenvolvidas desde que entrei na FURG. Estas justificativas se estabelecem em uma matriz que correlaciona fundamentos teóricos com oportunidades, numa estratégia de conciliar o interesse do pesquisador com as demandas da sociedade.

Iniciei na pesquisa trabalhando na área de agentes durante o mestrado e doutorado. Ainda neste período tive incursões na robótica como plataforma para instanciação de estratégias

multiagente e multi-robôs Gonçalves et al. [2001, 2003], Gonçalves and Bittencourt [2004], Gonçalves and Bittencourt [2005a,b].

Ao ingressar na FURG em 2006, como professor substituto, tive a oportunidade de trabalhar diretamente com a equipe FURGBOL de robótica. Além de trabalhar com a equipe para a categoria *Small Size*, iniciei as atividades da categoria de Simulação 2D e na categoria experimental PV que trabalhava em realidade mista Botelho et al. [2007], Gonçalves et al. [2007], Gonçalves and Botelho [2007]. Neste contexto, busquei integrar a área de agentes inicialmente com a robótica, e em seguida estendendo a outras áreas da indústria, especialmente a manufatura

A partir daí, considero que me estabeleci em duas principais linhas de pesquisa: Sistemas Multiagente e Manufatura Inteligente.

2.4.1 Sistemas Multiagente

Dentro da linha de pesquisa em Sistemas Multiagentes, as principais contribuições estão em duas subáreas: Engenharia para Sistemas Multiagentes e Transferência de Conhecimento entre Organizações Multiagente.

Engenharia de Sistemas Multiagentes (MAS Engineering) é um campo da ciência da computação e engenharia de software que estuda o projeto, desenvolvimento, implementação e manutenção de sistemas compostos por múltiplos agentes autônomos interativos. Esses agentes podem ser físicos (como robôs) ou virtuais (como agentes de software) e são projetados para colaborar, negociar, competir e se adaptar em ambientes dinâmicos e distribuídos. Na engenharia desses sistemas, o foco é tanto no comportamento individual dos agentes quanto nas propriedades emergentes do sistema como um todo, o que exige técnicas específicas de modelagem, simulação e verificação [Jennings, 2000], [Ferber et al., 2004], [Ciancarini and Wooldridge, 2001], [Shoham, 1993].

Dentro do Grupo de Pesquisa em Sistemas Multiagentes do C3, temos trabalhado principalmente na etapa de validação dos sistemas, adotando estratégias voltadas para a especificação da organização. As abordagens desenvolvidas trabalham sob a visão de que um sistema multiagente é concebido sobre três dimensões principais [Quadros et al., 2016]:

- **social**: que corresponde à especificação da organização via modelos, como o modelo hierárquico [Tambe, 1997], baseado em mercados [Smith, 1980], baseado em papéis [Odell et al., 2000], grupos [Grosz and Kraus, 1996], e ainda o modelo $\mathscr{M}$oise$^+$ [Hübner et al., 2002], quando este é previsto formalmente no projeto do sistema. Quando não previamente especificado, o nível social existe a partir de comportamentos emergentes.

- **individual**: que corresponde aos agentes do sistema, que podem ser previamente especificados por meio de metodologias ou linguagens específicas como *Agent Speak* Rao [1996]. Esta dimensão é a que efetivamente interage com o ambiente e com os demais agentes, gerando representações do seu conhecimento e a partir delas atuando.
- **comunicação**: seja por meio de protocolos simples como mensagens síncronas ou assíncronas, ou mesmo por meio de estruturas mais complexas como ontologias compartilhadas [Gruber, 1995] ou viabilizando interoperabilidade via FIPA [Foundation for Intelligent Physical Agents, 2002] ou JADE. A comunicação é obrigatória quando há necessidade de coordenação, cooperação, compartilhamento de conhecimento e negociação, requisitos de qualquer SMA [Jennings et al., 2001].

Um aspecto importante da Engenharia de SMA são as especificidades deste tipo de sistema. Sistemas multiagentes distinguem-se de outras abordagens de modelagem e implementação de sistemas (como programação orientada a objetos, sistemas centralizados ou client-server) por uma série de propriedades específicas que emergem da autonomia, interação e organização descentralizada dos agentes. Estas propriedades estão apresentadas na figura 2.9.

Estas propriedades impõem restrições mais complexas quando da aplicação de técnicas tradicionais de Engenharia de Software, indicando a necessidade de abordagens específicas. A síntese destas propriedades aponta para sistemas distribuídos com a possibilidade de comportamentos emergentes, caracterizando uma natureza não determinística para os sistemas. Uma amostra recente, indica a presença de SMA em diferentes aplicações industriais, que por consequência tem restrições críticas de operação quando a segurança.

Na manufatura inteligente, agentes são empregados para representar robôs industriais com percepções e capacidades de decisão distribuídas, conforme o framework proposto por Zhang et al. [2025], o qual estrutura robôs com módulos para modelagem do mundo, planejamento de tarefas e controle de habilidades.

No contexto urbano, a aplicação de SMA no controle de tráfego inteligente demonstra ganhos expressivos na redução do tempo de viagem. Tislenko and Kisilev [2024] mostram que o uso de múltiplos agentes no controle de sinais viários melhora significativamente o desempenho em comparação com métodos centralizados.

Em ambientes de Indústria 4.0 remota, Hussain and Salehi [2023] propõem o uso de agentes cooperativos distribuídos sobre uma federação de sistemas de fog computing. Esses agentes alocam recursos dinamicamente, respeitando requisitos de latência e privacidade através de aprendizado federado.

O conceito de Industrial DevOps, introduzido por Hasselbring et al. [2019], envolve agentes monitorando continuamente o estado de fábricas inteligentes. Eles interagem para propor

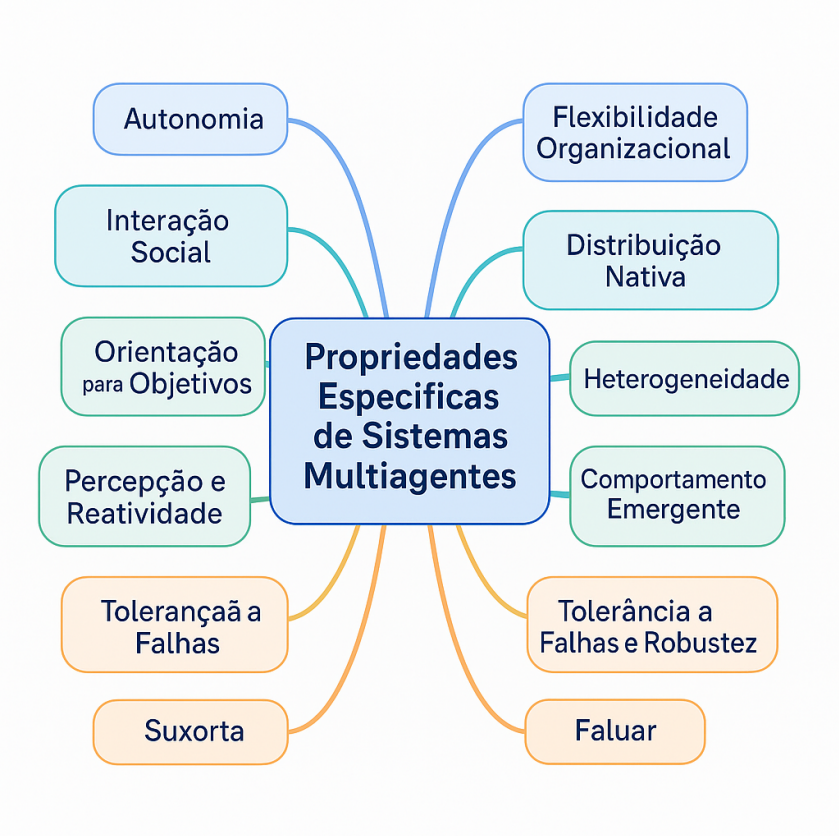


Figura 2.9: Propriedades específicas de Sistemas Multiagente

ajustes incrementais em processos produtivos e sistemas de manutenção.

Na integração de inteligência artificial com controle industrial, Zou et al. [2020] utilizam agentes para mediar e validar modelos de aprendizado de máquina em tempo real, assegurando adaptabilidade e confiança em ambientes industriais dinâmicos.

A análise de big data industrial, abordada por Wang et al. [2018], depende de agentes especializados em coleta, processamento e governança de dados em fábricas digitalizadas. Cada agente trata uma fase do pipeline de análise, promovendo escalabilidade.

Em tarefas de detecção de anomalias, Zaccaria et al. [2024] utilizam agentes inteligentes que monitoram continuamente variáveis industriais, aplicando técnicas explicáveis para diagnósticos automatizados e transparentes.

Por fim, na aplicação de realidade aumentada industrial, Fraga-Lamas et al. [2024] mostra que agentes podem orquestrar dados entre sensores, nuvem e dispositivos de realidade

aumentada, otimizando a visualização de processos em tempo real nos chamados “estaleiros 4.0”.

As aplicações descritas acima são exemplos de sistemas que exigem garantias não apenas de correção, mas de funcionamento ininterrupto com respostas em tempo real. Por este motivo, é necessário que o SMA seja validado e verificado frente aos requisitos do problema.

Partindo do pressuposto de que todo SMA possui as três dimensões descritas acima (social, individual e comunicação), nossa hipótese é a de aplicar métodos específicos para cada nível. O nível social, quando formalmente definido, é feito por meio de um modelo organizacional, que se constitui numa especificação do comportamento social por meio de conceitos como grupos, papéis e outros artefatos. Nesse caso, a validação deve ser aplicada a esta especificação. Mesmo após quase 10 anos de trabalho nessa linha, há ainda poucos trabalhos que abordam especificamente o nível social, onde está a maior parte das contribuições do nosso grupo [Machado et al., 2025, Gonçalves et al., 2022, Machado et al., 2024].

A maioria dos trabalhos existentes na literatura tratam de validação nos outros dois níveis, individual e comunicação. Para validação de agentes existem métodos formais como *model checking*, análise de modelos baseada em lógica temporal, e em alguns casos se usam sistemas de regras[Rao and Georgeff, 1998, Wooldridge et al., 2009, Boissier et al., 2007].

A linha de transferência de conhecimento em organizações surge da experiência adquirida trabalhando em abordagens para este nível do desenvolvimento de SMA.

Transferência de conhecimento em MAS refere-se à disseminação ativa ou passiva de informações, habilidades, regras, experiências ou modelos de comportamento entre agentes, com o objetivo de: (i) acelerar o aprendizado; (ii) aumentar a eficiência do sistema como um todo; (iii) promover cooperação, coordenação e adaptabilidade. Essa transferência pode ocorrer por comunicação direta, observação de comportamento, modelagem social, ou até por mecanismos de aprendizado por transferência (*transfer learning*) entre agentes heterogêneos [Stone and Veloso, 2000].

Atualmente, os principais mecanismos de transferência existentes na literatura são:

(1) Mensagens diretas usando linguagens como FIPA ACL.
(2) Observação e imitação de outros agentes (aprendizado social).
(3) Compartilhamento via memória comum (ex: blackboard systems).
(4) Adoção de políticas ou modelos treinados por outro agente.
(5) Aprendizado por reforço colaborativo com atualização cruzada.

De um modo geral, as técnicas empregadas compartilham conhecimento em nível de agente, sem entrar em aspectos organizacionais ou mesmo de sociedade de agentes. A hipótese que

fundamenta esta linha de pesquisa é a de que tanto as organizações como as sociedades possuem conhecimento que podem ser compartilhados, o que pode dar maior robustez e flexibilidade na atuação dos sistemas, condicionado a existência de agentes capacitados a atuar no sentido das metas, planos e políticas aprendidas.

Esta hipótese se sustenta na visão definida em da Rocha Costa [2019] de que um SMA é formado a partir de três níveis: agente, organizações e sociedade. Sob esta estrutura, as interações entre agentes estão sob restrições de normas e políticas de convenções sociais.

O nível mais básico para a transferência de conhecimento está no nível dos agentes por meio de troca direta entre eles, considerando graus de credibilidade dentro do sistema, a capacidade de raciocínio expressa pela performance no ambiente e os planos para os quais está habilitado. Um nível acima estão as organizações, que estruturam seu conhecimento por meio de normas, estratégias e planos globais ,coordenando a distribuição deste conhecimento entre os agentes. No topo da hierarquia está a sociedade, que coordena um conjunto de organizações e seus agentes por meio de políticas e normas sociais. A cada nível há uma agregação significativa de valor na semântica dos dados de coordenação e sujeito à transferência. Esta concepção está sintetizada na figura 2.10.



(a) Fonte: Adaptado de Costa (2019).

Figura 2.10: Níveis de transferência de conhecimento

Esta linha, apesar de não ter ainda muitos resultados em termos de publicação, tem se mostrado bastante promissora. Todas as avaliações recebidas vão no sentido de uma nova linha de trabalho que se abre em termos de transferência de conhecimento para sistemas multiagentes, no sentido de flexibilizar a atuação de sistemas e seu reaproveitamento.

As contribuições geradas até o momento vão no sentido de estabelecer métodos que encapsulam o conhecimento de organizações na forma de metas globais e seu compartilhamento entre agentes com papéis específicos para isso [Farias et al., 2024]. As perspectivas de trabalho futuro estão no campo de encapsulamento de papéis e sua caracterização de modo a ser uma

forma de validação para a troca de metas, garantindo que estas são executáveis dentro de um conjunto de papéis aptos a isso.

2.4.2 Manufatura Inteligente

Encontrei na área de manufatura e automação um espaço para a aplicação dos temas que trabalhei à época de mestrado e doutorado, especialmente em um período de descentralização de soluções industriais, que encontraram em Sistemas Multiagente uma excelente plataforma para resolver questões de logística, integração de processos, cadeia de fornecimentos, planejamento de produção e outras subáreas. Fui induzido a esta área a partir de 2009 quando assumi a disciplina de Sistemas de Manufatura, experiência relatada no capítulo 1.

Outro aspecto importante para esta inserção foi o suporte do Grupo de Pesquisa em Robótica e Automação Inteligente (NAUTEC), seja em termos de infraestrutura ou de grupo de trabalho. O NAUTEC é o grupo mais forte dentro do C3, comprovado pelo número de projetos captados, produção científica e tamanho da equipe, entre professores, técnicos e estudantes.

Dentro da área de manufatura inteligente, classifico minhas contribuições nos seguintes temas: (i) digitalização; (ii) digital twin; (iii) robótica.

Uma característica particular da área de manufatura, especialmente quando se propõe a integrar o termo inteligente ao contexto, é o distanciamento que existe entre o que o estado da arte oferece de soluções e as efetivas demandas do parque industrial nacional. Este distanciamento é relevante na medida em que as demandas da indústria são refletidas na política de fomento à inovação, e por consequência, de pesquisa da área.

Uma forma de lidar com este distanciamento, tratar dos problemas prementes da demanda industrial e avançar no estado da arte, é estabelecer relações de longo prazo em espaços que permitam a integração das demandas imediatas com a identificação de novos problemas que subsidiam projetos de maior complexidade tecnológica, como acontece com a Refinaria Riograndense e com a Petrobrás S.A, que possui um longo histórico de parceria com nosso grupo.

No entanto, mesmo nas demandas mais básicas, há espaço para desenvolvimento tecnológico e pesquisa, como na área de digitalização de processos a partir de sistemas legados. Esta demanda é bastante forte em campos com um grande volume de dados armazenados de forma não estruturada.

Aqui a digitalização deve ser considerada como um pré-requisito para automação, a conversão de informação de qualquer natureza para o formato digital, com o propósito de torná-la

acessível, recuperável e facilmente armazenada.

No momento em que este memorial é escrito, o grande tema é Inteligência Artificial, e a indústria nacional encontra-se tentando avaliar o potencial de sua aplicação. Do ponto de vista tecnológico, uma premissa fundamental para sua aplicação é a existência de processos digitalizados que viabilizam a utilização de técnicas de análise de dados, predição e simulação. Dependendo da aplicação, se faz necessário um grande volume de dados históricos dos processos em questão, fazendo da transformação digital um processo de grande valor.

Transformação digital é considerado um pilar tecnológico para o viabilizar a produção com alto valor agregado [Tang et al., 2025]. Sua aplicação se justifica pelo impacto em termos de *Total Productivity Factor* (TFP), ou seja, a máxima eficiência na gestão de recursos de produção (trabalho, capital, energia e matérias-primas) no sentido de uma maior produção, reduzindo desperdícios e diminuindo o tempo para o mercado [DeStefano et al., 2023].

Dentro do tema digitalização, destaco duas principais publicações. Inicialmente, em Gonçalves et al. [2019], propõe-se uma ontologia baseada em AutomationML para facilitar a fusão de dados de sensores em plantas industriais. A ontologia serve para integrar e harmonizar informações provenientes de múltiplos sensores heterogêneos, promovendo a interoperabilidade entre sistemas industriais complexos. A abordagem descrita utiliza os padrões do AutomationML para modelar o contexto e as relações entre sensores, sistemas e equipamentos, permitindo um processamento mais eficaz e preciso dos dados coletados. Essa padronização contribui para melhorar a qualidade da informação, a tomada de decisão automatizada e a manutenção preditiva em ambientes industriais.

Em Marques Junior et al. [2023], propõe-se um sistema inteligente para digitalizar e verificar a conformidade de *databooks*, utilizando uma ontologia semântica desenvolvida com a metodologia Methontology. A ontologia foi projetada para: (i) capturar o conhecimento semântico dos documentos; (ii) automatizar a verificação de conformidade com os padrões contratuais e regulatórios da indústria brasileira de petróleo e gás; e (iii) integrar com ferramentas de anotação para validar sua eficácia na estruturação semântica e no processo de verificação.

Em síntese, as soluções de digitalização que propomos são baseadas em uma forma de estruturação semântica a respeito do domínio de aplicação. Esta estruturação pode ocorrer na forma de ontologias, grafos de conhecimento ou mesmo de uma modelagem de dados onde as regras de relações são mais restritas.

Desde 2016, no âmbito do projeto de desenvolvimento tecnológico *3DCS - Tecnologias Avançadas de Automação e Controle para Supervisão de Sub-sistemas Marítimos*, em parceria com a Altus Sistemas de Automação S.A., iniciamos a pesquisa dentro da temática

de sistemas ciberfísicos (do inglês *cyber-physical systems*) e gêmeo digital (do inglês *digital twin*). Soluções deste tipo também foram desenvolvidas no projeto *Visão Computacional e inteligência artificial em processos de manufatura: Controle de Qualidade e rastreabilidade em uma célula produtiva*, em parceria com a Denso do Brasil S.A., e no projeto *iCrane - Guindastes Inteligentes* com a PETROBRAS.

As principais contribuições estão no campo do estabelecimento de *benchmarks* para gêmeos digitais, a partir da sua instanciação em sistemas embarcados dedicados. Especial destaque para os artigos Brasil et al. [2024], dos Santos et al. [2024] e Oliveira et al. [2024], que relatam o desenvolvimento de gêmeos digitais com restrições de tempo real e computacionais.

Em robótica, as principais contribuições estão em sistemas para inspeção, seja de linhas de distribuição, dutos subterrâneos ou em ambientes subaquáticos. Nessa linha, indico como principais contribuições os artigos Santos et al. [2023], Mello Jr et al. [2008] e Estrada et al. [2010]. Além destes, as contribuições no âmbito da Robocup como Medeiros et al. [2008].

Uma classificação completa das produções na área de manufatura inteligente é apresentada na Figura 2.11.

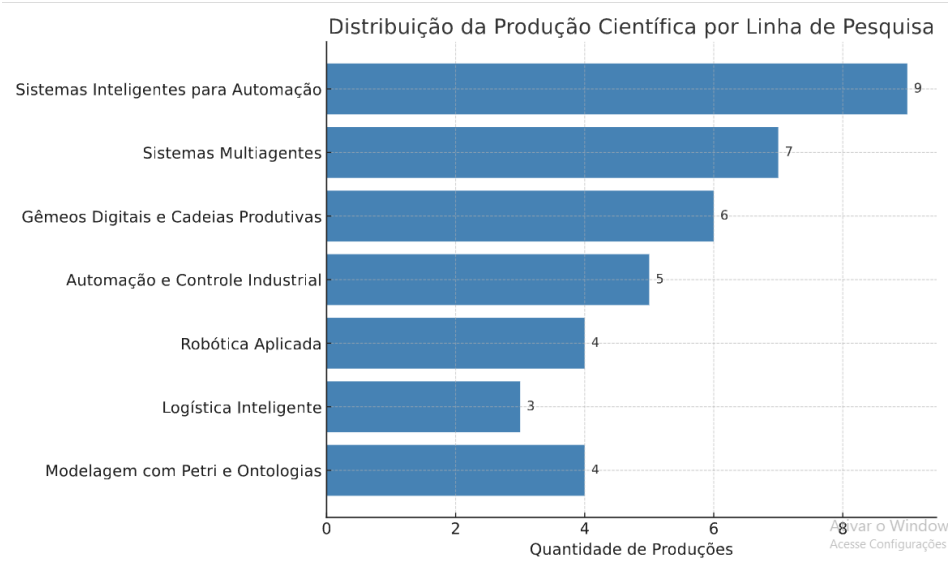


Figura 2.11: Classificação da produção bibliográfica dentro da área de automação e manufatura inteligente.

Das três dimensões de atuação de um professor, a pesquisa foi a que demandou, e ainda demanda, de mim uma maior capacidade de entendimento e construção de processos que viabilizem uma efetivação da produção intelectual. Foi necessário recomeçar algumas vezes,

entender modelos de interação com estudantes e parceiros de trabalho, e principalmente, entender o poder de construção de projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico sólidos e com potencial de resultados. Entendo que ainda há espaço para uma maior valorização das redes locais de pesquisa, dentro da própria unidade e da FURG. Mas novos caminhos devem ser trilhados em redes fora da instituição. Ainda há bastante lugar para a carona atrás da cauda do cometa.

Capítulo 3

Extensão

A gente não quer só comer
A gente quer comer e fazer amor
A gente não quer só comer
A gente quer prazer para aliviar a dor
A gente não quer só dinheiro
A gente quer dinheiro e felicidade
A gente não quer só dinheiro
A gente quer inteiro e não pela metade.

Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Sérgio Brito

3.1 Histórico

A linha do tempo trazida na figura 3.1 lista cronologicamente as atividades de extensão e de inovação tecnológica desenvolvidas entre os anos de 2009 e 2024 na FURG.

3.2 A inovação como motor de desenvolvimento: Extensão para o setor produtivo

Vivemos a era da *sociedade do conhecimento*. A citação para o termo ”sociedade do conhecimento”pode variar dependendo do contexto e da fonte que se deseja citar. No

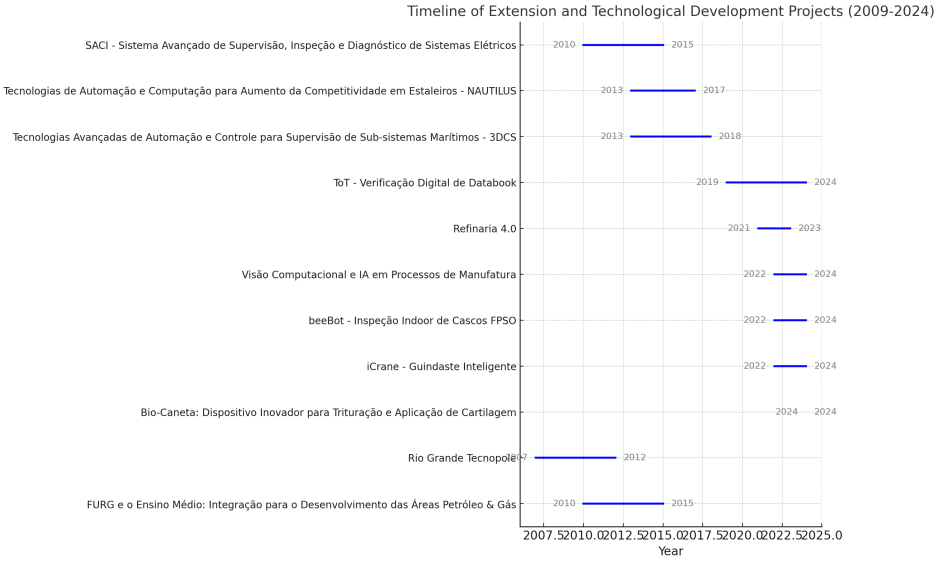


Figura 3.1: Participação em Atividades de Extensão e Inovação entre 2009 e 2024

entanto, uma referência amplamente reconhecida é de Peter Drucker, um renomado autor e teórico da administração, que popularizou o conceito em seus trabalhos:

> ”We now know that the source of wealth is something specifically human: knowledge. If we apply knowledge to tasks we already know how to do, we call it productivity. If we apply knowledge to tasks that are new and different, we call it innovation. Only knowledge allows us to achieve these two goals.”
>
> — Peter F. Drucker, *Post-Capitalist Society* (1993)

Outra referência importante é a obra de Manuel Castells, um dos sociólogos mais proeminentes no estudo da sociedade da informação e do conhecimento:

> ”A sociedade do conhecimento é aquela em que a criação, disseminação e utilização do conhecimento desempenham um papel central nas atividades econômicas, sociais e culturais.”
>
> — Manuel Castells, *The Rise of the Network Society* (1996)

Essas citações destacam a importância do conhecimento como o principal motor de desenvolvimento e inovação nas sociedades contemporâneas.

De acordo com Nowotny et al. [2003], há dois modos de produção de conhecimento, denominados *modo 1* e *modo 2*: o primeiro, de natureza acadêmica, impulsionado pelo pesquisador,

baseado em disciplinas, e o segundo, contextualizado, focado em problemas e interdisciplinar. No modo 1, as instituições de pesquisa são autônomas, as recompensas acadêmicas estão associadas às publicações na literatura aberta, e a produção de conhecimento segue um padrão linear, da ciência básica à aplicada e, depois, ao desenvolvimento e à produção. No modo 2, as instituições de pesquisa são intimamente associadas ou vinculadas aos usuários – empresas, agências de governo, fornecedores de serviço, compondo o que mais tarde se chamou "tripla hélice" (the triple helix); os incentivos se baseiam nos produtos práticos, reais ou esperados; os resultados da pesquisa são apropriados; e a seqüência de produção linear é rompida, sendo o conhecimento desenvolvido no contexto das aplicações.

Trabalhar sob o *modo 2* implica uma mudança de prática, em uma complexidade que envolve outros atores não existentes no *modo 1*, seja em nível de gestão institucional e acadêmica. Processos de inovação são dependentes de fatores não técnicos, gestão de recursos humanos, reengenharia e modelo de negócios. De acordo com Kuhlmann [2008], a consequência é que a capacidade de aprendizagem de todos os atores envolvidos no processo de inovação está sendo desafiada. Nessas circunstâncias, seria mais apropriado falar em "economia da aprendizagem" que em "economia do conhecimento".

O conceito de inovação, tal como utilizado no campo da ciência e tecnologia, provém em geral dos economistas, preocupados com as maneiras de tornar as empresas e os países mais eficientes e produtivos, em um ambiente competitivo, e levou à criação de um amplo conjunto de novos mecanismos institucionais e financeiros para estimular as empresas a se voltarem para as universidades. Em várias universidades, isso levou à criação de escritórios de assistência técnica e gerenciamento de propriedade intelectual, bem como a novos arranjos institucionais tais como incubadoras e parques científicos. Também levou a recomendações mais amplas de política pública para mudanças nas políticas nacionais de ciência e tecnologia que, no entanto, foram raramente implementadas [Schwartzman, 2008].

A inovação foi a forma como as áreas mais próximas ao setor produtivo encontraram para viabilizar a extensão tecnológica a partir da universidade. A extensão é o pilar da universidade que estabelece relações e procedimentos que visam cumprir seu papel social de forma plena, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa. A política nacional de extensão em vigor é resultado de uma evolução de uma visão de extensão, que passou por uma concepção unilateral, da universidade para a sociedade, com um viés assistencialista, para uma visão holônica, bilateral, em que as relações com a sociedade também tem o papel de realimentar a compreensão da realidade dos problemas sociais, que agora também incluem o setor produtivo. A atual política de extensão cita o termo inovação tecnológica, que tem por natureza um viés de uso do conhecimento para a geração de valor social, econômico e cultural. Estas relações põem em cheque a

autonomia da universidade como instituição que preza pela construção do conhecimento de forma imparcial, prezando pelo interesse público. No entanto, vive-se um momento em que a compreensão desta autonomia deve levar em consideração todos os setores da sociedade, do qual o setor produtivo também faz parte, mas com um reconhecido predomínio quanto ao poder econômico. Cabe a universidade prezar pelo seu protagonismo neste processo, reconhecendo os interesses que pautam problemas tecnológicos legítimos, mitigando os riscos da pesquisa, mas em prol do bem estar social através deste poder econômico. O limite desta relação deve ser reconhecido e definido pela universidade para não permitir uma vertente unicamente mercadológica com o objetivo único de captar recursos dos diversos setores da sociedade civil, por intermédio da prestação de serviços, viabilizada a partir de parcerias entre universidades e empresas, impedindo-a de vivenciar no todo, sua capacidade ampla de conceber atividades extensionistas como o lugar de criação e recriação, que incorpora o ensino e a pesquisa em prol do desenvolvimento social [de Macedo et al., 2018].

A inovação como política pública tem seu marco formal inicial em 2004 com a publicação da Lei n° 10.973, que estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no setor produtivo. Em 2016, o governo federal instituiu a Lei n° 13.243/2016, conhecida como "o novo marco legal da inovação", com o objetivo de fortalecer as áreas de pesquisa e da produção de conhecimento no Brasil, além de reduzir obstáculos legais e burocráticos da legislação anterior e conferir maior flexibilidade às instituições atuantes nas áreas de ciência, tecnologia e inovação [Pires et al., 2020]. A política de inovação no Brasil fundamenta-se na ideia de estabelecer mecanismos que favoreçam processos de transferência de tecnologia entre as instituição de ciência e tecnologia e o setor produtivo como motor de desenvolvimento socioeconômico e na redução das desigualdades sociais.

O Brasil adotou o modelo da tríplice hélice, que estabelece processos de inovação através dos três setores, governo, empresas e universidade. O modelo assume, portanto, a forma espiral em que as três esferas institucionais trabalham em cooperação e de forma interdependente e, concomitantemente, independente [Andrade et al., 2023]. Neste modelo, o Estado é responsável por estabelecer leis e propor políticas públicas que favoreçam um ambiente de diminuição de incertezas macroeconômicas, enquanto financia e estrutura ambientes de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico. As empresas constituem um ambiente de produção de problemas tecnológicos, que uma vez solucionados agregam valor ao seu modelo de negócio, seja por meio de produtos ou processos de produção. A universidade e institutos de pesquisa são responsáveis pela proposição de soluções com novos conhecimentos agregados em processos que visam a disseminação deste conhecimento enquanto atua na formação de recursos humanos. Desta forma, a tríplice hélice constitui-se em um sistema de produção, disseminação e transferência de tecnologia, com mitigação de riscos naturais à pesquisa e inserção direta do conhecimento produzido para sociedade via setor produtivo.

A garantia da autonomia universitária acontece condicionando o ambiente de inovação aos seguintes pressupostos: (i) a inovação acontece a partir da produção e aplicação do conhecimentos produzido na instituição e no próprio ecossistema; (ii) este ambiente tem também a função de formar e capacitar pessoas e nesse sentido o estudante tem o direito de ser acolhido, orientado e avaliado em todas as dimensões do aprendizado - processo de desenvolvimento de competências necessárias à atuação profissional e à formação cidadã, o qual lhe permite se reconhecer como agente de garantia de direitos, deveres e transformação social; (iii) os papéis dos atores da tríplice devem ser respeitados, o que garante a constituição de um ambiente de inovação onde cabe a universidade avaliar a legitimidade dos problemas científicos e tecnológicos mapeados no setor produtivo, mitigando os riscos da pesquisa entre os demais atores, incluindo os investimentos necessários a manutenção do ambiente, mas com eles dividindo os resultados e os impactos deste processo; (iv) o Estado deve continuar a assegurar o financiamento da universidade segundo um orçamento global que garanta um patamar mínimo e a possibilidades continuadas de custeio e investimento, e o financiamento dos ambientes de inovação deve prever a contrapartida dos demais setores envolvidos de acordo com modelo acordado entre as partes mediado e dimensionado pelos impactos científicos, técnicos, econômicos, sociais e culturais esperados; (v) compete a universidade a gestão técnica e orçamentária dos processos, em acordo com os demais atores, respeitando a sua finalidade final que é a de produção e disseminação do conhecimento voltada ao bem-estar social e desenvolvimento econômico, sustentável e equitativo da região e do país. Não se trata de privatizar mas de se integrar aos ambientes de desenvolvimento de forma compartilhada: a universidade com o conhecimento e o setor produtivo com o poder econômico que o caracteriza, e o governo estabelecendo meios de governança voltado a mitigação da desigualdade e bem-estar social.

Outra novidade que a Constituição trouxe foi a promoção da "formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho" (BRASIL, Art. 218, §3º, 1988).

Atualmente, a FURG encontra-se em um estágio inicial de instauração de um ambiente de inovação, seja por ações internas, reconhecendo e atraindo as áreas do conhecimento diretamente envolvidas, propondo políticas, constituindo espaços e infra-estruturas, seja externamente, colocando-se com um dos atores responsáveis pelo estabelecimento de um ecossistema de inovação na região e no país.

Por força da Lei de Inovação, as ICT's devem constituir Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT), ou órgão correlato, que tenha por finalidade a gestão de política institucional de inovação e por competências específicas previstas na Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016.

São setores que tem como finalidade gerar as políticas de inovação e empreendedorismo, auxiliando na promoção, a utilização do conhecimento e o uso de novas tecnologias oriundas de universidades e institutos de pesquisa. A gestão do Prof. Danilo Giroldo elevou o status da inovação criando uma pró-reitoria específica constituindo um espaço amplo para dar suporte ao desenvolvimento de políticas que fomentem a inovação em nível institucional.

À mesma época, constitui-se a partir do Centro de Ciências Computacionais o iTEC - Centro de Robótica e Ciência de Dados, unidade Embrapii credenciada para trabalhar com projetos de desenvolvimento tecnológico na área de robótica, automação e inteligência artificial. A experiência concomitante de constituição do iTEC e com o estabelecimento da inovação como uma dimensão de nível institucional tem servido para demonstrar os gargalos de governança de ambientes públicos quando interações com o setor produtivo acontecem em uma outra escala temporal e operacional. Além disso, a gestão de inovação, que opera sob o modo 2 de produção de conhecimento, impõem novos processos e atores se comparados ao modo 1, sob a perspectiva de um ciclo que começa desde a concepção do projeto, execução e etapa final obrigatória de transferência de conhecimento. A pesquisa no Brasil se constitui sob uma lógica em que o pesquisador é responsável por todas as etapas deste ciclo, com pouco ou nenhum suporte de gestão técnica e financeira de projeto. Sob o modo 2, há uma relação direta com os interessados no resultado final do processo, sob interações diretas, onde cada parte tem objetivos específicos, em que a comunicação é fundamental para que eles não se tornem conflitantes. São processos que devem respeitar a cultura dos agentes reconhecendo e buscando meios para a conciliação dos objetivos sem deturpar os meios.

Paralelo a este movimento, é necessário que a FURG protagonize a constituição da região como um polo de inovação, conciliando as potencialidades da instituição e local. Nesse sentido, é importante o fortalecimento do Parque Tecnológico da FURG, o OCEANTEC, como um ambiente de integração de empresas, startups e incubadoras tecnológicas. Dentro da lógica da tríplice hélice, é importante que o poder público local reconheça estas potencialidades e articule os meios de governança que favoreçam a constituição deste ambiente de inovação, atraindo empresas e facilitando o surgimento de *startups*.

Finalmente, a inovação, ou extensão tecnológica, não devem ser vista como solução por si só para a pauta e financiamento da pesquisa em uma visão estratégia de nação. É importante manter em perspectiva a ideia de uma universidade plena no que diz respeito a produção e gestão de conhecimento em todas as áreas, inclusive a pesquisa básica, articulada também como pilar da pesquisa aplicada. Neste ambiente, o setor produtivo integra a corresponsabilidade pela pesquisa aplicada, interessada que está em seus resultados com menor risco, enquanto o Estado, a partir de um projeto de nação, é soberano e responsável pela pesquisa básica, especialmente a de contexto para equidade e bem-estar social.

3.3 A Curricularização da Extensão: uma mudança parcial

No início da nossa gestão na Direção do C3, eu como Vice-diretor e o Prof. Adriano Werhli como Diretor, recebemos os primeiros rumores de que estava a caminho a exigência de curricularização da extensão. E uso o termo ”rumores”por não encontrar uma palavra que melhor defina como essa exigência legal chegou até nós, na ausência de um planejamento institucional amplo.

Eu já era sabedor da exigência a partir do Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024, Lei 13.005/2014, mais especificamente na Meta 12.7, que definiu [Ministério da Educação, Brasil, 2014]:

> assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social;

Posteriormente, a curricularização da extensão foi regulamentada pela Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 [Conselho Nacional de Educação (CNE), 2018].

No âmbito da administração superior, organizou-se uma comissão formada por membros da Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD) e Diretoria de Extensão da Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC). Como resultado do trabalho dessa comissão, foi encaminhada a Resolução COEPEA/FURG *Nº* 29, de 25 de março de 2022, que dispõe sobre a Curricularização da Extensão nos Cursos de Graduação da Universidade Federal do Rio Grande – FURG [Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 2022]. Esta resolução basicamente instancia a Resolução do CNE/CES, sem criar mais restrições além daquelas já definidas na resolução nacional. Sendo promulgada em março de 2022, com uma rápida discussão além do âmbito da administração superior, ela definia que os cursos teriam até julho de 2022 para encaminhar as alterações curriculares a fim de atender os prazos para início de vigência em 2023.

A crítica necessária a esse processo dentro da FURG é que a discussão dentro da unidades acadêmicas, *locus* do fazer extensionista, ficou reduzida às formas de implementação, sem uma discussão mais aprofundada dos princípios e requisitos, necessária até mesmo para uma devida apropriação da temática. Como já discutido na seção anterior, dada a sua natureza histórica, a extensão carrega ainda uma visão simplista de assistencialismo, algo que já evoluiu muito no sentido de uma integração bilateral entre universidade e sociedade em seus diversos setores, governos, organizações não-governamentais, organizações sociais e setor produtivo. Por definição da Política Nacional da Extensão Universitária, a extensão é

atividade acadêmica que articula o ensino e a pesquisa, com a finalidade de promover uma relação transformadora entre universidade e sociedade, conforme o Art. 37 do Estatuto da FURG [Universidade Federal do Rio Grande, 2025]. Por esta simples razão, uma discussão mais ampla era necessária, que englobasse o papel da extensão para que a universidade possa cumprir parte do seu papel social e como ela se efetiva dentro do fazer acadêmico.

Também da seção anterior fica a avaliação de que a inovação, e o desenvolvimento tecnológico, dentro das universidades brasileiras se apropriaram da definição de extensão tecnológica, constituindo um pilar com o mesmo papel, mas voltado ao setor produtivo, estabelecendo processos voltados a prospecção e gestão de projetos com viés à propriedade intelectual.

Esse processo de curricularização da extensão deve ser considerado parcial e simplificado por que a instituição não reviu seus regramentos e procedimentos acadêmicos de modo a se apropriar devidamente desta grande mudança no fazer da universidade. Considero esta exigência como a primeira política de governança na história da universidade brasileira no sentido de uma plena indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, que nossas instituições compartimentadas ainda não responderam de maneira devida.

Esta visão segmentada leva ao questionamento natural sobre onde este texto deveria estar, senão no capítulo de ensino. Ainda por exigência legal, da Instrução Normativa que trata da ascensão ao nível de Professor titular [Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração (COEPEA) - FURG, 2023], este texto deve ser obrigatoriamente dividido em ensino, pesquisa e extensão, por que assim nossas instituições nos induzem a compreender a universidade. Praticamente todas as universidades brasileiras possuem pró-reitorias específicas para ensino, pesquisa e extensão, ou unidades similares. A decisão de tratar do assunto no capítulo de extensão se deve ao fato de que sua inserção nos currículos dos cursos de graduação se justifica pelo seu papel na constituição de uma universidade plena, quanto articula o ensino e a pesquisa no sentindo de estender a compreensão da sociedade e ser promotora de transformações pelo conhecimento produzido a partir dessa relações.

No entanto, estamos em processo de compreender as complexidades organizacionais que esta mudança gera, em múltiplas dimensões: pedagógica, organizacional e cultural.

A muito tempo se discute interdisciplinariedade e flexibilização curricular, especialmente como concepções às novas formas de aprender. No entanto, a inserção desses conceitos dentro dos currículos deu-se até hoje de modo informal, ou ainda como iniciativas isoladas dentro de disciplinas ou em atividades específicas dentro de disciplinas. De uma forma ou outra, são inserções limitadas a currículos fragmentados de modo disciplinar, cujo núcleo é pautado por ementas e a divisão do conhecimento.

A noção estabelecida nesta visão tradicional do ensino é de que a flexibilização curricular

acontece quando o aluno tem a opção de escolher conteúdos para seu currículo, na forma de disciplinas eletivas ou optativas, mas ainda disciplinas. A flexibilização está limitada a uma grade de horários, com horários definidos durante a semana e um professor regente.

A interdisciplinariedade, por sua vez, tem espaço formal no currículo por meio do estágio obrigatório e do Projeto de Graduação, ou Trabalho de Conclusão de Curso. Algumas instituições preveem em seus currículos disciplinas com caráter interdisciplinar, normalmente empregando alguma metodologia ativa [Hernández-de Menéndez et al., 2019], mas ainda assim com as restrições de um disciplina, conforme já discutido no Capítulo 1. Entre os anos de 2009 a 2022, os curso de graduação do C3 possuíam em seus cursos a disciplina de Atividade de Integração Curricular (AIC), uma em cada série do curso, menos no último ano. Essa disciplina tinha o papel de integrar os conhecimentos da série na forma de projetos, sob a supervisão de um ou dois professores. Sem um planejamento integrado e limitado ás restrições disciplinares, sempre foi uma disciplina vista com ressalvas pelos alunos e professores [Gonçalves et al., 2023].

Quando afirmo que a mudança trazida pela curricularização foi parcial se deve a dois motivos principais: (i) a interdisciplinariedade imposta pela mudança ainda não é plena por que a extensão acontece na forma de projeto, e este componente do fazer acadêmico é ainda centrado no projeto em si e seus resultados, e no pesquisador; (ii) a FURG não reviu seu arcabouço acadêmico curricular de modo a prever novos mecanismos de flexibilização curricular, que ainda é totalmente disciplinar. A revisão de suas normas e procedimentos é necessária para ao menos prever uma efetiva oferta de novos componentes curriculares, de modo que essa mudança não seja apenas uma outra forma de denominar disciplinas.

Ao curricular a extensão na forma de projeto, é necessário entender e pensar a formação do estudante dentro deste espaço. O *modus operandi* atual tem o estudante apenas como um executor de atividades, seja de pesquisa, extensão, ou mesmo de gestão do projeto. O projeto como espaço de formação ainda demanda estratégias deliberadas de avaliação do estudante, a partir de um planejamento de desenvolvimento de competências e habilidades. Trata-se de um espaço interdisciplinar por natureza, e para o qual boa parte dos professores e pesquisadores envolvidos não estão devidamente preparados e instrumentalizados para acompanhamento do desenvolvimento do estudante dentro das condições de um ambiente de formação.

Para que a indissociabilidade seja plena, é necessário vencer a visão excessivamente disciplinar do conhecimento, e formalizar novos espaços de formação para os estudantes. O assunto da flexibilização é amplo, com aspectos que perpassam a integração de outros recursos pedagógicos e curriculares no fazer docente, o que demanda capacitação e formação continuada. A virada para o século XXI colocou o assunto das tecnologias digitais no

centro das discussões, quando ela é mero instrumento dentro de concepções pedagógicas. No entanto, algumas mudanças já se impõem como a inserção de projetos e suas atividades como componentes curriculares e devidamente formalizados no histórico dos estudantes. O projeto já existe dentro da instituição como espaço de formação, mas ainda não em um nível a ponto de ser escalável e formalizado a todos os estudantes.

A extensão acontece na forma de projetos na imensa maioria das suas ações. Nesse sentido, a política existente foi bastante feliz em mapear os mecanismos do fazer extensionista. No entanto, o FURG não reviu as questões normativas e as políticas de ensino para que essa mudança fosse plena. Meu diagnóstico é que isso não aconteceu por dois motivos principais: (i) a não apropriação institucional de um modelo de integração da sociedade a um fazer indissociável de pesquisa, e ensino, e principalmente a concepção de novos espaços para que isso possa acontecer, cuja restrição principal é uma visão conservadora do ensino; (ii) o excesso de demandas operacionais encaminhadas aos níveis da universidade que deveriam se ater ao estratégico e ao planejamento de longo prazo. As pró-reitorias, por falta de pessoal, tem seu dia-a-dia preenchidos por questões operacionais que demandam resposta rápida, sem tempo para pensar o longo prazo e como trabalhar mudanças mais complexas.

Durante o processo de mudanças dos cursos do C3 para inserção da extensão nos currículos, toda esta discussão foi levada a administração superior, que demonstrou uma preocupação muito maior de que fizéssemos as alteração dentro do arcabouço existente, do que pensar novas formas de um inserção plena da extensão na formação dos estudantes.

Além dos desafios postos aqui, alguns são de horizonte mais imediato. A política de extensão não trata do seu fomento e incentivo. A FURG, e a maioria das instituições, não estabelecem diretrizes que estimulem ações de extensão, ou mesma de pesquisa com resultados de extensão, deixando a iniciativa dos docentes a busca por atividades deste tipo. Institucionalmente, o que se estabelecem são patamares mínimos para atividades de ensino, cuja atribuição normalmente é alocada a algum nível decisório. Os professores não são incentivados a exercerem outras atribuições desde que cumpram a carga horária de ensino estabelecida. O financiamento à extensão, que era o menor dentro dos três pilares da universidade, viu seu valores diminuírem drasticamente na última década, o que deve ser revisto uma vez que agora virou requisito para a formação dos estudantes. Por outro lado, o financiamento à inovação, visto como extensão tecnológica, tem aumentado no mesmo período, o que beneficia as áreas de desenvolvimento de tecnologias, exatas e engenharia.

Há o desafio organizacional na medida que ensino e extensão devem articular-se mais intensamente, cujas atribuições de um modelo fragmentado de gestão impõe limites a plena curricularização da extensão. Questões relacionadas a responsabilidades deveram ser mediadas pelas administração, especialmente orçamentárias, mas que também envolvem

atribuições de atividade de ensino. Num modelo que contabiliza exclusivamente atividades de ensino, a gestão e oferta de atividades de extensão ganham importância.

Finalmente, há desafios operacionais, relacionados principalmente a oferta e acompanhamento das atividades. Projetos funcionam em calendário diferente do calendário do ano letivo, com uma oferta fora das datas previstas para a matrícula. É possível, e deve ser fazer, a oferta de projetos padrão para complementar o número necessário para que todos os estudantes tenham disponibilidade de atividades. Mas mesmo assim, é necessário uma mudança de cultura entre os estudantes para que se habituem a procura de oportunidades a medidas que os projetos comecem sua execução, o que pode acontecer a qualquer momento do ano. O problema a ser resolvido nessa situação é como ter um sistema de oferta de projetos em que os estudantes possam avaliar sua participação, de acordo com seu interesse e disponibilidade, mas cientes de que estão sob outro calendário.

Além da questão da oferta, é necessário o acompanhamento por parte das coordenações de curso, dentro de um planejamento de desenvolvimento de habilidades e competências de cada estudante, respeitando seus histórico de formação e seus objetivos. Esse acompanhamento é importante para se acompanhe avalie o desenvolvimento do estudante, mas também para garantir que há oferta em número suficiente a todos os estudantes.

Capítulo 4

Gestão

E o futuro é uma astronave
Que tentamos pilotar
Não tem tempo, nem piedade
Nem tem hora de chegar
Sem pedir licença
Muda nossa vida
E depois convida
A rir ou chorar.

Toquinho e Vinícius de Moraes

4.1 Histórico

O envolvimento com gestão vai além da ocupação de cargos e participação em conselhos e comissões. É importante porque pauta a construção de uma visão institucional. Entender a universidade e seus processos é importante até mesmo para um melhor direcionamento de ações básicas de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica.

A figura 4.1 apresenta uma linha do tempo das atividades de gestão que executei desde 2009.

Nas próximas seções relato as principais experiências vividas durante este período.

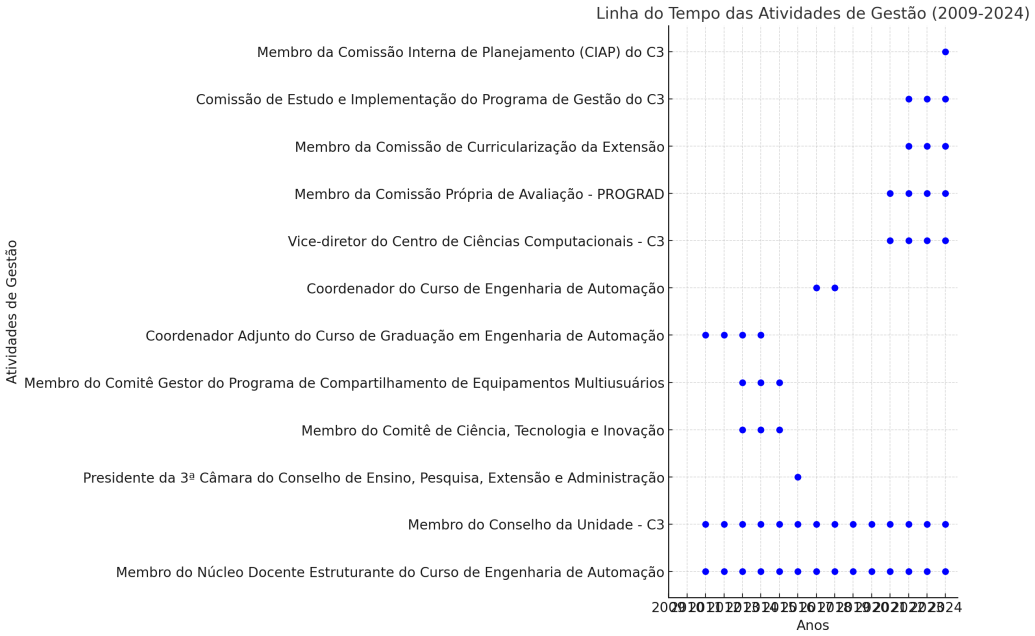


Figura 4.1: Linha do tempo com as atividades de gestão.

4.2 A Automação como Ciência Computacional: A Experiência de uma Reforma Curricular

Em gestão, minha primeira provocação que teve eco dentro do C3 foi a necessidade de uma reforma curricular, feita a partir da instauração do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso, em 2010. O curso entrava em seu segundo ano, mas já havia um entendimento informal entre os professores do núcleo de Automação de que era necessária uma revisão com o propósito principal de adequar a sua proposta à perspectiva das Ciências Computacionais.

Por força de mecanismo legal, a Resolução 1/2010 da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAE) que exigia a existência de um NDE, este foi inicialmente gestado de modo informal. Sua formação original contava com o Prof. Vinicius Oliveira, Coordenador do curso à época, Prof. Adriano Werhli, Coordenador Adjunto, Prof. Denis Franco, Prof. Rodrigo Azzolin e eu. Sua formalização aconteceu em 2011, pela Portaria N^0 1036/2011 da Pró-reitoria da Graduação (PROGRAD), com esta composição, mas neste período o curso já estava sob a coordenação do Adriano e eu como coordenador adjunto.

O currículo original havia sido concebido às pressas de modo a justificar o C3 como uma unidade acadêmica na FURG. Entre outros atributos, era necessário que uma unidade

acadêmica ofertasse três cursos de graduação, e nessa leva juntaram-se ao curso de Engenharia de Computação, já existente, os novos cursos de Engenharia de Automação e Sistemas de Informação. Entre as diretrizes para o novo curso estava a existência de uma base comum entre os três cursos da unidade, e uma forte herança das concepções pedagógicas da Engenharia de Computação.

Com pouco tempo para conceber e estruturar um currículo devidamente adequado a uma visão contemporânea da automação, o curso herdou a concepção pedagógica da Engenharia de Computação, com um viés das principais escolas de Controle e Automação do país, principalmente UFSC e Unicamp. Entre as principais características destas escolas está um maior enfoque em especificações de controle e automação de baixo nível, nos aspectos de conversão de energia e instrumentação voltados à indústria e seus processos. O viés conteudista se reflete em um Projeto Pedagógico de Curso clássico de engenharia, cujos aspectos principais versam sobre ementas, cargas horárias e o quadro de sequência lógica. As questões metodológicas e de avaliação seguiam os padrões das escolas tradicionais de engenharia no Brasil, orientadas pelas Diretrizes Curriculares dos cursos de Engenharia de 2002 Brasil, Ministério da Educação [2002].

A esta época, já havia um reconhecimento sobre a necessidade de integrar uma dimensão interdisciplinar ao curso, também herança das perspectivas pedagógicas adotadas na experiência com o currículo da Engenharia de Computação. Por força das restrições impostas pelo sistema acadêmico da FURG, esta necessidade foi operacionalizada na forma de disciplinas, as Atividades de Integração Curricular (AIC), existentes em todas as séries dos cursos de graduação até a penúltima série. Sua concepção original previa, principalmente, um espaço para o desenvolvimento de projetos no âmbito de cada série do curso, podendo também ser utilizada para outras atividades complementares de acordo com o interesse e demandas do curso e professores, como complemento e recuperação de conteúdos, por exemplo. Apesar do seu caráter interdisciplinar, a percepção de sua necessidade nasce da observação do diferencial de formação que alunos com vivência em iniciação científica e em projetos obtinham.

4.2.1 Sobre a concepção de currículo para Engenharia

O processo de concepção e proposição de um novo currículo para a Engenharia de Automação levou três anos, de 2010 a 2013, sendo que o início da sua execução aconteceu em 2014. Neste tempo, me coloquei como responsável pela síntese das discussões na forma do documento de Projeto Pedagógico de Curso.

As discussões envolveram três núcleos principais: o NDE do curso, o corpo docente do curso e o conselho do C3. O entendimento que emergiu deste ambiente apontava para os seguintes

preceitos:

- A engenharia moderna se caracteriza pela aplicação generalizada de conhecimentos científicos à solução de problemas, constituindo a partir disso novas tecnologias. Desta forma, a formação para Engenharia deve primar pelo ensino da Ciência, na fundamentação dos fenômenos que a abrangem, cuja técnica evolui e na maioria das vezes é substituída com o tempo.
- Em sendo uma unidade acadêmica voltada para as Ciências Computacionais atendendo a três cursos de graduação, uma base computacional comum deveria ser contemplada dentro do núcleo básico, não apenas para otimizar recursos e processos, mas também como uma forma de conceber uma forte perspectiva computacional à formação dos estudantes. Especificamente dentro do curso de Engenharia de Automação, esta concepção ainda demandaria um processo de construção adicional dada a natureza da área a partir de outras engenharias clássicas, mais especificamente a mecânica e a elétrica.

É importante uma contextualização da unidade e do núcleo do curso durante o processo de construção da reforma curricular. O C3 era formado por um grande número de docentes recém-contratados dentro do REUNI*, a maioria destes ex-alunos do curso de Engenharia de Computação, com pouca experiência docente e de construção de currículo. O entendimento de alguns aspectos previstos nas DCNs vigentes como formação por competências e habilidades, interdisciplinaridade e flexibilização ainda carecia de uma maior vivência de todos. Por consequência, o PPC abordava estas questões, mas sem deixar claros os mecanismos que os viabilizariam e como isso contribuiria na formação do estudante.

Olhando em perspectiva para o PPC que resultou deste processo, minha avaliação é de que havia margem para mais, mas que a inexperiência da época nos limitou à formalização de uma série de questões que ficaram mais claras e latentes com o tempo.

Minha recordação é que a maior parte das discussões acontecia no momento em que se projetava o quadro de sequência lógica entre os participantes. Os maiores questionamentos eram sobre onde fica tal conteúdo e quanto tempo estava alocado para ele. O resultado foi um currículo focado na concepção de um engenheiro de automação com forte embasamento técnico a partir da distribuição de uma grande quantidade de conteúdos em 5 anos e algo em torno de 3600 horas. Já havia um sentimento dentre os docentes de que o currículo deveria ser algo a mais do que aquilo, mas ao mesmo tempo havia uma conformidade quanto aos meios de como ir além.

A segurança no exemplo das grandes escolas de engenharia do país, um corpo docente com forte conhecimento técnico na área, sustentado por um grupo de pesquisa em Automação e

* https://reuni.mec.gov.br/

Robótica (NAUTEC) convergiu o currículo a uma abordagem tradicional, mas já com um sentimento sobre um contexto de necessidade de se apropriar de novas abordagens, mais condizente com a realidade dos estudantes que entravam no curso, com um perfil de nativos digitais.

4.2.2 A Automação sob a perspectiva Computacional

O grande desafio desta reforma curricular foi encontrar uma identidade para o curso de Engenharia de Automação vinculada às Ciências Computacionais.

Nacionalmente se estabeleceu a nomenclatura Engenharia de Controle e Automação, de modo que ambos os termos são usados indiscriminadamente. Não à toa, o nosso curso de Engenharia de Automação tem o mesmo enquadramento dos demais cursos no Brasil. No entanto, para fins de compreender a natureza computacional desta área, é necessária a sua devida formalização.

De acordo com Aguirre [2007], *Controle* é o ramo do conhecimento que estuda maneiras sistemáticas de descrever sistemas e de sintetizar ações tais que esses sistemas se comportem de maneira previamente determinada. Já a *Automação* estuda maneiras de implementar e de realizar ações para tornar um sistema ou processo automático, sendo que tais ações podem, ou não, ter tido sua origem na área de controle.

A fim de formalizar essa natureza computacional, é importante observar e analisar o histórico das tecnologias de controle e automação de modo a reconhecer seus fundamentos.

Ao entender a necessidade de medir o tempo com um certo grau de precisão e resolução, por volta de 1500 a.C. foram desenvolvidos os primeiros relógios solares. Seu princípio de funcionamento baseava-se na projeção da sombra gerada pelo sol em uma superfície marcada por divisões horárias. Ou seja, usava-se a *informação* gerada pela sombra sobre uma referência de entendimento comum da forma como o tempo era dividido em um dia, codificada na forma de horas e minutos.

A tecnologia evoluiu para os relógios de água, conhecidos como clepsidra de Ktesibios (270 a.C.), amplamente utilizados no Egito e na Grécia antiga. O princípio era a medição do tempo pelo fluxo constante de água de um recipiente para outro, permitindo marcar intervalos de tempo. Novamente, o uso da informação de fluxo regulado pelo entendimento e regramento de como o tempo é dividido em horas e minutos.

Em resumo, o funcionamento de um relógio é baseado na medição precisa e regular de intervalos de tempo. Os diferentes tipos de relógios usam variados mecanismos para manter uma frequência estável e contar intervalos, mas todos compartilham a ideia de dividir o

tempo em segmentos uniformes. Cada tipo de relógio se baseia na regularidade de um processo físico — seja o movimento de engrenagens, a vibração do quartzo ou a ressonância atômica — para garantir que o tempo seja dividido de maneira precisa e uniforme.

Nos séculos XVI e XVII foram desenvolvidos outros dispositivos cujo princípio de funcionamento se baseia na manutenção constante de uma variável de interesse, como os reguladores de fluxo de grãos em moinhos (1588) e os reguladores de temperatura desenvolvidos por C. Drebbel (1624) e J.J. Becher (1680).

O período da Revolução Industrial deu impulso ao controle e à automação (séculos XVIII e XIX), sob a premissa de aumento de produtividade e maior precisão das máquinas. É deste período a invenção da máquina a vapor, por James Watt, mais precisamente em 1769. O regulador de Watt garante que a máquina funcione em torno de um ponto de operação escolhido previamente e é considerado o primeiro exemplo de um servomecanismo. Uma parcela desprezível da energia gerada pela máquina é desviada por um dispositivo de medida, fazendo o papel de um sensor, coletando e transportando a informação de velocidade de rotação, que é usada por um atuador, a válvula da caldeira, impondo um comportamento desejado à operação.

A primeira máquina programável surge no início do século XIX, com J.Jaquard quando patenteou um tear controlado por cartões reconfigurados.

A escalada da Automação tem no seu início o uso de algum dado do processo coletado durante sua execução de modo a definir a intensidade da ação de regulação, para em seguida evoluir para o uso de dispositivos programáveis com a capacidade de entender e executar múltiplas instruções, transformadas em regras de regulação, flexibilizando sua atuação. Essa escalada é acompanhada pela manipulação de múltiplas fontes de energia, seja para alimentar os processos dos sistemas, seja para atuar, de forma direta ou por meio de conversões de diferentes naturezas: térmica, mecânica e mais tarde elétrica.

A teoria de controle começa a ser formalizada em meio ao século XIX, com os trabalhos de J.C. Maxwell e J. Vyshnegradskii, apoiados sobre os trabalhos de A.M. Lyapunov. A teoria se estabelece sobre uma forte base instrumental matemática, gerando modelos funcionais descritos especialmente sobre relações da saída sobre as entradas dos sistemas, levando ao conceito de função de transferência.

Com o surgimento dos computadores nos anos 40 do século XX, compreendidos como máquinas que processam dados digitalmente codificados, baseados no conceito de recursividade e computabilidade, inicia-se um processo de miniaturização de componentes e diminuição de custos, e por consequência a flexibilização e aumento de escala de sistemas.

Em paralelo a este fenômeno, C. Shannon em 1948 estabelece as bases da teoria da comunicação, definida sobre o problema da transmissão de informação codificada e a sua quantidade, identificando o *bit* como unidade de informação. A mesma época, Wiener, no MIT, estudava filtros e estimadores de sinais corrompidos por erros probabilísticos, também fundamentais para automação e telecomunicações.

A convergência da computação e telecomunicações sobre o substrato eletrônico fundamenta uma nova escalada no sentido do estabelecimento de grandes sistemas de automação inteligentes. As fábricas saem de um modelo de coleções de estruturas mecânicas alimentadas por poucas e grandes fontes de potência, por conjuntos de atuadores locais autônomos processados, interligados por redes de comunicação sob a égide de unidades controladoras distribuídas. Chega-se à era de sistemas de sistemas, Indústria 4.0, 5.0 e seus derivados.

Uma síntese epistemológica desta área é apresentada por da Silveira [2007], que fundamenta o pilar conceitual do curso de Engenharia de Automação da FURG até hoje:

> "... a engenharia de controle e automação caracteriza-se pelo problema que lhe é particular: projetar e construir equipamentos ou algoritmos que imponham automaticamente o comportamento de um objeto ou sistema. Em geral, alterando o fluxo de energia a partir do fluxo de informação. O funcionamento do sistema controlado deve ser autônomo (ou automático), só seu comportamento sendo especificado pelo operador humano dentro de uma classe de comportamentos admissíveis. Os conceitos centrais neste problema são os de realimentação da informação, filtragem (no sentido de Wiener) ou processamento de sinais, regulador e servomecanismo (ou sistema de controle), e autômatos."

A figura 4.2 articula os elementos conceituais da definição de da Silveira [2007], com sua dinâmica recursiva estabelecida pelo contínuo fluxo de energia a partir de fluxos de informação. Conversões de energia viabilizam a inserção de artefatos de controle e automação em um ambiente. A percepção do ambiente pode acontecer por meio de fenômenos térmicos, mecânicos, eletromagnéticos, de campo, sonoros, químicos, entre outros, e por meio de dispositivos convertidos para outras formas de energia no substrato computacional disponível: relés eletromagnéticos, circuitos eletrônicos específicos ou computadores de propósito geral. O papel do artefato computacional é aplicar regras de regulação por meio de múltiplos e recursivos fluxos de informação.

Aí se estabelece a natureza computacional da automação: ter no fazer mais fundamental ações motivadas e orientadas pelo fluxo de informação do sistema a ser regulado. Nesse sentido, é possível compreender a automação como a capacidade de um sistema de manipular os meios de informação, sejam pessoas ou dispositivos, de forma recursiva, na direção de

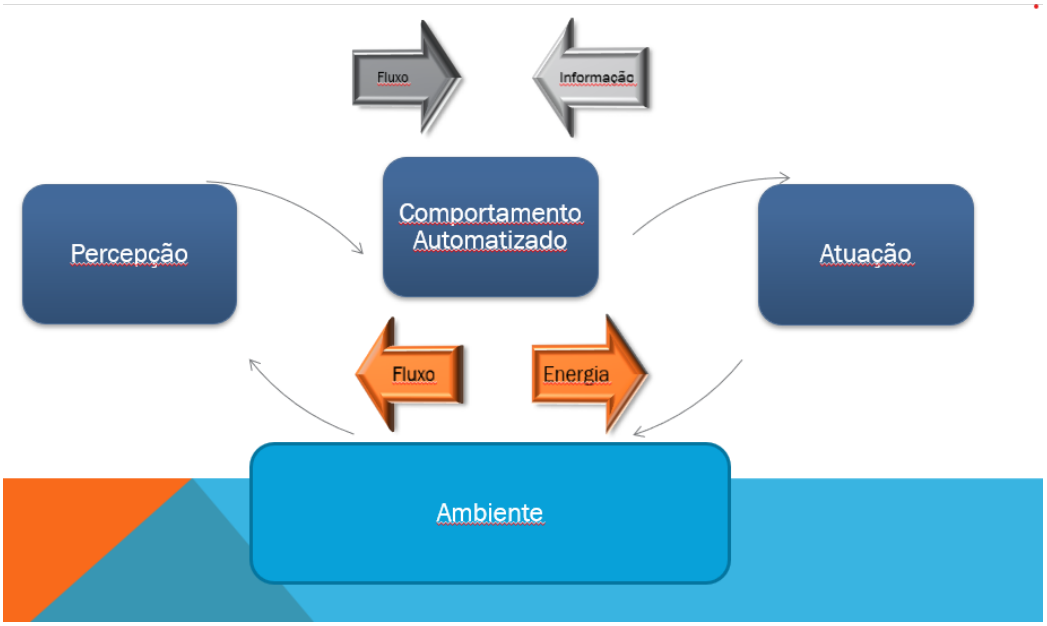


Figura 4.2: Definição de Engenharia de Automação

referenciais.

A própria computação nasce do desejo do homem de compreender como resolver problemas de forma sistemática e na tentativa de reproduzir estes procedimentos, muitos deles repetitivos, o que definiu os seus fundamentos. De acordo com Fonseca Filho [2007], a história da computação é pautada pela evolução de ideias, teorias e paradigmas que buscam a automatização de processos lógico-aritméticos, dentro de uma perspectiva teleológica (intencional).

A base conceitual da teoria da computabilidade tem sua origem na Lógica de Aristóteles, cuja abordagem particular está no pensamento dedutivo e matemático, seus limites e o problema da mecanização do pensamento quantitativo. Desde então, Euclides, Al-Kharasmi (que deu origem ao termo algoritmo), Pascal, Leibniz, Babbage e tantos outros dedicaram suas vidas ao desenvolvimento de um simbolismo universal capaz de abstrair o raciocínio automatizado a partir de premissas fundamentais e métodos de inferência. A implicação histórica desta evolução é a Máquina de Turing, baseada na ideia de que a simples aplicação de algumas regras faz-se passar de alguns símbolos a outros, em cima de um sistema lógico apresentado pelo matemático George Boole.

Assim, a automação e o controle são realizáveis a partir de funções computáveis, ou seja, estão sujeitos a operações computacionais sobre a teoria dos números através de dispositivos

que tenham embutidas regras de um sistema formal, sendo estes dispositivos definidos pela Teoria da Computação. Complementarmente, funções de automação e controle, ou seja, o estabelecimento do fluxo de informação de seus artefatos recursivos, são realizáveis por algoritmos executados sobre uma Máquina de Turing. Alan Turing provou nos anos 40 que sua Máquina Universal pode executar qualquer sistema formal por meio de um procedimento computacional.

Observando todos os exemplos de dispositivos de automação e controle listados até aqui, há a presença de elementos que executam o papel de Máquina de Turing. O relógio de sol tem o cálculo da hora impresso nas graduações no chão. O algoritmo da clepsidra de Ktesibios está embutido na definição dos parâmetros de fluxo dos tubos de vidro devidamente dimensionados. Os cartões reconfiguráveis de Jaquard listavam as etapas do algoritmo de tear empregado na sua máquina.

O que inicialmente era expresso na forma de modificação mecânica de dispositivos evolui para a formalização de algoritmos em circuitos eletrônicos, depois sistemas digitais até alcançar os computadores. Hoje, usam-se celulares, sistemas embarcados e outros dispositivos, incluindo capacidade de comunicação por meio de redes. Muito provavelmente, em breve, evoluiremos para outro substrato: o quântico [Yanofsky and Mannucci, 2008].

A visão da automação e controle como uma ciência computacional é também realizada pela sua adequação à arquitetura clássica de von Neumann, apresentada na figura 4.3. Proposta por John von Neumann em 1945, é um modelo para a estrutura de computadores, amplamente utilizado até hoje. Ela define a organização básica de um sistema de computação e apresenta uma abordagem sequencial para o processamento de dados e instruções.

Um sistema de automação e controle atua no sentido de manter uma regulação sobre variáveis baseada na medida de erro do estado atual comparado ao estado desejado. Nesse caso, faz-se necessário o armazenamento das condições de referência, a leitura do estado atual do ambiente, e o processamento da medida de erro. Sob a perspectiva de von Neumann, um sistema de automação demanda registros em memória de modo a armazenar a descrição dos referenciais, demanda a entrada de dados para leitura das variáveis do ambiente, uma unidade de controle para a execução de uma sequencia de instruções avalie o erro atual do sistema baseado no estado de referência e estado atual, e uma saída para a execução das ações de correção sentido dos referenciais. Quanto mais instruções e entradas e saídas manipuladas, maior é a flexibilidade do comportamento que pode ser aplicado ao ambiente, seja pela possibilidade de alterações das instruções, seja em tempo de execução.

Repare no uso recorrente no termo *ambiente*. Neste contexto, automação e controle podem ser vistos como *computação aplicada ao ambiente*, cuja descrição está sujeita a uma representação

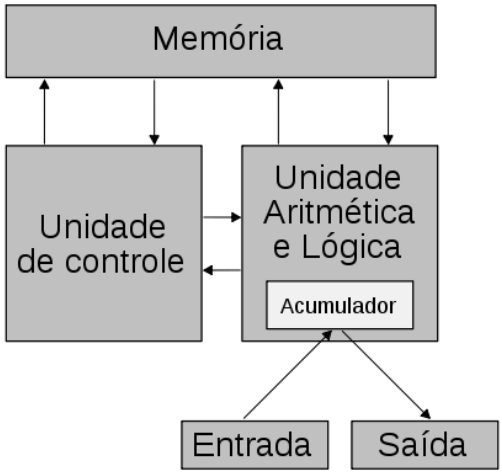


Figura 4.3: Arquitetura de von Neumann

computacional interna que interage via processos de controle no sentido de um estado desejado.

A arquitetura de von Neumann é aplicada a uma série de dispositivos de automação, como os Controladores Lógicos Programáveis (PLCs) e computadores industriais. O armazenamento conjunto de dados e instruções na memória permite que os PLCs processem rapidamente lógicas complexas de controle. Dados de sensores são lidos rapidamente e atuadores executam as ações de controle. Sua especificidade está na capacidade de resposta dentro de requisitos de tempo real, o que é importante para o ambiente industrial.

Como consequência desta forte relação, algumas técnicas da Teoria da Computação têm aplicação na representação de sistemas de automação e controle. O exemplo mais evidente é a teoria de autômatos e técnicas correlatas, como as Redes de Petri. Elas são aplicáveis à classe de sistemas a eventos discretos, de modo que um sistema deste tipo pode ser modelado como uma linguagem que aceita palavras formadas pelos eventos do ambiente. O problema de controle que se impõe é a restrição da linguagem de modo a apenas gerar palavras dentro do universo de comportamentos aceitos pelo projeto.

Em síntese, a automação e o controle podem ser vistos como uma ciência computacional devido à aplicação sistemática de princípios e tecnologias da computação para projetar, analisar e implementar sistemas capazes de operar e tomar decisões com mínima intervenção humana. Suas raízes computacionais envolvem também o uso de algoritmos, processamento de dados, sistemas em tempo real e inteligência artificial para resolver problemas complexos. Essa integração possibilita avanços em eficiência, precisão e inovação em diversos setores.

Na sua essência, automação e controle têm por base a gestão de conversões de energia com o ambiente em que se insere e de fluxos de informação, e deste segundo aspecto se justifica sua natureza computacional.

4.2.3 A Engenharia de Automação hoje

Desde a implantação da reforma curricular de 2014, o curso passou por algumas alterações curriculares, mantendo sua natureza computacional. Não se trata apenas de aumentar a carga horária de programação, mas de se apropriar dos avanços da área de computação em prol do desenvolvimento de sistemas de automação de forma mais rápida, respeitando os aspectos normativos, cujo resultado atende a requisitos modernos de flexibilidade e rápida reconfiguração.

Em 2022, a obrigatoriedade da curricularização de extensão levou a uma nova reforma tão densa quanto a de 2014, pois exigiu o entendimento do papel da extensão dentro da formação dos estudantes, e como realizá-lo dentro do currículo. A figura do projeto como componente curricular foi fundamental para uma melhor apropriação desta demanda, já discutida no capítulo 1.

O grande mérito desta reforma curricular de 2014 foi criar um ambiente que permitiu tanto ao corpo docente, mas principalmente ao corpo discente, entender e construir sua identidade como Engenheiro de Automação com viés computacional. Os limites entre a Engenharia de Computação e a Engenharia de Automação são difusos, especialmente na fronteira de manipulação da informação, mas desde então a noção de primazia da Engenharia de Computação se desfez.

Entre as evidências da evolução do curso está formalmente estabelecida pelos mecanismos oficiais de avaliação, uma vez que o curso tem nota 4 no CPC do INEP, como nos rankings não oficiais, como o antigo Guia do Estudante e agora Ranking do Estadão, que também atribuem nota 4 ao curso. Informalmente, temos relatos dos egressos do curso que estão espalhados pelo mundo nas mais diferentes posições, em empresas e funções públicas.

Usualmente, a Engenharia se realiza sob a forma de uma solução cujas únicas condições são a sua viabilidade física e que seja economicamente adequada; é da natureza da Engenharia de Automação a busca pelos limites de desempenho, físicos e/ou lógicos dos seus sistemas. Este é também um mantra na formação dos nossos alunos: a busca constante pelos meios que os levem aos seus limites.

4.3 A Coordenação de Curso de Engenharia de Automação

Por dois mandatos, de 2015 a 2016 e em seguida de 2017 a 2018, estive à frente da Coordenação do curso de Engenharia de Automação. A experiência deste período serviu para entender a lógica da gestão do serviço público, ampliou minha visão institucional e, principalmente, me fez entender que a transformação demanda tempo e articulação política.

Dentre as atribuições consideradas mais comuns e importantes do coordenador de curso, destacam-se: o desenvolvimento didático pedagógico do curso, a avaliação dos planos de ensino das disciplinas, o aconselhamento profissional dos estudantes; o processo de avaliação do curso; a coordenação de estágios; a mediação de conflitos; a representação do curso; o acompanhamento pedagógico aos docentes; o acompanhamento dos egressos; e a divulgação do curso. Dentre as competências não circunscritas apenas aos coordenadores de curso de graduação, destacam-se: liderança; organização; autogestão; proatividade; gerenciamento de relações interpessoais e de conflitos; resiliência; condução de equipes de trabalho; boa comunicação, persuasão; adequada administração do tempo; resolutividade; criatividade, flexibilidade e improvisação; conhecimento aprofundado da estrutura universitária e dos principais procedimentos; saber delegar responsabilidades; saber como agir no momento certo [PROTASIO and TAUCHEN, 2021].

Dentro da organização administrativa da FURG, ser coordenador de curso é ser um mediador, pedagógico, político e emocional. Viver a coordenação dentro da gestão pública foi, acima de tudo, reconsiderar a noção de hierarquia. *Tomar decisão* não significa *cumprir-se*, mas sim o início de um processo de mediação que envolve todos os segmentos da universidade: discentes, docentes e técnicos. E essa é a grande riqueza da coordenação, mas ao mesmo tempo o maior obstáculo para mudanças. Para as mudanças mais profundas, demandam-se tempo, energia e resiliência.

Nesse sentido, esse talvez tenha sido o grande desafio, porque as pessoas trazem consigo a experiência empírica da hierarquia do setor privado: em última instância, manda-se fazer. E o que mais me impressionou, e que ainda observo, é que em muitas situações a expectativa das pessoas é de uma decisão superior, como que para resolver uma situação e tocar a vida adiante. Mas a ordem não vem e normalmente vem acompanhada de um compartilhamento de responsabilidades. A ideia de que encaminhamentos e transformações demandam articulação que pode envolver reconhecimento de contextos, alteração ou criação de novos fluxos de processos, e principalmente o compartilhamento de responsabilidades gera frustrações especialmente quando se racionaliza o custo de tempo necessário e os ganhos obtidos com as mudanças.

Dentro deste contexto de compartilhamento de responsabilidades, mas não de atribuições, a organização da FURG impõe uma forte articulação do coordenador com as direções das unidades que provem professores ao curso para definir um grupo de docentes. A distribuição e atribuição de carga horária aos professores, e, por consequência, suas disciplinas e cursos, é do conselho da unidade. As unidades acadêmicas têm estratégias distintas para resolver a distribuição, e o coordenador deve estar ciente destas estratégias e dos momentos em que isso ocorre. Mas sempre, dentro de uma lógica de articulação política com todas estas instâncias.

O corpo docente do curso de Engenharia de Automação é formado por professores do próprio C3, em sua maioria, mas também do Instituto de Matemática, Estatística e Física (IMEF), Escola de Engenharia (EE), Escola de Química e Alimentos (EQA), Instituto de Ciências Econômicas, Administração e Contabilidade (ICEAC), Instituto de Educação (IE), Instituto de Letras e Artes (ILA).

A realização do PPC parte também do Núcleo Docente Estruturante (NDE), cuja função é garantir a qualidade acadêmica do curso, sendo responsável pela concepção, implementação e acompanhamento do Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Suas atribuições são regulamentadas pela Resolução CNE/CES nº 1/2010 e por normas complementares das instituições de ensino superior. Segundo a resolução, entre as responsabilidades do NDE estão:

- planejamento e organização do curso;
- acompanhamento da qualidade do ensino;
- avaliação e revisão do curso;
- apoio a gestão acadêmica;
- desenvolvimento docente;
- articulação com a comunidade acadêmica;
- validação de normas e regulamentos.

Uma estratégia interessante para o NDE é que ele tenha representação de todas as unidades acadêmicas com participação significativa no curso. É uma forma de atuar na distribuição de carga horária dentro das unidades acadêmicas e com isso atuar na gestão do corpo docente do curso.

A mudança organizacional da FURG ocorrida em 2008 enfraqueceu a representação dos cursos dentro da instituição. Pelo menos dentro do C3 essa mudança teve grande impacto quanto a espaços de discussão sobre o curso. Por força de mecanismos legais e regimentais, o conselho das unidades acadêmicas, com poder deliberativo, deve se reunir ao menos uma vez ao mês. Por outro lado, o NDE, de caráter apenas consultivo, tem exigência de duas reuniões anuais. No âmbito dos conselhos se estabelece uma visão unificada da gestão dos cursos de

modo a otimizar os recursos da unidade. As especificidades do curso se estabelecem pela representação apenas do coordenador, que tem acento nato no conselho. As instâncias de curso não possuem poder deliberativo, o que impõe ao coordenador a capacidade de diálogo e persuasão junto aos seus pares no conselho.

O vínculo dos estudantes é com o curso, e a partir dele se insere na vida acadêmica dentro da instituição. Dessa forma, é importante que a coordenação fomente espaços de inserção dos estudantes por meio de assembleias, instauração e atuação dos Diretórios Acadêmicos e outros mecanismos de representação e participação estudantil. A identidade do estudante universitário se constitui no curso e a partir do curso, de modo que as estratégias de combate à evasão devem facilitar este processo de constituição de identidade, o que é também responsabilidade do coordenador.

A realidade da FURG é que se atribuem inúmeras responsabilidades aos coordenadores, mas poucos são os instrumentos e recursos de gestão disponibilizados. A maioria do corpo técnico da instituição está na administração superior, que por natureza dos fluxos de processos acadêmicos e administrativos empurra procedimentos para o nível da coordenação, última instância de gestão na universidade. O resultado é uma sobrecarga de trabalho e pouco suporte para execução. Isto ocasiona um sério prejuízo no desempenho de outras atribuições acadêmicas, como a pesquisa e a extensão.

Durante meu período da coordenação, perdi minha vaga no corpo docente do Programa de Pós-graduação em Computação (PPGCOMP), o que me fez tomar a decisão de me exonerar do cargo. Aquele era um período de amadurecimento do programa, o que se refletia em constantes e intempestivas mudanças nos regramentos de credenciamento e descredenciamento, gerando muita insegurança em boa parte do corpo docente. De imediato, me senti abandonado depois de todo o esforço para alavancar o curso de Engenharia de Automação, e por isso minha decisão. Fui demovido da ideia depois de longa conversa com a Direção do C3, Prof. Nelson e Profa. Silvia, que foi enfática e convencida da necessidade da minha continuidade no cargo. Minha exoneração não levou 24 horas para ser revista.

Esta experiência serviu para demonstrar o quanto alguém decidido a fazer o melhor possível em condição de gestão pode ser impactado pela falta de suporte operacional, uma vez que não há preparação para o cargo nem instrumentos administrativos para uma devida inserção na arena política que é a coordenação. O retorno para quem se prontifica a viver a experiência da coordenação é mínimo, e por isso o que se observa é cada vez mais o desinteresse pela posição.

Um cenário desse desamparo é o COMGRAD, Comitê de Graduação, que existe apenas informalmente no organograma da FURG. Esse comitê formado pelos coordenadores de

curso de graduação reúne-se uma vez ao mês convocado pela PROGRAD. É um espaço para que a administração superior possa discutir questões relacionadas ao ensino de graduação junto aos agentes de gestão mais próximos a esse contexto. Foi criado pela Prof.ª Cleusa Sobral Dias, durante sua gestão na Pró-reitoria de Graduação, em uma época em que os coordenadores de curso eram a maioria no antigo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPE). A ideia de um espaço para troca de experiências na verdade se realiza na forma de grande terapia onde os coordenadores relatam as suas mazelas, seja por falta de experiência, ou pelos excessos de atribuições sem o devido suporte operacional. A coordenação é o último nível de gestão que começa nos conselhos superiores e na reitoria. Hoje em dia, as Coordenações de curso têm representação no pleno do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração (COEPEA), um dos dois conselhos superiores da FURG, por meio das Câmaras, seis no total, divididas nas grandes áreas do conhecimento, contexto formado após as mudanças organizacionais de 2008. Claramente esta reestruturação enfraqueceu a representação dos coordenadores na matriz de gestão da universidade, ao mesmo tempo que a maior carga das demandas processuais foi empurrada para este nível de gestão.

Em meio à realidade de uma instituição de ensino pública federal, o coordenador precisa entender que ele é um agente na construção e execução de um PPC alinhado às diretrizes de macrogestão. Um agente cuja responsabilidade está em representar os interesses do curso dentro das diferentes instâncias da instituição, articulando entre os atores principais: professores, técnicos e alunos. Dentro desta responsabilidade compartilhada, é necessário ter resiliência sobre a burocracia quando se quer inovar e saber que a mudança requer tempo e um entendimento coletivo sobre esta mudança. Ao mesmo tempo, a FURG precisa rever a importância da coordenação de curso dentro da sua organização, dada a sua importância frente à atividade mais básica da instituição. O curso é onde o estudante se insere na vida universitária e a coordenação de curso é o seu primeiro contato institucional. Por isso, é necessário valorizar o coordenador em todos os aspectos: financeiro, institucional e com o devido suporte operacional.

4.4 Conselhos, Comitês e Comissões

A experiência de participação em conselhos, comitês e comissões também ajuda na construção de uma macrovisão institucional, principalmente no estabelecimento de políticas, normativas e processos dentro do fazer acadêmico e administrativo.

Dentro da gestão pública, estas instâncias têm um papel importante na constituição de espaços democráticos de discussão, buscando a representação ótima dos segmentos atuantes nos respectivos temas, promovendo governança participativa e transparência.

Ao mesmo tempo que ajudam a democratizar as tomadas de decisão a partir de uma gestão participativa, a dinâmica destas instâncias traz alguma inércia quanto a mudanças, o que pode gerar consequências na eficiência institucional em um tempo que demanda mudanças cada vez mais imediatas.

Uma instituição como a FURG tem as suas particularidades. É da sua natureza uma miríade complexa de assuntos que envolvem um fazer acadêmico pleno (ensino, pesquisa e extensão) além dos aspectos administrativos, mas tem uma estrutura organizacional que atribui responsabilidades administrativas a uns poucos. Desta forma, há poucas pessoas com a experiência necessária para reconhecer a realidade de assuntos para os quais, muitas vezes, são convocadas a responder.

A governança participativa permite que diferentes grupos, como docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes e gestores, participem da tomada de decisões. Ela é um dos pilares de uma democracia institucional, em um contexto em que as decisões são tomadas coletivamente, evitando concentrações de poder e promovendo maior legitimidade. No entanto, pode envolver pessoas que desconhecem a realidade dos processos em discussão, levando um maior tempo para a convergência, ou mesmo desviando o foco das principais pautas.

Sobre esta situação cito o caso particular da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da FURG, da qual fiz parte durante dois períodos que compreenderam seis anos. A CPA desempenha um papel fundamental no processo de gestão e melhoria contínua das Instituições de Ensino Superior (IES). Sua atuação está alinhada às diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), regulamentado pela Lei nº 10.861/2004.

A CPA é responsável por coordenar a autoavaliação da instituição, identificando pontos fortes e áreas a serem aprimoradas. Para isso, define e executa processos de avaliação nas dimensões de ensino, pesquisa, extensão, infraestrutura, gestão acadêmica e administrativa, além da responsabilidade social da IES. Coleta informações sobre o funcionamento da instituição, englobando a percepção de estudantes, professores, funcionários e demais partes interessadas. Analisa esses dados para oferecer um diagnóstico claro e objetivo sobre o desempenho institucional.

Durante os dois períodos que vivi dentro da CPA, passei por dois sistemas de representação distintos.

No primeiro período, estava sob a vigência da Resolução N° 022/2009 do CONSUN [†], que definia uma CPA com 14 membros, maioria de docentes, eleitos dentro das cinco grandes áreas do conhecimento do CNPQ, além de três representantes técnicos, representante dos

[†] https://conselhos.furg.br/resolucoes/resolucoes-2009/resolucao-022-2009

aposentados, dos estudantes e da comunidade externa. Um aspecto importante desse processo de representação era que havia eleição, ou seja, partia-se do princípio que era do interesse do candidato estar naquele espaço. Fui eleito como representante da área das Ciências Exatas e Engenharias, nomeado pela Portaria N° 0100/2015 [‡] para um mandato de dois anos.

Ao final da vigência de meu mandato neste primeiro período foi avaliada e encaminhada a proposta de um novo regimento para a CPA, com uma alteração significativa na forma de representação. A mudança principal estava na representação docente, não mais baseada nas áreas do conhecimento, mas baseada nas unidades acadêmicas, e por um sistema de indicação. O novo regimento foi aprovado inicialmente pela Resolução N° 027/2016, posteriormente revogada pela Resolução N° 022/2018, que se mantém válida atualmente [§]. Na composição vigente, a CPA é formada por 31 membros titulares, mais os suplentes.

Um aspecto relevante para esta discussão é o fato de que a Resolução faz menção a um perfil preferencial com experiência em avaliação ou gestão acadêmica. A FURG possui 13 unidades acadêmicas, todas com a mesma estrutura administrativa, contendo uma direção, coordenações de curso, uma secretaria e um administrador. As unidades se diferem pela quantidade de pessoas alocadas a ela, mas com a mesma estrutura administrativa. Para ilustrar estas diferenças, no momento em que escrevo este texto [¶], o C3 possui 50 servidores, entre docentes efetivos e substitutos e técnicos, enquanto o Instituto de Matemática, Estatística e Física possui 85 professores e 15 técnicos administrativos [‖]. Nesse universo, são poucos com exercício ou experiência administrativa para exercer o papel de membro de uma Comissão como a CPA. Via de regra, as pessoas habilitadas a tal já estão comprometidas com outras atividades tão importantes quanto essa.

Confesso que eu mesmo já vivi essa situação quando estando como representante das Ciências Exatas e Engenharia no Comitê Científico, que depois foi promovido a Comitê de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI) da FURG. Este comitê é órgão assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESP, criado pelo Ato Executivo nº 012/2013, com a finalidade de propor e zelar pelas políticas e ações institucionais relacionadas com a pesquisa científica, a inovação e o desenvolvimento tecnológico no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. É composto pela representação das Unidades Acadêmicas, dos docentes, dos TAEs e discentes, além da Diretora da Pesquisa e do Diretor de Inovação Tecnológica.

Durante aquele período, entendo que mais ganhei experiência do que pude contribuir com o Comitê, compreendendo quais são os principais aspectos da política de pesquisa da instituição.

‡ https://avaliacao.furg.br/images/Portarias/Portaria_n_0100_2015_-_CPA.pdf
§ https://conselhos.furg.br/arquivos/consun-deliberacoes/2018/02218.pdf
¶ Janeiro de 2025
‖ Dados extraídos dos Sistemas FURG.

Naquele momento, entre os anos 2013 e 2015, a política de inovação era muito incipiente, mas já se ensaiavam alguns instrumentos que ainda hoje estão em processo de consolidação na instituição, como política de propriedade intelectual, política para divisão de patentes entre outras discussões.

Dentro do modelo de universidade pública no Brasil, as políticas de pesquisa se efetivam quase que exclusivamente baseadas nos modos de financiamento e áreas financiadas. Os departamentos, ou unidades acadêmicas no caso da FURG, definem suas linhas de pesquisa a partir dos professores, num processo *bottom-up*, e não por processos de gestão interna baseados em algum tipo de missão e estratégias de atuação. O que cabe a gestão superior é estabelecer procedimentos que permitam aos grandes grupos manter sua capacidade de produção científica e dar condições mínimos a pesquisadores emergentes de se inserir em grupos já existentes, ou conquistar seu espaço com sua linha de pesquisa. Mas ao fim, não há uma estratégia institucional que não seja gerenciar uma disputa entre os grandes grupos por recursos e buscando meios de dar algum espaço a potencias grupos novos.

Dessa forma, as grandes pautas do CCTI é a definição de regras para divisão de recursos em editais de agências externas quando de submissão institucional, e a distribuição de bolsas de iniciação científica e iniciação tecnológica a partir de recursos internos ou de balcão em agências como o CNPq e FAPERGS. No mais, a gestão de pesquisa pauta-se pelos mecanismos de avaliação de pós-graduação que priorizam grupos e seus programas de pós-graduação com maior nota na CAPES.

O período que vivi no CCTI serviu para construir a visão de como se constituem os agrupamentos de pesquisa e como eles se mantêm. Sendo um novato, meu poder de barganha era pouco, que não os interesses e potenciais da área do conhecimento que representava.

Esta crítica sobre a inexperiência dos representantes nestas instâncias não deve ser vista no sentido de impedi-los de ascender a estas posições. Reitero que estes espaços ajudam a entender a complexidade da macrogestão institucional e constituem uma governança democrática e transparente. Ao fim, esta também é parte da função social da universidade de universalizar o conhecimento, mas carece de medidas regulatórias protetivas no sentido dos interesses da instituição de garantir que o melhor do seu quadro pessoal colabore na definição de políticas e estratégias para a excelência acadêmica e administrativa.

Uma outra provocação que proponho é o número de comissões, comitês e conselhos existentes. Quando poucas, são parciais para contemplar uma governança robusta, promovendo eficiência, participação democrática e transparência nas instituições públicas e privadas. Mas em número excessivo, divergem e demandam trabalho para além do necessário, em um ambiente que já exige demais dos servidores.

A divergência a que me refiro acima, tem haver exatamente sobre a falta de pessoas com experiência necessária para tratar de assuntos de interesse institucional. O grande exemplo dessa situação são os conselhos superiores da FURG.

O Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração (COEPEA) tem representantes da administração superior (reitor e pró-reitores), das câmaras (coordenadores de curso), das unidades acadêmicas (diretores) e dos segmentos docentes, técnicos e discentes. Em sua maioria, é constituído por representantes com tomada de decisão dentro de seu fazer acadêmico-administrativo e eleitos para suas funções. Por estes e outros motivos, se constitui um conselho forte, onde verdadeiramente se estabelecem espaços de discussão com membros que conhecem e têm experiência dentro da instituição.

O Conselho Universitário (CONSUN) é formado:

- pelo reitor, como seu presidente;
- pelo vice-reitor, como seu vice-presidente;
- por representação das unidades acadêmicas;
- por representação dos docentes;
- por representação dos servidores técnico-administrativos em educação;
- por representação dos estudantes de graduação;
- por representação dos estudantes de pós-graduação;
- por representação da sociedade.

Comparado ao COEPEA, o CONSUN se enfraquece na representação das unidades acadêmicas que muitas vezes indica pessoas sem a devida experiência para tratar dos principais assuntos institucionais, destinado a traçar a política universitária e a funcionar como órgão recursal das decisões tomadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração (Coepea) em primeira e única instância.

Uma instituição como a FURG não precisa ter dois conselhos superiores, diversificando as representações em excesso. Um conselho único, com um misto das representações fortaleceria as discussões, e o peso das decisões, ainda garantido a representatividade da comunidade acadêmica.

Por fim, reitero o essencial papel que conselhos, comissões e comitês exercem na democratização e descentralização das tomadas de decisão institucionais, nos aspectos políticos, normativos, administrativos e acadêmicos. É imperativo encontrar o equilíbrio na diversificação das representações de modo que todos os segmentos tenham voz e participação, e na eficiência institucional de modo a atender às mudanças que a realidade da sociedade exige.

Capítulo 5

Encaminhamentos

Azar
A esperança equilibrista
Sabe que o show de todo artista
Tem que continuar

Aldir Blanc/João Bosco

Vou finalizar este documento não com um capítulo de *Conclusão*, mas de **Encaminhamentos**, pois acredito que estou no meio do caminho. As perspectivas são várias, e as oportunidades definirão o caminho.

A universidade possui desafios para além das questões de ensino, pesquisa e extensão, que passam pelos seus mecanismos de governança. Ao mesmo tempo que a realidade está impondo mudanças às formas de gestão, alguns dogmas são mantidos impedindo as devidas adaptações a esta realidade. Há marcos regulatórios que dificultam a rápida resposta para problemas operacionais diários, sejam de infraestrutura, de gestão de projetos ou de celeridade de procedimentos acadêmicos. Esse contexto torna-se mais complexo pela evidente falta de pessoal técnico em posições mais tradicionais e também em posições que emergiram a partir da complexidade da gestão de projetos de diferentes naturezas.

Um caminho em construção, e que tem se mostrado bastante profícuo, é o que estabelece relações diretas com os diferentes setores da sociedade, seja no sentido de novos vetores de geração de recursos, seja no sentido de mecanismos de entrega da produção de conhecimento e tecnologia da universidade. A capilaridade desta rede está na base de um modelo sustentável

de gestão, em que o poder público tem cada vez menos relevância no financiamento, em contrapartida, a um papel de facilitador de acesso aos recursos e a constituição dessa rede de sustentabilidade institucional. Este é um modelo que vai se impondo frente às mudanças que o Brasil vem sofrendo nos últimos anos na gestão pública, não pela falta de recursos, mas pela forma como eles são distribuídos.

Dentro do fazer fundamental da universidade, entendo que há uma centralização excessiva das responsabilidades sobre o professor. Ele é protagonista em todos os processos que envolvam ensino, pesquisa e extensão, em todas as etapas destes processos: planejamento, execução e prestação de contas. Não se trata apenas de uma questão de responsabilização, mas também da falta de suporte. A universidade oferece poucos mecanismos de governança para que o professor constitua seu ambiente de produção, especialmente do ponto de vista de pessoal. Todo o seu ecossistema é custeado à base de bolsas, de caráter temporário, gerando alta instabilidade e, por consequência, rotatividade deste pessoal, que, uma vez preparado, busca ascender para alguma posição fixa. A pauta da profissionalização da ciência no país precisa avançar para tratar destes e outros aspectos.

Há quem diga que a pandemia serviu para demonstrar que há outros meios de trabalhar a produção e a disseminação do conhecimento, mas a realidade é que sinais já vinham sendo dados há muito tempo. Esta realidade é ainda mais evidente para a área tecnológica. Por sua natureza, a tecnologia agrega novos elementos conceituais aos seus construtos, e à medida que o conhecimento é produzido a velocidades cada vez maiores, mais rápido a tecnologia avança e mais rápido ela chega às pessoas e se renova.

Hoje a universidade compete com qualquer pessoa com uma câmera e um acesso à internet na produção de conteúdo. Numa sociedade que é cada vez mais incapaz de agregar valor pelo conhecimento, mas sim na medida utilitarista econômica, *influencers* de moda têm muitos mais visualizações do que canais de ciência. Além disso, o que se observa desde 2016 é a diminuição da busca pelas universidades pelo público de 17 a 30 anos, que encontra em cursos de rápida duração uma formação necessária para atender às suas demandas imediatas de capacitação profissional, sem ter que aguardar 4 ou 5 anos para ter um diploma de ensino superior. A universidade precisa estar onde o conhecimento é necessário e agrega, dentro de um ambiente real e além de seus muros.

Procurei descrever na forma de um memorial como as minhas experiências foram se constituindo numa visão de universidade. Neste tempo, amadureceu a ideia de que a universidade tem papel fundamental na constituição de uma sociedade soberana, na busca da equidade social, impulsionando o desenvolvimento econômico, agregando valor pelo conhecimento que produz, também fazendo deste conhecimento um vetor de oportunidades para as pessoas que por ela passam ou se de algum modo relacionam. O que fui adaptando com o tempo foram

os meios de como viabilizar essa visão, entendendo as mudanças no país, mas também com uma atitude crítica quando necessária. A crítica é válida quando feita sobre o seu ambiente de atuação, sujeita à transformação daquele espaço.

A expectativa é de nos próximos anos trabalhar orientado sobre estas experiências, de modo a criar novas oportunidades, mas sempre com a mente aberta às mudanças do mundo. Trabalhar orientado sobre a experiência significa que durante esta primeira metade de carreira construí uma visão de universidade que me permite entender como se dão os processos de construção acadêmicos ao mesmo tempo que me permite trabalhar no sentido de uma concepção utópica como indicado por Ribeiro [1969]. Esta concepção hoje me orienta como diretor de unidade acadêmica, ao mesmo tempo que procuro entender e executar os objetivos da comunidade do C3.

Não sei se deixei uma impressão otimista dos próximos anos, me preocupei principalmente em apresentar a construção desta primeira metade de vida na FURG. Tenho projetos em todas as dimensões para os próximos anos, mas as oportunidades determinarão as escolhas. Neste momento o C3 encontra-se em meio a um ecossistema de inovação muito próximo às minhas áreas de atuação, de modo que há muitas alternativas para trabalhos futuros. Ao mesmo tempo, a universidade passa por uma crise orçamentária que exige a revisão dos seus modelos de gestão. Ainda assim a FURG e o C3 crescem em todos os indicadores existentes. Crises podem ser capitalizadas para mudanças gerando novas oportunidades. Em meio a isso tudo, finalizo este memorial citando mestres da nossa cultura quando dizem....

> Mas iremos achar o tom
> Um acorde com lindo som
> E fazer com que fique bom outra vez
> O nosso cantar
> E a gente vai ser feliz
> Olha nós outra vez no ar
> O show tem que continuar
>
> Sobrinha, Luiz Carlos da Villa e Arlindo Cruz.

Bibliografia

Michael Adams. *The Art of Creative Writing*. Writer's Press, London, 2021. ISBN 978-1-234567-89-0.

Luis Antonio Aguirre. *Enciclopédia de automática, v. 1: controle e automação*. Editora Blucher, 2007.

Eron Passos Andrade, Angela Machado Rocha, and Marcio Luis Ferreira Nascimento. Hélice tríplice no contexto brasileiro: a contribuição das universidades na inovação tecnológica. *Revista Tecnologia e Sociedade*, 19(55):232–263, 2023.

Guilherme Bittencourt. In the quest of the missing link. In *IJCAI (1)*, pages 310–315. Citeseer, 1997.

Anders Melbye Boelt, Anette Kolmos, and Jette Egelund Holgaard. Literature review of students' perceptions of generic competence development in problem-based learning in engineering education. *European Journal of Engineering Education*, 47(6):1399–1420, 2022.

Olivier Boissier, Jomi Fred Hübner, and Jaime Simão Sichman. Organization-oriented programming: From closed to open organizations. In *Programming Multi-Agent Systems*, volume 4908 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 86–105. Springer, 2007. doi: 10.1007/978-3-540-77610-1_3.

S. S. C. Botelho, E. M. N. Gonçalves, Rafael Gonçalves Colares, Renan Rosado de Almeida, Rodrigo Oliveira, and Renan de Queiroz Maffei. FURGBOL-PV: Um ambiente de realidade mista usando futebol e pacman. In *Anais do Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente (SBAI)*, Florianópolis, Brasil, 2007. Apresentado na V Competição Brasileira de Robótica (CBR2007).

Nicolas N Brasil, Victor Coch, Bruno Oliveira, Mateus B Pinto, Gabriel Souza, Rafaella

Lourenço, Luiza Lopes, Anajara A Martins, Nelson L Duarte Filho, Eder MN Gonçalves, et al. A software architecture for the control and management of industrial inspection evidence. In *2024 IEEE 22nd International Conference on Industrial Informatics (INDIN)*, pages 1–6. IEEE, 2024.

Brasil, Ministério da Educação. *Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia*. Conselho Nacional de Educação, Resolução No 11, de 11 de março de 2002, 2002.

Jennifer Brown and Robert Clark. The impact of climate change on biodiversity. *Environmental Science Quarterly*, 22(1):45–58, 2023.

Jessica McCrory Calarco. *A Field Guide to Grad School: Uncovering the Hidden Curriculum*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2020. ISBN 9780691201092.

Paolo Ciancarini and Michael Wooldridge. Agent-oriented software engineering: The state of the art. In Paolo Ciancarini and Michael Wooldridge, editors, *Agent-Oriented Software Engineering*, volume 1957 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 1–28. Springer, 2001. doi: 10.1007/3-540-44564-1_1.

Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração (COEPEA) - FURG. Resolução coepea/furg n° 81, de 23 de junho de 2023: Dispõe sobre a norma para o desenvolvimento na carreira do magistério superior no âmbito da furg - classe e – professor titular, jun 2023. Disponível em: https://cppd.furg.br/images/doc/Resolucao˙81˙2023˙MAGISTRIO˙SUPERIOR˙CLASSE˙E˙TITULAR.pdf. Acesso em: 21 jan. 2025.

Conselho Nacional de Educação (CNE). Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018. http://portal.mec.gov.br/, 2018. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regulamenta o Art. 7º do Plano Nacional de Educação (PNE). Acesso em: 6 jan. 2025.

Maria Hortência da Costa Telles and Stella Regina Reis da Costa. Gestão de projetos de pesquisa financiados por órgãos de fomento. *Revista Gestão da Produção Operações e Sistemas*, (1):65–65, 2008.

Brasil. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução cne/ces n.º 11, de 11 de março de 2002. http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES112002.pdf, 2002. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Engenharia.

Brasil. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução cne/ces n.º 1, de 2 de abril de 2019. https://normativasconselhos.

mec.gov.br/normativa/view/CNE˙RES˙CNECESN12019.pdf, 2019. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Engenharia.

Antônio Carlos da Rocha Costa. *A Variational Basis for the Regulation and Structuration Mechanisms of Agent Societies*. Springer, 2019.

Marcos Azevedo da Silveira. Controle e automação: história e caracterização. In Luis Antonio Aguirre, editor, *Enciclopédia de Automática: Controle e Automação*, pages 24–39. Editora Blusher, São Paulo - SP, 2007.

Arhtur Roquete de Macedo, Gilberto Gonçalves Garcia, Luiz Roberto Liza Curi, and Paulo Monteiro Vieira Braga Barone. Diretrizes para as políticas de extensão da educação superior brasileira, 2018.

Vanderlí Fava de Oliveira and Nival Nunes de Almeida. *Trajetória e Estado da Arte da Formação em Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Volume I*, chapter Restrospecto e Atualidade da Formação em Engenharia. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 2010.

Timothy DeStefano, Richard Kneller, and Jonathan Timmis. Cloud computing and firm growth. *Review of Economics and Statistics*, pages 1–47, 2023.

Juliana dos Santos, Murilo Bicho, Tony Froes, Gabriel Dorneles, Marcelo Pias, Eder Gonçalves, and Silvia Botelho. Performance-watt analysis of gpu-based digital twin simulations. In *IECON 2024-50th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society*, pages 1–6. IEEE, 2024.

Peter F. Drucker. *The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society*. Harper and Row, New York, 1969. ISBN 978-0060110152. Obra em que o autor populariza o conceito de *knowledge society* (sociedade do conhecimento).

Hossein EbrahimNejad. A systematized literature review: Defining and developing engineering competencies. In *2017 ASEE Annual Conference & Exposition*, 2017.

Emanuel Estrada, Luan Silveira, Eder Gonc, Nelson Duarte Filho, Vinicius de Oliveira, Silvia Botelho, et al. Autonomous navigation for underground energy line inspection robot. In *2010 1st International Conference on Applied Robotics for the Power Industry*, pages 1–6. IEEE, 2010.

Giovani Farias, Paulo Rodrigues, Diana Adamatti, and Eder Gonçalves. Model for knowledge transfer in agent organizations: a case study on moise+. In *The International FLAIRS Conference Proceedings*, volume 37, 2024.

Jacques Ferber, Olivier Gutknecht, and Fabien Michel. From agents to organizations: An engineering perspective. In *Agent-Oriented Software Engineering IV*, volume 2935 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 214–230. Springer, 2004. doi: 10.1007/978-3-540-24620-6_2.

John Fitzgerald, Carlos Gomes, and Peter Gorm Larsen. *The Engineering of Digital Twins*. Springer, 2024. URL https://clagms.github.io/assets/pdfs/Fitzgerald2024.pdf.

Cléuzio Fonseca Filho. *História da computação: O Caminho do Pensamento e da Tecnologia*. EDIPUCRS, 2007.

Foundation for Intelligent Physical Agents. FIPA Communicative Act Library Specification, 2002. Available at: https://www.fipa.org/specs/fipa00037/SC00037J.html.

Paula Fraga-Lamas et al. A review on industrial augmented reality systems for the industry 4.0 shipyard. *arXiv preprint arXiv:2405.00010*, 2024.

Eder Mateus Nunes Gonçalves and Guilherme Bittencourt. A planning-based knowledge acquisition methodology. In *LAPTEC*, pages 105–112, 2005a.

Eder Mateus Nunes Gonçalves and Guilherme Bittencourt. Strategies for multi-agent coordination in a grid world using petri nets. In *International Workshop on Computational Logic in Multi-Agent Systems*, pages 414–419. Springer, 2005b.

Eder Mateus Nunes Gonçalves, Alvaro Freitas, and Silvia Botelho. An automationml based ontology for sensor fusion in industrial plants. *Sensors*, 19(6):1311, 2019.

Eder Mateus Nunes Gonçalves, Ricardo Arend Machado, Bruno Coelho Rodrigues, and Diana Adamatti. Cpn4m: Testing multi-agent systems under organizational model m oise+ using colored petri nets. *Applied Sciences*, 12(12):5857, 2022.

Eder Mateus Nunes Gonçalves, Sam Da Silva Devincenzi, Vinicius Menezes De Oliveira, Adriano Werhli, André Prisco Vargas, Cleo Zanella Billa, Ewerson Luiz De Souza Carvalho, and Rafael Penna Dos Santos. Inserting extension in the engineering undergraduate courses curriculum. In *2023 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)*, pages 1–7. IEEE, 2023.

E. M. N. Gonçalves and Guilherme Bittencourt. Organização de conhecimento em sistemas inteligentes utilizando redes de petri. In *Congresso Brasileiro de Automática*, Gramado, RS, Brasil, 2004.

E. M. N. Gonçalves and S. S. C. Botelho. FURGBOL-SIM 2D: Arquitetura de agente

autônomo concorrente sob um modelo de organização multiagente moise+. In *Anais do Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente (SBAI)*, Florianópolis, Brasil, 2007. Apresentado na V Competição Brasileira de Robótica (CBR2007).

E. M. N. Gonçalves, A. L. Costa, and Guilherme Bittencourt. Otimização de controladores nebulosos e sistemas especialistas reativos utilizando algoritmos genéticos. In *Anais do XXI Congresso da Sociedade Brasileira de Computação*, Fortaleza, Brasil, 2001.

E. M. N. Gonçalves, A. L. Costa, Guilherme Bittencourt, and Luciano Rottava. Expert-coop++: Ambiente para desenvolvimento de sistemas multiagentes. In *Encontro Nacional de Inteligência Artificial (ENIA)*, volume 7, Campinas, Brasil, 2003.

E. M. N. Gonçalves, S. S. C. Botelho, Rafael Gonçalves Colares, Renan de Queiroz Maffei, Renan Rosado de Almeida, and Rodrigo Oliveira. FURGBOL-PV: Um ambiente para realidade mista usando futebol, battle e pac-man. In *Anais do VI Simpósio Brasileiro de Jogos para Computador e Entretenimento Digital (SBGAMES 2007)*, pages 71–76, São Leopoldo, Brasil, 2007. Sociedade Brasileira de Computação.

Michael Grieves and E.Y. Hua. *Digital Twins, Simulation, and the Metaverse*. Springer, 2024. URL https://www.researchgate.net/profile/Ana-Wooley/publication/385269098_Contrasting_Capabilities_A_Comparative_Analysis_of_Simulation_and_Digital_Twin_Technologies/links/6749f174f309a268c01719fc/Contrasting-Capabilities-A-Comparative-Analysis-of-Simulation-and-Digital-Twin-Tec pdf.

Mikell P. Groover. *Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing*. Prentice Hall, 1980.

Barbara J. Grosz and Sarit Kraus. Collaborative plans for complex group action. *Artificial Intelligence*, 86(2):269–357, 1996. doi: 10.1016/0004-3702(95)00103-4.

Thomas R. Gruber. Toward principles for the design of ontologies used for knowledge sharing. *International Journal of Human-Computer Studies*, 43(5-6):907–928, 1995. doi: 10.1006/ijhc.1995.1081.

Wilhelm Hasselbring et al. Industrial devops. *arXiv preprint arXiv:1907.01875*, 2019.

Marcela Hernández-de Menéndez, Antonio Vallejo Guevara, Juan Carlos Tudón Martínez, Diana Hernández Alcántara, and Ruben Morales-Menendez. Active learning in engineering education. a review of fundamentals, best practices and experiences. *International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM)*, 13:909–922, 2019.

Jomi Fred Hübner, Jaime Simão Sichman, and Olivier Boissier. Moise+: Towards a structural, functional, and deontic model for mas organization. In *Coordination, Organizations, Institutions, and Norms in Agent Systems*, pages 55–70. Springer, 2002. doi: 10.1007/978-3-540-24620-6_3.

Razin Farhan Hussain and Mohsen Amini Salehi. Federated fog computing for remote industry 4.0 applications. *arXiv preprint arXiv:2301.00484*, 2023.

Nicholas R. Jennings. On agent-based software engineering. *Artificial Intelligence*, 117(2): 277–296, 2000. doi: 10.1016/S0004-3702(99)00107-1.

Nicholas R. Jennings, Peyman Faratin, Alessio R. Lomuscio, Simon Parsons, Carles Sierra, and Michael Wooldridge. Automated negotiation: Prospects, methods and challenges. *Group Decision and Negotiation*, 10(2):199–215, 2001. doi: 10.1023/A:1008746126376.

Emily Jones. *The History of Ancient Civilizations*. Academic Press, New York, 2nd edition, 2022. ISBN 978-0-12-345678-9.

Stefan Kuhlmann. *Lógicas e evolução de políticas públicas de pesquisa e inovação no contexto da avaliação*, pages 45 – 73. Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), 1a edition, 2008.

John Larmer, John R. Mergendoller, and Suzie Boss. *Setting the Standard for Project Based Learning: A Proven Approach to Rigorous Classroom Instruction*. ASCD, Alexandria, VA, 2015. ISBN 978-1-4166-2017-8.

Lisa R Lattuca, Lois Calian Trautvetter, Sarah L Codd, David B Knight, and Carla M Cortes. Working as a team: Enhancing interdisciplinarity for the engineer of 2020. In *2011 ASEE Annual Conference & Exposition*, pages 22–1711, 2011.

Sarah Lee and David Kim. Advancements in renewable energy technologies. *Renewable Energy Reviews*, 78(4):501–515, 2023.

Ricardo Machado, Arthur Zelindro, Giovani Farias, Diana Adamatti, and Eder Gonçalves. Mamtcpn: M oise+ automated mapping to colored petri net. In *Intelligent Systems Conference*, pages 24–37. Springer, 2024.

Ricardo Arend Machado, Arthur da Silva Zelindro Cardoso, Giovani Parente Farias, Eder Mateus Nunes Gonçalves, and Diana Francisca Adamatti. A formal testing method for multi-agent systems using colored petri nets. *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems*, 39(1):10, 2025.

Thom Markham, John Larmer, and Jason Ravitz. *Project Based Learning Handbook: A*

Guide to Standards-Focused Project Based Learning for Middle and High School Teachers. Buck Institute for Education, Novato, CA, 2 edition, 2003. ISBN 0-9717277-7-3.

Mario Ricardo Nascimento Marques Junior, Eder Mateus Nunes Gonçalves, Silvia Silva da Costa Botelho, and Emanuel da Silva Diaz Estrada. Data digitalization and conformity verification in oil and gas industry databooks using semantic model based on ontology. In *Proceedings of the 20th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2023)*. SciTePress, 2023.

Carlos Martinez. *The Economics of Globalization*. Harvard University Press, Cambridge, 2022. ISBN 978-0-9876543-21-0.

Mariane Mendes Medeiros, Rafael Gonçalves Colares, Renan Rosado de Almeida, Gisele Moraes Simas, Eder Mateus Nunes Gonçalves, and Silvia Silva da Costa Botelho. Mixed reality robocup category-an overview of furgbol-pv contributions. In *2008 IEEE Latin American Robotic Symposium*, pages 3–7. IEEE, 2008.

Nina Rosa Lima MEDEIROS. *A produção cientifica de mestres, doutores e livres docentes da Universidade Federal de Santa Catarina: estudo da realidade de Florianópolis 1986. Florianópolis, 1986, 116p*. PhD thesis, Dissertação (Mestrado em Administração)-Universidade Federal do Estado de . . . , 1986.

Claudio Mello Jr, Eder Mateus Gonçalves, Emanuel Estrada, Gabriel Oliveira, Humberto Souto Jr, Renan Almeida, Silvia Botelho, Thiago Santos, and Vinícius Oliveira. Tatubot–robotic system for inspection of undergrounded cable system. In *2008 IEEE Latin American Robotic Symposium*, pages 170–175. IEEE, 2008.

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação 2016–2022, 2016. URL https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/publicacoes/estrategia-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao. Acessado em abril de 2025.

Ministério da Educação, Brasil. Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024. http://pne.mec.gov.br/, 2014. Acesso em: 6 jan. 2025.

Helga Nowotny, Peter Scott, Michael Gibbons, et al. *Re-thinking science: Knowledge and the public in an age of uncertainty*. SciELO Argentina, 2001.

Helga Nowotny, Peter Scott, and Michael Gibbons. Introduction:'mode 2'revisited: The new production of knowledge. *Minerva*, 41(3):179–194, 2003.

James Odell, H. Van Dyke Parunak, and Bernhard Bauer. Representing agent interaction

protocols in uml. In Paolo Ciancarini and Michael Wooldridge, editors, *Agent-Oriented Software Engineering*, volume 1957 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 121–140. Springer, 2000. doi: 10.1007/3-540-44564-1_5.

Bruno D Oliveira, Gabriel Souza, Nicolas N Brasil, Victor Coch, Mateus B Pinto, Rafaella Lourenço, Luiza Lopes, Anajara A Martins, Nelson L Duarte Filho, Vinícius M Oliveira, et al. Digital twin across industry 5.0: Integrating dimensional analysis to a rotor inspection module. In *2024 IEEE 22nd International Conference on Industrial Informatics (INDIN)*, pages 1–5. IEEE, 2024.

Robert Phillips. *Ancient Mythology and Its Relevance Today*. Mythos Publications, San Francisco, 2022. ISBN 978-0-56789-012-3.

Maria Cristina Ferreira Silva Pires, Luciana Peixoto Santa Rita, and Antônio Carlos Santos Pires. Perfil do núcleo de inovação tecnológica na gestão da inovação: um estudo na universidade federal de alagoas. *Navus: Revista de Gestão e Tecnologia*, (10):21, 2020.

MICHELLE PROTASIO and GIONARA TAUCHEN. O professor-gestor na coordenação de cursos de graduação: uma revisão integrativa. *Poíesis Pedagógica*, 19(Edição contínua), 2021.

Carlos Quadros, Jader Saldanha, Narusci Bastos, Newton Marube, and Eder Gonçalves. Uma análise comparativa da especificação formal em sistemas multi-agente: os desafios e as exigências uma década depois. In *Anais do X Workshop-Escola de Sistemas de Agentes, seus Ambientes e Aplicações*, pages 82–93, Porto Alegre, RS, Brasil, 2016. SBC. doi: 10.5753/wesaac.2016.33208. URL https://sol.sbc.org.br/index.php/wesaac/article/view/33208.

Anand S. Rao. Agentspeak(l): Bdi agents speak out in a logical computable language. In Michael Wooldridge, Jean-Pierre Müller, and Milind Tambe, editors, *Agents Breaking Away: Proceedings of the 7th European Workshop on Modelling Autonomous Agents in a Multi-Agent World (MAAMAW'96)*, volume 1038 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 42–55. Springer, 1996. doi: 10.1007/3-540-61607-9_29.

Anand S. Rao and Michael P. Georgeff. Decision procedures for bdi logics. *Journal of Logic and Computation*, 8(3):293–342, 1998. doi: 10.1093/logcom/8.3.293.

Darcy Ribeiro. *A universidade necessária*, volume 7. Paz e Terra, 1969.

Matheus M Santos, Pedro M Pinheiro, Igor Maurell, Luciane Soares, Je Nam-Jr, Pedro E Nunes, Eduardo Evangelista, Vinicius V Maurente, Cedenir B Costa, Eduardo N Borges, et al. Unmanned aerial systems for indoor inspection in industrial sites: System architec-

ture, sensors, and simulation techniques. In *2023 Latin American Robotics Symposium (LARS), 2023 Brazilian Symposium on Robotics (SBR), and 2023 Workshop on Robotics in Education (WRE)*, pages 101–106. IEEE, 2023.

Simon Schwartzman. *Pesquisa universitária e inovação no Brasil*, pages 19 – 44. Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), 1a edition, 2008.

Yoav Shoham. Agent-oriented programming. *Artificial Intelligence*, 60(1):51–92, 1993. doi: 10.1016/0004-3702(93)90034-9.

Edward A Silver. Some ideas on enhancing research productivity. *International Journal of Production Economics*, 118(1):352–360, 2009.

John Smith. A comprehensive study on artificial intelligence. *Journal of Computer Science*, 45(3):201–215, 2023.

Reid G. Smith. The contract net protocol: High-level communication and control in a distributed problem solver. *IEEE Transactions on Computers*, C-29(12):1104–1113, 1980. doi: 10.1109/TC.1980.1675516.

Donizeti Leandro de Souza, André Luiz Zambalde, Daniel Leite Mesquita, Thais Assis de Souza, and Nanielle Lourena Campos da Silva. A perspectiva dos pesquisadores sobre os desafios da pesquisa no brasil. *Educação e Pesquisa*, 46:e221628, 2020.

Donald E. Stokes. The impaired dialogue between science and government and what might be done about it. In *AAAS Science and Technology Policy Yearbook*, pages 123–145. AAAS, Washington, 1994.

Peter Stone and Manuela Veloso. Multiagent systems: A survey from a machine learning perspective. *Autonomous Robots*, 8(3):345–383, 2000. doi: 10.1023/A:1008942012299.

Milind Tambe. Towards flexible teamwork. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 7: 83–124, 1997. doi: 10.1613/jair.406.

Youbiao Tang, Jingwei Sun, Xiaofeng Liu, and Yikai Hu. Digital transformation, innovation and total factor productivity in manufacturing enterprises. *Finance Research Letters*, 80: 107298, 2025.

Maksim Tislenko and Dmitrii Kisilev. From single agent to multi-agent: Improving traffic signal control. *arXiv preprint arXiv:2406.13693*, 2024.

James Turner and Elizabeth Parker. Recent advances in nanotechnology. *Nano Letters*, 12 (5):601–612, 2023.

Universidade Federal do Rio Grande. *Regimento da Universidade Federal do Rio Grande (FURG)*, 2025. Disponível em: https://www.furg.br/a-furg/regimento. Acesso em: 21 jan. 2025.

Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Resolução COEPEA/FURG nº 29/2022. https://diex.furg.br/images/Documentos_publicacoes/Curricularizacao/2922PlenoCOEPEACurricularda Extenso.pdf, 2022. Dispõe sobre a Curricularização da Extensão nos Cursos de Graduação da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Acesso em: 6 jan. 2025.

Antonio Karlos Araújo Valença. Metodologias ativas no ensino de engenharia: uma revisão bibliométrica. *Revista Produção Online*, 23(2):4982–4982, 2023.

Carlos Eduardo Vieira. Memorial acadêmico para professor titular. *Educar em Revista*, (63):291–312, 2017.

JunPing Wang et al. Industrial big data analytics: Challenges, methodologies, and applications. *arXiv preprint arXiv:1807.01016*, 2018.

Laura Wilson. Recent discoveries in astrophysics. *Astrophysical Journal*, 635(2):315–328, 2023.

Michael Wooldridge, Michael Fisher, and Rafael H. Bordini. Model checking multi-agent systems with mable. In *Proceedings of the first international joint conference on Autonomous agents and multiagent systems (AAMAS)*, pages 952–959. ACM, 2009. doi: 10.5555/1402298.1402346.

Susan Wright. *Understanding Psychology: A Comprehensive Guide*. Oxford University Press, Oxford, 2021. ISBN 978-0-876543-21-9.

Noson S Yanofsky and Mirco A Mannucci. *Quantum computing for computer scientists*. Cambridge University Press, 2008.

Valentina Zaccaria et al. Enabling efficient and flexible interpretability of data-driven anomaly detection in industrial processes. *arXiv preprint arXiv:2404.18525*, 2024.

Chaoran Zhang et al. Embodied intelligent industrial robotics: Concepts and techniques. *arXiv preprint arXiv:2505.09305*, 2025.

Hongbo Zou et al. Validate and enable machine learning in industrial ai. *arXiv preprint arXiv:2012.09610*, 2020.

Frank W Zurcher and Brian Randell. Iterative multi-level modelling. a methodology for computer system design. In *IFIP Congress (2)*, pages 867–871. Citeseer, 1968.